বিজ্ঞান গ্রন্থমালা

✦ খণ্ড ০১ ✦



মহাবিশ্ব ও সৌরজগৎ

MAHABISHWA O SOURAJAGAT

বিগ ব্যাং থেকে কৃষ্ণগহ্বর
নক্ষত্র · গ্যালাক্সি · মহাকাশ অভিযান

ইব্রাহিম ইয়াদ

মহাবশি্বরে পাঠশালা

বজৈ্ঞানকি তথ্য, গবষেণা ও রফোরন্সে

অধ্যায় ১ · আকাশ পড়ার প্রথম পাঠ

এক · ছাদে শোয়া এক রাত

গ্রামের বাড়ির ছাদে শুয়ে থাকলে আকাশটা কাছে মনে হয়। শহরের বারান্দা থেকে দূরে। একই আকাশ, তবু দুই জায়গায় দুই রকম লাগে — কারণ শহরের আলো তারাদের ডুবিয়ে দেয়। আলো যত বেশি, আকাশ তত ফাঁকা। অথচ মানুষ হাজার বছর ধরে ওই ফাঁকা দেখেই নিজের জায়গা খুঁজছে।

এখন বরোনো যায়। রাত নয়টা, ছাদে মাদুর পেতে শুয়ে পড়ুন। চোখ বন্ধ করে এক মিনিট গুনুন, তারপর খুলুন। প্রথমে কিছুই চোখে পড়বে না। ধৈর্য ধরুন — ত্রিশ সেকেন্ড পরে আকাশ ভরে উঠবে। এক, দুই, তিন… একশো পেরিয়ে যাবে।

মানুষ সাধারণত খালি চোখে প্রায় দুই থেকে তিন হাজার তারা দেখতে পায়। পুরো আকাশে খালি চোখে দৃশ্যমান তারা প্রায় ছয় হাজার। সংখ্যাটা ছোট শোনায়, অথচ এটাই সেই ছয় হাজার যা মানুষের জন্য সাজানো বলে মনে হয়।

এই ছয় হাজার তারা আমাদের আকাশের পুরো পরিবার নয়। এরা শুধু প্রতিবেশী।

দুই · আলো মানে সময়

আকাশের সবচেয়ে কাছের তারা প্রক্সিমা সেন্টরি। তার আলো আমাদের কাছে পৌঁছাতে লাগে চার বছর আর প্রায় তিন মাস — ৪.২৪ আলোকবর্ষ। আলোকবর্ষ মানে দূরত্বের একক: আলো এক বছরে যে পথ পায়, প্রায় ৯৪.৬ লক্ষ কোটি কিলোমিটার।

এই দূরত্বটা বুঝতে হলে একটা কথা মনে রাখতে হবে। আমরা তারাটিকে দেখছি তার বর্তমান অবস্থায় নয় — দেখছি চার বছর আগের অবস্থায়। যদি কাল

কোনো কারণে ওই তারা নিভে যায়, আমরা তা জানব চার বছর পরে। এই বলিম্ব আকাশরে অন্য সব কিছুতে আরও বড়। সূর্যরে আলো আসে আট মিনিট উনশি সেকেন্ডে। আর অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সরি আলো আসে ২৫ লক্ষ বছর পথ চলে।

আকাশ মানে দূরত্বরে সাথে সময় মিলে যাওয়া। আমরা চোখ তুলে আকাশে তাকালে সময়রে ভেতরে তাকাই।

তিন · আপেল আর আপেল

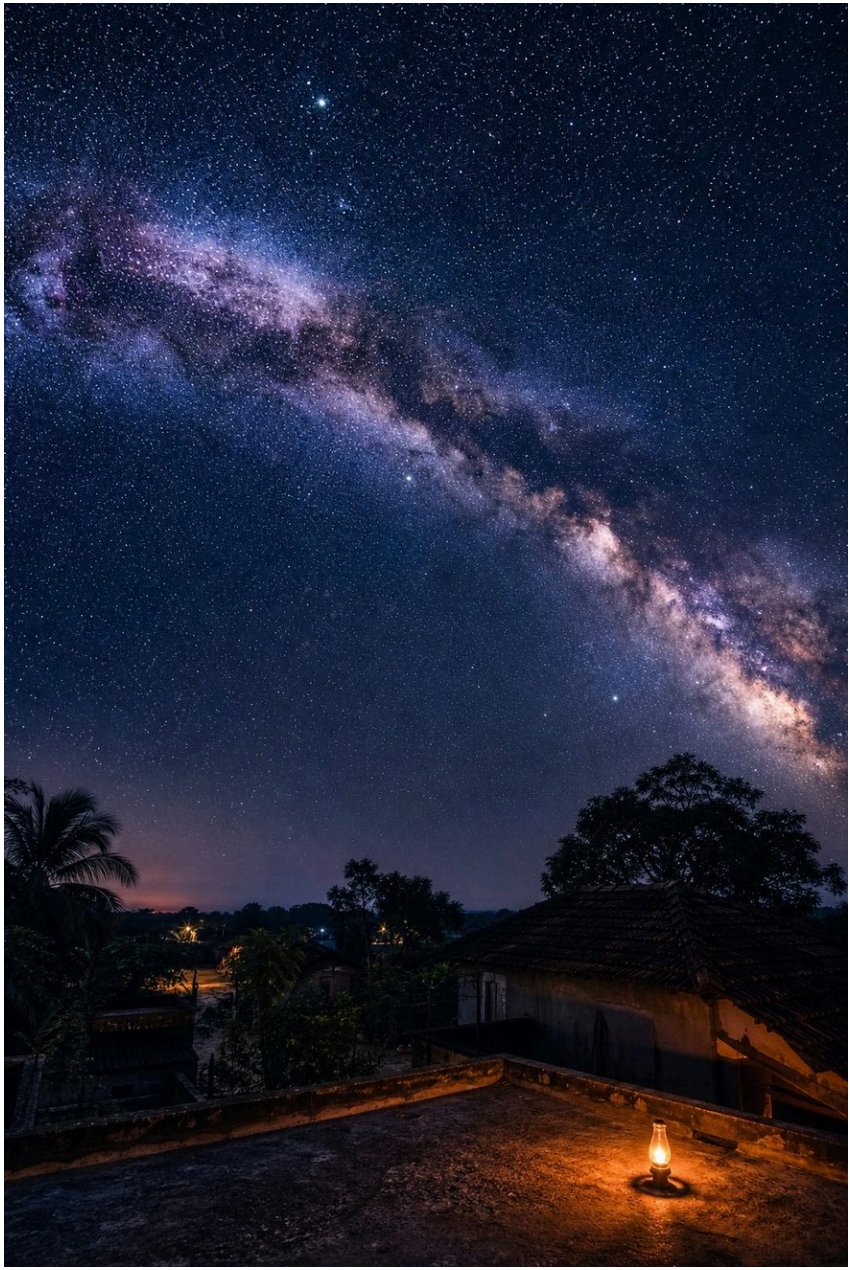
একটা হিসাব করা যাক, যেটা বইয়রে বাকি সব অধ্যায়ে কাজে লাগবে।

সূর্য থেকে আলো আসে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ডে। প্রক্সিমা সেন্টরি থেকে আসে ৪.২৪ বছরে। বছরে ৫,২৫,৬০০ মিনিট ধরি, তাই ৪.২৪ বছর = প্রায় ২২,৩০,০০০ মিনিট। এই দুই সংখ্যা ভাগ করলে দাঁড়ায় প্রায় ২,৬৯,০০০। অর্থাৎ প্রক্সিমা সূর্যরে চেয়ে প্রায় আড়াই লক্ষ গুণ দূরে।

এখন কল্পনা করুন সূর্য একটা কমলা রঙরে আপেল। আকাশরে সবচেয়ে কাছরে তারাটিও আরেকটি আপেল। এই দুই আপেলকে বাস্তবে বসাতে হলে দূরত্ব হবে প্রায় সাড়ে সাত হাজার কিলোমিটার — ঢাকা থেকে লন্ডনরে প্রায় সমান।

বাকি তারারা? তারা এই আপেল-ছবিতে নেই। একটি গড় গ্যালাক্সরি দূরত্ব এই স্কেলে বসালে আপেল দুটো ছাড়িয়ে পৃথিবীর চারপাশে বহুবার ঘুরে যেতে।

এই তুলনাটা মনে রাখতে হবে। কারণ এরপর যা আসবে — গ্যালাক্সি, কৃষ্ণগহ্বর, বিগ ব্যাং — সবই এই তুলনার ওপর দাঁড়িয়ে।



রাতরে আকাশ — দুধসাগর ও গ্রামরে ছাদ, খালি চোখে দেখো দৃশ্যরে প্রায় কাছাকাছি

চার · দূরত্ব মাপার প্রথম হাতিয়ার

এত দূরত্ব মাপা হয় কীভাবে? উত্তরটা অবাক করার মতো সহজ, এবং মানুষের নিজের শরীরেই এর আদি রূপ।

একটা আঙুল চোখের সামনে তুলুন। এক চোখ বন্ধ করে দেখুন আঙুলটা পেছনের দেওয়ালের কোথায় পড়ছে। এখন অন্য চোখ বন্ধ করে প্রথমটা খুলুন। আঙুলটা লাফ দিয়েছে — দেওয়ালের আগের জায়গা থেকে সরে গেছে। এই সরে যাওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে আঙুলটা কত দূরে তার ওপর। আঙুল কাছে — বেশি লাফ। দূরে — কম লাফ।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই কৌশলেরই এক বিশাল রূপ ব্যবহার করেন, নাম প্যারালাক্স। পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘোরে, তাই বছরের দুই সময়ে পৃথিবী থেকে তারাটি দেখলে দিকটা সামান্য আলাদা হয়। জানুয়ারিতে এক কোণে, জুলাইয়ে আরেক কোণে। এই দুই কোণের পার্থক্য দিয়ে তারাটি কত দূরে তা বের করা যায়।

কিন্তু পদ্ধতিটা ছোট দূরত্বেই কাজ করে। পৃথিবী-সূর্যের দূরত্ব (১ জ্যোতির্বিজ্ঞানিক একক, প্রায় ১৫ কোটি কিমি) যদি ভুমি হয়, তবে সেরা প্যারালাক্স দিয়ে খুব বেশি দূরে যাওয়া যায় না। ১৯৮৯ সালে ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা Hipparcos স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে ১,১৭,৯৫৫ তারার অবস্থান নিখুঁতভাবে মাপতে। দূরত্বের সীমা দাঁড়ায় প্রায় ৩০০ আলোকবর্ষ।

৩০০ আলোকবর্ষ। গ্যালাক্সির বিস্তার প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ। এই পদ্ধতি এখানেই শেষ।

> গবেষণা · Gaia: চোখের আড়াই বিলিয়ন গুণ
>
> ২০১৩ সালে ESA Gaia স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে। এর কাজ একটি — আকাশের তারাদের অসাধারণ নিখুঁতভাবে বারবার মাপা। Gaia তিন দফায় তথ্য ছাড়ছে; ২০২২ সালের Data Release 3-এ প্রায় ১.৮ বিলিয়ন তারার অবস্থান, দূরত্ব ও গতি প্রকাশিত হয়। Gaia প্রতিদিন প্রায় ৭০০ মিলিয়ন পরিমাপ করে।
>
> এখন Gaia-র ডেটা দিয়ে ছাপাপথের ভেতরের দূরত্ব মাপা যায় অনেক ভালোভাবে, এবং এই মাপেই আমরা গ্যালাক্সির আকার, ঘূর্ণন আর অন্ধকার পদার্থের পরিমাণ জানতে পারছি।

চত্রি

Gaia স্যাটলোইট — আকাশরে মানচত্রি মাপছে

পাঁচ · কনি্তু তারপর?

প্যারালাক্স শষে হয়ে যায় ৩০০ আলোকবর্ষে। Gaia দয়িে হয়তো ৩০,০০০ আলোকবর্ষ পর্যন্ত। বাকটিা কী দয়িে মাপা হচ্ছে?

উত্তরটা আসে তারার নজিরে আলো থকেে। একটি মোমবাতি সমান আলো ছড়ায়। কাছরে মোমবাতি উজ্জ্বল দখোয়, দূররেটা ম্লান — একই মোমবাতি, তবু দুই রকম। তারাদরেও নজিরে উজ্জ্বলতা আছে, যাকে বলে চমকপ্রদ দীপ্তি। যদি আমরা জানি একটি তারা আসলে কত উজ্জ্বল, আর দখেি সে কতটা ম্লান, তবে দূরত্ব বরে করা যায়।

সমস্যা একটাই — তারাটি আসলে কত উজ্জ্বল, তা জানা মুশকলি। কনি্তু কছিু তারা আছে যাদরে অনুজ্জ্বলতা নজিদেরে নাড়রি ওপর চলে, বাইররে আলোর ওপর নয়। যমেন সফেইেড ভরেয়িবেল তারা — এরা নয়িমতি ফুলে-সংকুচতি হয়, আর এই স্পন্দনরে সময়কালরে সাথে তাদরে আসল উজ্জ্বলতার সম্পর্ক নর্দিষ্টি। তখনই তারা হয়ে ওঠে আদর্শ মোমবাতি।

১৯১২ সালে হনেরয়িতো লভেটি আবষ্কিার করনে এই সম্পর্ক — সফেইেড তারার স্পন্দনরে সময় যত দীর্ঘ, সে তত উজ্জ্বল। এই একটি সূত্র দয়িে এডুইন হাবল ১৯২০-এর দশকে দূররে গ্যালাক্সরি দূরত্ব মাপলে প্রমাণ হয় — মহাবশি্ব প্রসারতি হচ্ছে। এবং এই আবষ্কিারই নয়িে অধ্যায় ২।

ছয় · রাতের আকাশে আমরা কোথায়

এখন একটা দিকি ঠিকি করি। আকাশে তারারা স্থির নয়। পৃথিবী নিজের অক্ষে ঘোরে, তাই রাতের বেলা সব তারারা একদিকে সরে যায় — আর সেই সূচকেই উত্তর দিকি বের করা যায়।

আরেকটা কথা — আকাশে তারাদের সংখ্যা সব জায়গায় সমান নয়। ছায়াপথের অঞ্চলে তারা বেশি, তার বাইরে কম। কারণ আমরা একটি গ্যালাক্সির ভেতরে আছি, এবং সেই গ্যালাক্সির পুরোটাই তারায় ভরা। রাতের আকাশে যে হালকা সাদা রেখা দেখা যায়, সেটাই আমাদের গ্যালাক্সির চাকতিকেন্দ্রের দিকে তাকানো।

সৌরজগৎ এই গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে প্রায় ২৬,০০০ আলোকবর্ষ দূরে, প্রায় ২২ কোটি বছর পর এই কেন্দ্রকে একবার প্রদক্ষিণ করে।

> চিত্র

সৌরজগতের স্থান — মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির একটি বাহুতে

সাত · তারার রং

রাতে তারাদের রং দেখুন। কিছু তারা সাদা, কিছু নীলাভ, কিছু কমলা, কিছু লাল। এই রং কোনো সাজসজ্জা নয়, তারার তাপমাত্রার সাক্ষ্য।

নীল তারারা সবচেয়ে গরম — পৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৩০,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে। লাল তারারা সবচেয়ে ঠান্ডা — ৩,০০০ ডিগ্রির আশপাশে। সূর্য মাঝখানে, ৫,৫০০ ডিগ্রিতে — তাই একে হলুদ-সাদা তারা ধরা হয়।

এই রং তারাদরে শ্রণেবিন্যিাসরে ভত্তিি বংিশ শতকরে শুরুতে অ্যানি জাম্প ক্যানন Anita Cannon প্রায় ৪,০০,০০০ তারার বর্ণালি দখেে সগেুলো O, B, A, F, G, K, M শ্রণেতিে ভাগ করনে, তাপমাত্রার ক্রম অনুযায়ী। সূর্য G শ্রণেরি।

লাল তারাগুলো শুধু ঠান্ডা নয়, বড়ও — লোহতি দতৈ্য। নীল তারারা ছোট ও ঘন।

আট · তারার ভর সব ঠকি করে

তারা যদি রিঙে আলাদা হয়, তবে কী নর্িধারণ করে কোন তারা কী হবে? উত্তর একটাই শব্দে — ভর।

একটি তারার ভর তার পুরো জীবন ঠকি করে দয়ে। কম ভরে জন্ম নওেয়া তারা লাল, ঠান্ডা, দীর্ঘজীবী। বশেি ভরে জন্ম নওেয়া তারা নীল, গরম, অল্পজীবী। সূর্যরে চয়েে ১০ গুণ ভারী তারা সূর্যরে চয়েে প্রায় ১,০০০ গুণ বশেি শক্তি ছাড়ে — তাই তারাও অনকে দ্রুত জ্বলে শষে হয়।

এটা একমাত্র ক্ষত্রেে যখোনে বশেি মানে কম। বশেি ভর মানে বশেি জ্বালানি, কন্তিু বশেি গতিতি পুড়ে যাওয়া। বশিাল ভররে তারারা কয়কে লক্ষ বছরে শষে হয়ে যায়, আর ছোট লাল বামন তারারা টকিে থাকে লক্ষ কোটি বছররে বশেি।

এই অসমতা তারাদরে জগতে সবচয়েে বড় নয়িম — এবং মহাবশি্বরে ইতহিাসও এই নয়িমে লখো হয়। ভারী তারারাই নতুন ভারী মৌল তরৈি করে। অক্সজিনে, আয়রন, ক্যালসয়িাম — যগেুলো আপনার শরীরে এবং এই বইয়রে কাগজে আছে — সগেুলো কোনো এক দূররে তারার কন্দ্রেে তরৈি হয়ছে,ে সটেি শষে হয়ে ছড়য়িে গছে।ে

আমরা তারার ধুলো। এটি কবেল কবতিার কথা নয় — এটি রিসায়নরে সত্য।

নয় · গবষেণার ফল: আজ আমরা কী জানি

আকাশ নয়িে বজি্ঞানরে সবচয়েে বড় রূপান্তরটি ঘটছেে গত ৩০ বছরে —প্রধান কারণ তনিটি।

প্রথমত, স্যাটলোইট। Gaia, Hubble, James Webb — এই তনিটি দূরবীন

আমাদরে আকাশরে ছবি সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। যা খালি চোখে অন্ধকার, তা Hoy Webb-এর চোখে হাজারো গ্যালাক্সিতে ভরে থাকে।

দ্বিতীয়ত, কম্পিউটার। কোটি কোটি তারার তথ্য প্রসেস করা সম্ভব হয়েছে শুধু কম্পিউটারের কারণে। Gaia-র একটি রিলিজেই ১.৮ বিলিয়ন তারা।

তৃতীয়ত, বহু-বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগিতা। একক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর যুগ শেষে। আজকের বড় আবিষ্কারগুলো শতাব্দীর মতো বহু দেশের হাজারো গবেষকের দল করে — যেমন EHT, LIGO, Planck।

> গবেষণার ফল · তিনটি সংস্থার তুলনা (২০২৫)
>
> | সংস্থা | প্রোগ্রাম | তারার সংখ্যা | মূল বিষয় |
> |---|---|---|---|
> | ESA | Gaia | ১.৮ বিলিয়ন | অবস্থান+গতি |
> | NASA / ESA | Hubble | ১০+ মিলিয়ন | গভীরছবি |
> | NASA / ESA / CSA | James Webb | — | অবলোহিত |
>
> এই তথ্যগুলো আমাদের বোঝাপড়াকে এমনভাবে বদলে দিয়েছে যা ১৯০০ সালের কোনো বিজ্ঞানী কল্পনাও করতে পারতেন না।

দশ · পাঁচটি প্রশ্ন যা আজও উত্তরহীন

গবেষণা শুধু যা জানা গেছে তা নিয়ে নয় — বরং যা এখনো অজানা, তার তালিকা দিয়েই বুঝতে হয় কোথায় আমরা থামতে। আকাশ নিয়ে পাঁচটি বড় অজানা প্রশ্ন:

১. **ডার্ক ম্যাটার কী দিয়ে তৈরি?** আমরা জানি এটি আছে — গ্যালাক্সির ঘূর্ণনের গতি প্রমাণ দেয়। কিন্তু এর কণা কী, তা আজও ধরা পড়েনি।

২. **ডার্ক এনার্জি কেন মহাবিশ্বের প্রসারণ বাড়াচ্ছে?** ১৯৯৮ সালে আবিষ্কারের পর থেকে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

৩. **বিগ ব্যাং-এর আগে কী ছিল?** প্রশ্নটা হয়তো ভুলভাবে করা হয়েছে, কারণ সময় নিজেই তখন শুরু।

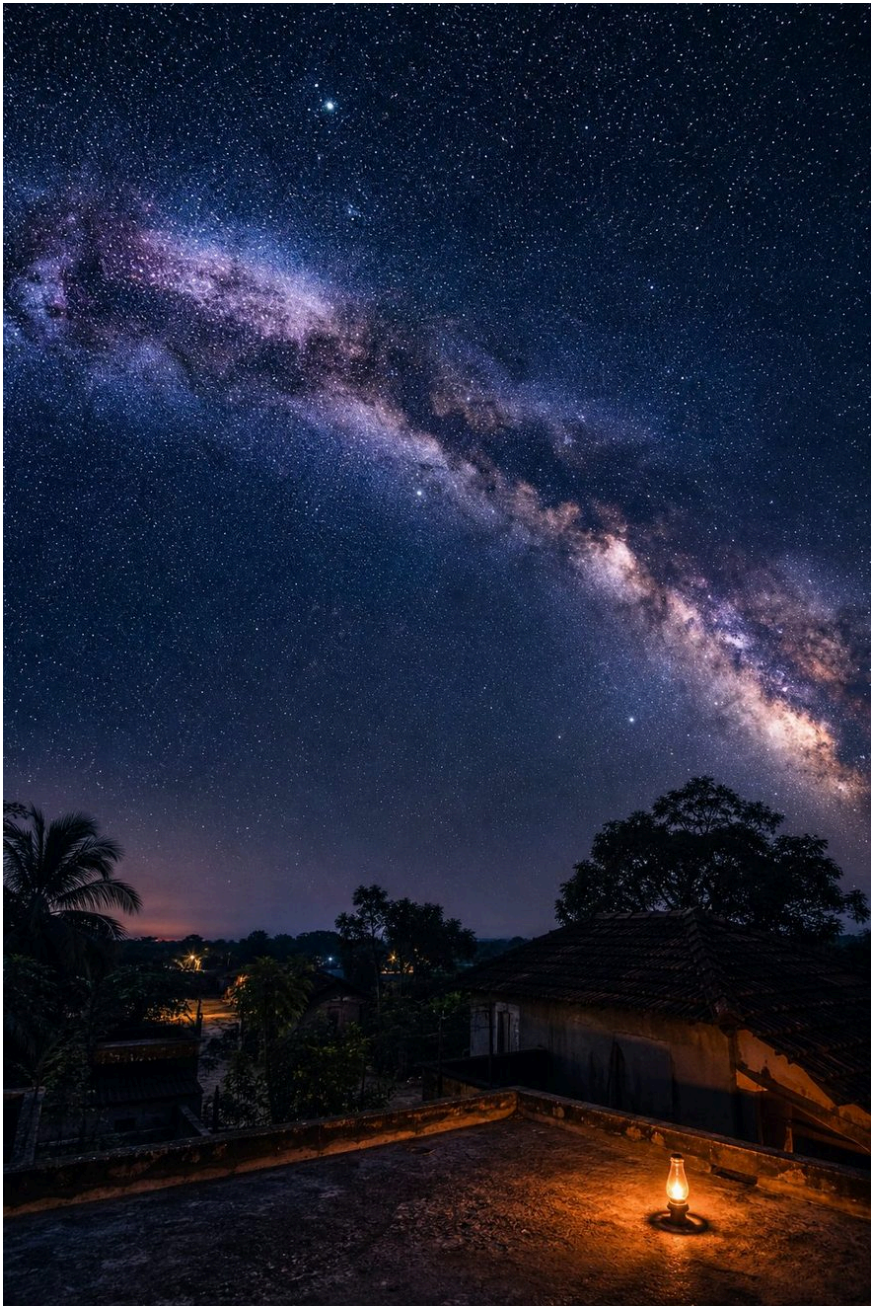
৪. **কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরে কী?** সাধারণ আপেক্ষিকতা যেখানে ভেঙে যায়, সেখানে নতুন পদার্থবিজ্ঞান দরকার।

৫. **মহাবিশ্বে প্রাণ আছে কি না?** অধ্যায় ১৬-এ বিস্তারিত।

এই পাঁচটি প্রশ্ন নতুন কোনো বইয়ের বিষয় নয়, বরং আমাদের বর্তমান অবস্থানের সীমানা-চিহ্ন। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নতুন প্রজন্মের জন্য রাখা।

এগারো · এক নজরে অধ্যায় ১

- খালি চোখে যে তারাগুলো দেখা যায়, তারা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী
- আলোকবর্ষ দূরত্বের একক; এক আলোকবর্ষ ≈৯৪.৬ লক্ষ কোটি কিমি
- আকাশে তাকানো মানে অতীতে তাকানো
- প্যারালাক্স দিয়ে মাপা যায় ৩০০ আলোকবর্ষ পর্যন্ত
- Gaia স্যাটেলাইট ১.৮ বিলিয়ন তারার মানচিত্র তৈরি করছে
- তারার রং তাপমাত্রা নির্দেশ করে; ভর তার ভাগ্য নির্ধারণ করে
- আমরা তারার ধুলো



রাতরে আকাশে দুধসাগর — আমাদরে গ্যালাক্সরি বস্তিৃতি

বারো · অনুশীলন

১. প্রক্সিমা সেন্টারি ৪.২৪ আলোকবর্ষ দূরে। এর মানে কী — সে এখন আমরা যে অবস্থায় দেখেছি, তা কত সময়ের আগের?

২. সূর্য আর অ্যান্ড্রোমেডা গ্যালাক্সির আলো — কোনটা বেশি পুরোনো পথ পেরিয়ে এসেছে?

৩. একটি তারার রং লাল হলে তার পৃষ্ঠের তাপমাত্রা সম্পর্কে কী বলা যায়?

৪. কেন বেশি ভরের তারারা কম বাঁচে?

৫. Gaia স্যাটেলাইট কী মাপে, আর কেন তা দরকার?

তেরো · পরের অধ্যায়ে

অধ্যায় ১-এ আমরা আকাশ মাপলাম। কিন্তু মাপতে মাপতে বিজ্ঞানীরা একটি অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করলেন — দূরের গ্যালাক্সির আলো লাল হয়ে আছে। লাল মানে দূরে সরে যাওয়া। পুরো মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। সেই গল্প নিয়ে অধ্যায় ২।

> চিত্র

প্রক্সিমা সেন্টারি — আমাদের সবচেয়ে কাছের তারা, ৪.২৪ আলোকবর্ষ দূরে

অধ্যায় ২ · বিগ ব্যাং — মহাবিশ্বের জন্ম

এক · রাতে আকাশ লাল দেখায় না — কেন?

রাস্তার বাতি থেকে আলো এসে পড়ে দেয়ালে। আলো যদি লাল হয়, দেয়াল লাল দেখায়। কিন্তু দূরের কোনো তারা থেকে আলো এলে এবং সেই আলো লাল হয়ে ফিরে আসে — তখন ব্যাপারটা আলাদা। আলোর রং বদলে গেছে পথ চলতে চলতে।

১৯২৯ সালে এডুইন হাবল ঠিক এই ঘটনাটি লক্ষ্য করেন। তিনি দূরের গ্যালাক্সিগুলোর আলো বিশ্লেষণ করে দেখলেন, প্রায় সবগুলোর আলোই লাল দিকে সরে গেছে। এবং যত দূরের গ্যালাক্সি, তত বেশি লাল।

এই ঘটনার নাম রেডশিফট। আর এর ব্যাখ্যা একটাই দাঁড়ায় — গ্যালাক্সিরা আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু সরে যাওয়ার গতি আলোর রঙে কী করে বদলায়?

একটা সহজ উপমা ধরুন। একটি গাড়ি হর্ন বাজিয়ে আপনার দিকে এলে শব্দের পিচ চড়া শোনায়। গাড়ি চলে গেলে পিচ নেমে যায়। শব্দের তরঙ্গগুলো তখন বেশি প্রসারিত হয়, তাই কম্পাঙ্ক কমে। আলোতেও একই ঘটনা ঘটে — উৎস দূরে সরে গেলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যায়, আলো লাল দিকে সরে যায়।

হাবল যা পেয়েছিলেন তা ছিল কেবল একটি সংখ্যা-সম্পর্ক। গ্যালাক্সির দূরত্ব d আর পলায়ন-বেগ v এর মধ্যে সম্পর্ক —

$$v = H_0 \times d$$

যেখানে H_0 হলো হাবল ধ্রুবক। এর মান প্রতিদিন বিতর্কের বিষয়, কিন্তু

আধুনকি মাপ প্রায় ৭০ কমি/সে প্রতি মগোপারসকে। অর্থাৎ ১০০ মগোপারসকে (৩২৬ মলিয়িন আলোকবর্ষ) দূরে থাকা একটি গ্যালাক্সি প্রতি সকেন্ডে ৭,০০০ কমি দূরে সরে যাচ্ছে।

> গবষেণা · হাবল ধ্রুবকরে দ্বন্দ্ব
>
> বংিশ শতকরে সবচয়ে বরিক্তকির সমস্যাগুলোর একটি — H_0-এর মান নয়িে দুই পক্ষরে হসিাব মলেে না।
>
> CMB থকেে মাপা মান (Planck ২০১৮): **৬৭.৪ ±০.৫ কমি/সে/Mpc**
> স্থানীয় দূরত্ব-মাপ (SH0ES, ২০২২): **৭৩.০ ±১.০ কমি/সে/Mpc**
>
> পার্থক্য প্রায় ৯%। কন্তিু দুই পক্ষরেই ত্রুটি-সীমা এত ছোট যে পরসিংখ্যানতভাবে মলিে যাওয়া অসম্ভব। এই সমস্যার নাম Hubble Tension। ২০২৫ সাল পর্যন্ত এর কারণ পাওয়া যায়নি — হতে পারে এটি নতুন পদার্থবজি্ঞানরে ইঙ্গতি।

দুই · প্রসারণ মানে কনেদ্র নয়

প্রথমবার শুনলে মনে হয় — সব গ্যালাক্সি যদি দূরে সরে যায়, তবে একটি কনেদ্র থাকতে হবে, যখোন থকেে সব ছুটছে। কন্তিু তা নয়।

বলেুনরে পৃষ্ঠে কছিু বন্দিু আঁকুন। বলেুন ফুলালে বন্দিুগুলো একে অপররে থকেে দূরে সরে যাবে। কন্তিু বলেুনরে পৃষ্ঠে কোনো "কনেদ্র" নইে — প্রতটিি বন্দিু থকেইে বাকরিা দূরে যাচ্ছে মনে হবে। মহাবশি্বরে প্রসারণও তমেন — স্থান নজিে প্রসারতি হচ্ছে, গ্যালাক্সি স্থানরে ভতের দয়িে ছুটছে না।

এই ধারণা বুঝলে বোঝা যায় — মহাবশি্বরে কনেদ্র নইে। প্রতটিি বন্দিুই কনেদ্র, বা কোনো টইি নয়।

এবং এখানইে আইনস্টাইনরে সাধারণ আপকে্ষকিতা আশ্চর্যরকমভাবে কাজে লাগে। তনিি দখোন, স্থান-কাল নজিইে বাঁকা হতে পারে। ১৯২২ সালে রাশয়িান গণতিবদি আলকেজান্ডার ফ্রডিম্যান আইনস্টাইনরে সমীকরণ থকেে একটি সমাধান বরে করনে যা স্পষ্ট করে দয়ে — মহাবশি্ব হয় প্রসারতি হবে, না হয় সংকুচতি হবে। স্থরি থাকার কোনো উপায় নইে।

আইনস্টাইন প্রথমে এই সমাধান মনেে নতিে পারনেনি। তনিি তাঁর সমীকরণে

একটি অতিরিক্ত পদ যোগ করেন — মহাজাগতিক ধ্রুবক বা মহাজাগতিক ধ্রুবক — যা মহাবিশ্বকে স্থির রাখবে। পরে হাবলের আবিষ্কারের পর তিনি এই পদটি "আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল" বলে স্বীকার করেন।

বাকিটা ইতিহাস। ফ্রিডম্যানের সমাধান ঠিক ছিল।

তিন · বিগ ব্যাং কী, কী নয়

এখানে একটি সাধারণ ভুল ধারণা পরিষ্কার করা দরকার।

বিগ ব্যাং কোনো বোমা বিস্ফোরণ নয়। বিস্ফোরণ ঘটে কোনো জায়গায়, বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। বিগ ব্যাং ঘটেনি কোনো জায়গায় — বরং স্থান নিজেই তখন শুরু হয়।

আর একটি ভুল — বিগ ব্যাং মানে "সবকিছু একটি বিন্দুতে ছিল, তারপর ছড়িয়ে পড়ল"। সঠিক কথা হলো — মহাবিশ্ব ছিল অত্যন্ত ঘন ও গরম এক অবস্থায়, এবং তারপর প্রসারিত হতে থাকে। কত ছোট ছিল সেই অবস্থা? আমরা জানি না। বিজ্ঞান শুধু যতে পারে ততদিন পেছনে, যতটা অনুমতি দিয়ে।

সবচেয়ে প্রাথমিক সময় যার প্রত্যক্ষ সংকেত আছে — ঠিক শুরুর মুহূর্ত থেকে প্রায় ১০^{-35} সেকেন্ড পর্যন্ত, যা পরীক্ষায় পরীক্ষা করা যায় না। এর আগে কী ছিল, সেটি এখনো পদার্থবিজ্ঞানের বাইরে।

কিন্তু প্রসারণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। এবং সেটি এসেছে একটি অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে — রেডিও তরঙ্গ।

চার · CMB — আকাশের সবচেয়ে পুরোনো আলো

১৯৬৪ সালে নিউ জার্সির বেল ল্যাবরেটরিতে দুই তরুণ গবেষক আর্নো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন একটি অদ্ভুত সমস্যায় পড়েন। তাঁদের রেডিও অ্যান্টেনা সব দিক থেকে একটি অদৃশ্য গোলমাল ধরছিল। তারা অ্যান্টেনা পরিষ্কার করেন, পাখির বাসা সরান, তারপরেও গোলমাল যায় না — দিনে-রাতে, সব দিকে সমান।

তারা বুঝতে পারেননি যে এই গোলমাল মহাবিশ্বের সবচেয়ে পুরোনো আলো।

এই আলোর নাম কসমকি মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড, সংক্ষেপে CMB। এটি বিকিরিণ হয়ে ছড়িয়েছে প্রায় ১৩.৮ বলিয়িন বছর আগে, মহাবশ্বিরে বয়স যখন মাত্র ৩ লাখ ৮০ হাজার বছর।

সেই সময়ে মহাবশ্বি এত গরম ছলি যে পরমাণু গঠতি হতে পারছলি না। ইলকেট্রন ও প্রোটন আলাদা আলাদা ঘুরছলি, এবং আলো বারবার তাদরে ধাক্কা খয়েে ছড়িয়ে যতেে পারছলি না — মহাবশ্বি তখন ঘোলা, আলোভদ্যে নয়।

৩,৮০,০০০ বছরে তাপমাত্রা নমেে আসে ৩,০০০ কলেভনিে। তখন ইলকেট্রন ও প্রোটন জুড়ে পরমাণু তরৈি হলে মহাবশ্বি হঠাৎ স্বচ্ছ হয়ে যায়। সেই মুহূর্তরে আলো আজ পর্যন্ত ছড়িয়ে চলছে — ত্রশি লক্ষ বছররে বশেি, এক কলিোমটিারও থামনে।ি

আজ সেই আলো এসে পৌঁছায় মাইক্রোওয়েভে আকারে, তাপমাত্রা মাত্র ২.৭২৫ কলেভনি — পরম শূন্যরে মাত্র ২.৭ ডগ্রিি উপরে।

> গবষেণা · তনিটি স্যাটলোইটরে ফল
>
> | মশিন | সময় | প্রধান ফল |
> |---|---|---|
> | COBE | ১৯৮৯–৯৩ | CMB-র কালো-বস্তু বর্ণালি; নোবলে ২০০৬ |
> | WMAP | ২০০১–১০ | বয়স ১৩.৭৭ বলিয়িন, ত্রুটি ১% |
> | Planck | ২০০৯–১৩ | বয়স ১৩.৭৮৭ ±০.০২০ বলিয়িন |
>
> Planck ২০১৮ সালরে চূড়ান্ত ফল: মহাবশ্বিরে বয়স **১৩.৭৮৭ বলিয়িন বছর**; উপাদানরে অনুপাত — ৬৮.৩% ডার্ক এনার্জি, ২৬.৮% ডার্ক ম্যাটার, ৪.৯% সাধারণ পদার্থ। অর্থাৎ আমরা যতটা জানি, তা পুরো মহাবশ্বিরে মাত্র **৪.৯%**।

পাঁচ · এক মনিটিরে সময়রখো

বগি ব্যাং থকেে আজ পর্যন্ত, সময়রে মাপে:

- **১০⁻⁴³ সকেন্ডে** — প্লাঙ্ক সময়। এর আগরে কোনো বর্ণনা পদার্থবজি্ঞানে নইে।
- **১০⁻³⁵ সকেন্ডে** — অতদ্রিুত ফুলে ওঠা; মহাকর্ষ থকেে আলাদা হয়

বলয়।

- **১০⁻⁶ সেকেন্ড** — কোয়ার্ক জুড়ে প্রোটন ও নিউট্রন জন্মে।
- **৩ মিনিট** — নিউক্লিয়ার সংযোজন; হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম তৈরি।
- **৩,৮০,০০০ বছর** — আলো মুক্ত হয়, CMB জন্মে।
- **১০০–৪০০ মিলিয়ন বছর** — প্রথম তারারা জ্বলে ওঠে।
- **১ বিলিয়ন বছর** — প্রথম গ্যালাক্সি।
- **৯.২ বিলিয়ন বছর** — সৌরজগতের জন্ম।
- **১৩.৮ বিলিয়ন বছর** — আজ, আমরা এখানে।

ছয় · প্রসারণের ভবিষ্যৎ

এখন একটা কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন। প্রসারণ চলতে থাকলে কী হবে?

১৯৯৮ সালে দুই দল — Supernova Cosmology Project ও High-Z Supernova Search — স্বাধীনভাবে একটি অপ্রত্যাশিত ফল পেয়ে যান। দূরের টাইপ-আইএ সুপারনোভার আলো দেখে তাঁরা বের করেন, মহাবিশ্বের প্রসারণ ধীর হচ্ছে না — বরং গতি বাড়ছে।

নোবেল কমিটি ২০১১ সালে এই আবিষ্কারের জন্য পুরস্কার দেয়। কারণটি এখনো অজানা, তবে তার নাম দেওয়া হয়েছে ডার্ক এনার্জি।

ভবিষ্যৎ পরিণতি দুটো: হয় প্রসারণ চিরকাল চলবে, নয়তো ভয়ঙ্কর এক পরিণতি অপেক্ষা করছে — যা দূরের কোনো কোনো দৃশ্যে দৃশ্যমান হবে না, কারণ বাড়তি গতিতে সব তারা একে অপরকে হারিয়ে ফেলবে।

> গবেষণার ফল · ডার্ক এনার্জির প্রমাণ (২০২৪)
>
> DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) ২০২৪ সালে প্রায় ৬ মিলিয়ন গ্যালাক্সির মানচিত্র প্রকাশ করে। ফলাফল — ডার্ক এনার্জি হয়তো ধ্রুবক নয়, সময়ের সাথে বদলাতে পারে। এটি যদি সত্য হয়, তবে আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধ্রুবককে পুনর্বিবেচনা দরকার।

সাত · বয়স মাপা — কীভাবে?

মহাবিশ্ব ১৩.৮ বিলিয়ন বছর বয়স — এই সংখ্যাটা কীভাবে বের হলো?

তিনটি স্বাধীন পদ্ধতি আছে, এবং তিনটিই প্রায় একই ফল দেয়:

১. **গ্যালাক্সির দূরত্ব ও পলায়ন-বেগ** — হাবল-সূত্র থেকে প্রসারণের হার , সেখান থেকে বয়স।
২. **CMB** — সেই সময়ের তাপমাত্রা ও অস্থিরতা বিশ্লেষণ করে প্রসারণের ইতিহাস, তবু জন্মের সময়টাও।
৩. **প্রাচীন তারা** — সবচেয়ে পুরোনো জানা তারার বয়স।

এই তিনটি পদ্ধতি মিলে যাওয়া সাক্ষী — এটাই বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় শক্তি।

আট · কী ছিল বিগ ব্যাং-এর আগে?

প্রশ্নটা স্বাভাবিক। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রশ্নটা হয়তো ভুলভাবে করা হচ্ছে — কারণ সময় নিজেই তখন শুরু।

সেন্ট অগাস্টিন খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে একই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে বলেছিলেন, ঈশ্বর সময়ের আগে কিছু করেননি, কারণ তিনি সময় তৈরি করেছেন।

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ভিন্ন ভাষায় একই কথা বলে — সময়ের কোনো নিরপেক্ষ "আগে" নেই, কারণ সময়ই তখন শুরু হয়েছে। প্রশ্নটা করা যায় না, কারণ প্রশ্নের ব্যাকরণেই সময় ধরে নেওয়া আছে।

কিন্তু কিছু প্রস্তাব আছে। বহু-মহাবিশ্ব তত্ত্ব, চক্রাকার মহাবিশ্ব, কণা-জগতের পদার্থবিজ্ঞান। কোনো কোনোটি ভবিষ্যতে পরীক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই।

নয় · সংখ্যায় মহাবিশ্ব

পরিমাপ	মান	সূত্র
বয়স	১৩.৭৮৭ বিলিয়ন বছর	Planck 2018
দৃশ্যমান ব্যাস	৯৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষ	মাপা CMB + সমীকরণ

পরমিাপ	মান	সূত্র
গড় তাপমাত্রা (CMB)	২.৭২৫ কলেভনি	COBE FIRAS
হাবল ধ্রুবক	৬৭.৪–৭৩.০ কমিি/সে/Mpc	Planck / SH0ES
ডার্ক এনার্জি	৬৮.৩%	Planck 2018
ডার্ক ম্যাটার	২৬.৮%	Planck 2018
সাধারণ পদার্থ	৪.৯%	Planck 2018
তারার মোট সংখ্যা (অনুমান)	$১০^{২২}$–$১০^{২৪}$	সাহত্যি

দশ · এক নজরে অধ্যায় ২

- রডেশফিট প্রমাণ দযে গ্যালাক্সরিা দূরে সরে যাচ্ছে
- হাবল-সূত্র: $v = H_0 \times d$
- মহাবশ্বিরে কোনো কন্দে্র নইে — স্থান নজিইে প্রসারতি
- CMB হলো মহাবশ্বিরে সবচয়ে পুরোনো আলো (৩,৮০,০০০ বছর বয়সী)
- বয়স ১৩.৭৮৭ বলিয়িন বছর, তনিটি পদ্ধততিে মলিে যায়
- আমরা মহাবশ্বিরে মাত্র ৪.৯% জানি
- ডার্ক এনার্জি — প্রসারণরে গতি বাড়াচ্ছে, কারণ অজানা

এগারো · অনুশীলন

১. একটি গ্যালাক্সি ২০০ Mpc দূরে। $H_0 = ৭০$ ধরে তার পলায়ন-বগে কত?

২. CMB কনে আজ ২.৭ কলেভনিে পৌঁছেছে? কী বদলছেলি?

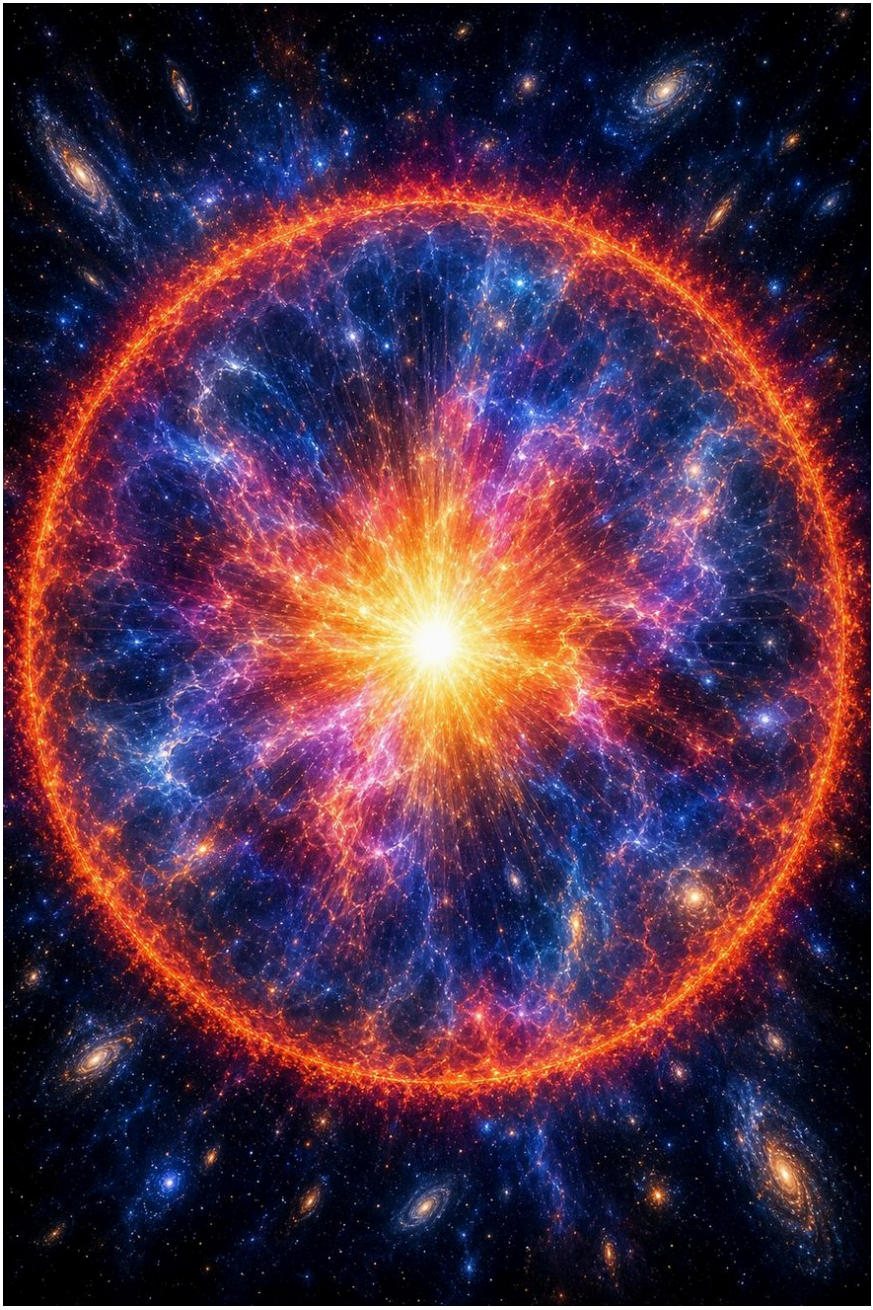
৩. "বগি ব্যাং একটি বস্ফিোরণ" — এই বাক্যটি কনে ভুল?

৪. হাবল-টনেশন কী, আর কনে গুরুত্বপূর্ণ?

৫. ডার্ক এনার্জি কীভাবে আবষ্কৃত হয়ছেলি?

বারো · পরের অধ্যায়ে

আমরা দেখেলাম মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। কিন্তু প্রসারণ কীভাবে সম্ভব? এবং কেন আলো এই প্রসারণের মধ্যে দিয়ে চলার সময় রং বদলায়? উত্তর আছে আইনস্টাইনের দুটি তত্ত্বে — বিশেষ আপেক্ষিকতা এবং সাধারণ আপেক্ষিকতা। অধ্যায় ৩-এ।



বগি ব্যাং ও মহাবশ্বিরে প্রসারণ — বজৈ্ঞানকি কল্পচত্রি

অধ্যায় ৩ · আলো, সময় ও স্থান

এক · যে ঘড়ি ধীরে চলে

একটা ঘড়ি নিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটলে সময় ধীরে কাটে কথাটা শুনতে অদ্ভুত, কিন্তু এটি পরীক্ষায় প্রমাণিত — প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে, আপনার মোবাইলের GPS-এ

১৯০৫ সালে আলবার্ট আইনস্টাইন ২৬ বছর বয়সে একটি কাগজ প্রকাশ করেন কাগজটির শিরোনাম ছিল নিরীহ — «On the Electrodynamics of Moving Bodies» কিন্তু এর ভেতরে ছিল দুইটি সরল ধারণা, যা মানুষের সময় ও স্থান সম্পর্কে সব ধারণা বদলে দেয়

প্রথম ধারণা: পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম সব স্থির পর্যবেক্ষকের জন্য একই

দ্বিতীয় ধারণা: শূন্যস্থানে আলোর গতি সব পর্যবেক্ষকের জন্য সমান — সে যত দ্রুতই চলুক না কেন

দ্বিতীয় ধারণাটি সাধারণ বুদ্ধির বিরুদ্ধে যায় একটি বল ৫০ কিমি/ঘণ্টায় ছুড়লে, ৫০ কিমি/ঘণ্টায় চলা গাড়ি থেকে দেখলে বলটিকে স্থির মনে হবে কিন্তু টর্চ জ্বালিয়ে আলো ছাড়লে, সেই আলো ৫০ কিমি/ঘণ্টায় চলা গাড়ি থেকেও ঠিক ৩,০০,০০০ কিমি/সেকেন্ডে গতিতেই যাবে

প্রকৃতি যদি আলোর গতি না বদলায়, তবে অন্য কিছু বদলাতে হবে — সময় ও দূরত্ব

দুই · সময় প্রসারণ

এই ধারণার ফল হিসেবে দাঁড়ায়, চলমান ঘড়ি স্থির ঘড়ির চেয়ে ধীরে চলে এর সূত্র:

$t = t_0 / \sqrt{(1 - v^2/c^2)}$

যেখানে v হলো গতি, c আলোর গতি যদি v ছোট হয়, তবে বর্গের পদটি প্রায় শূন্য — পার্থক্য অকল্পনীয় কিন্তু v যদি c-এর কাছাকাছি হয়, তবে হর শূন্যের কাছাকাছি যায়, আর t অসীমের দিকে

উদাহরণ: আলোর গতির ৮৭% গতিতে চলা একটি নভোযানে এক বছর কাটালে পৃথিবীতে কেটে যাবে দুই বছর ৯৯% গতিতে চলে এই অনুপাত দাঁড়ায় প্রায় সাত গুণ

> গবেষণার ফল · হাফলে-কটিং পরীক্ষা (১৯৭১)
>
> দুইটি সিজিয়াম-ঘড়ি নিয়ে জোসেফ হাফলে ও রিচার্ড কটিং পৃথিবীর চারপাশে বিমানে ঘোরান — একবার পূর্বে, একবার পশ্চিমে ঘড়ি দুইটি পৃথিবীর ঘূর্ণনের সাথে আপেক্ষিকভাবে আলাদা গতিতে চলছে
>
> ফলাফল পূর্বমুখী ঘড়ি ৫৯ ±১০ ন্যানোসেকেন্ড পিছিয়ে গেছে আইনস্টাইনের ভবিষ্যদ্বাণী: ৪০ ±২৩ ন্যানোসেকেন্ড মিলে গেছে
>
> সূত্র: Hafele, J. C. & Keating, R. E. (1972), Science 177, 166–170.

তিন · GPS — প্রতি দিন আপনার পকেটে

আপেক্ষিকতা তত্ত্ব যদি শুধু কাগজে থাকত, তবে এত প্রশ্নের দরকার ছিল না কিন্তু এটি ছাড়া আপনার মোবাইলের ম্যাপ কাজ করবে না

GPS স্যাটেলাইটগুলো প্রায় ২০,২০০ কিমি উচ্চতায় ঘোরে, গতি ৩.৯ কিমি/সেকেন্ড এই দুই কারণেই ওদের ঘড়ি পৃথিবীর ঘড়ির চেয়ে আলাদা চলে:

- **বিশেষ আপেক্ষিকতা** — স্যাটেলাইট দ্রুত চলছে, তাই তার ঘড়ি প্রতিদিন প্রায় ৭ মাইক্রোসেকেন্ড **ধীরে** চলে
- **সাধারণ আপেক্ষিকতা** — স্যাটেলাইট দুর্বল মহাকর্ষে আছে, তাই

তার ঘড়ি প্রতিদিন প্রায় ৪৫ মাইক্রোসেকেন্ড **দ্রুত** চলে

নটি ফল: প্রতিদিন ৩৮ মাইক্রোসেকেন্ড দ্রুত শুনতে তুচ্ছ, কিন্তু আলো ৩৮ মাইক্রোসেকেন্ডে প্রায় ১১ কিলোমিটার পথ চলে সংশোধন না করলে প্রতিদিন ম্যাপে ১১ কিলোমিটার ভুল জমতে থাকবে

GPS-এর প্রতিটি স্যাটেলাইটে এই সংশোধন আগেই বসানো থাকে আপনি যখন ম্যাপে নিজের জায়গা দেখেন, তখন প্রতিবার আইনস্টাইনের সমীকরণ কাজ করছে

চার · E = mc²

আইনস্টাইনের সবচেয়ে বিখ্যাত সমীকরণ — E = mc² — আসলে ভর ও শক্তিকে একই বস্তুর দুই রূপ বলে

এর মানে, ভর শক্তিতে রূপান্তর করা যায়। ১ গ্রাম ভর পুরোপুরি শক্তিতে রূপান্তর হলে পাওয়া যাবে:

$E = 0.001 \times (3\times10^8)^2 = 9\times10^{13}$ জুল

এই শক্তি হিরোশিমার বোমার সমান — প্রায় ২১ কিলোটন TNT

কিন্তু সূর্য এই পুরো প্রক্রিয়া ব্যবহার করে না সূর্যের কেন্দ্রে হাইড্রোজেন ফিউশনে ভরের মাত্র ০.৭% শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। প্রতি সেকেন্ডে সূর্য প্রায় ৬০০ মিলিয়ন টন হাইড্রোজেন পোড়ায়, যার মধ্যে ৪.২ মিলিয়ন টন ভর শক্তিতে বদলে যায়

এত বিশাল ক্ষয় সত্ত্বেও সূর্য প্রায় ১০ বিলিয়ন বছর জ্বলবে, কারণ তার ভর পৃথিবীর ৩,৩০,০০০ গুণ

পাঁচ · সাধারণ আপেক্ষিকতা

১৯১৫ সালে আইনস্টাইন দ্বিতীয় তত্ত্ব দেন — সাধারণ আপেক্ষিকতা এখানে তিনি মহাকর্ষকে বল হিসেবে না দেখে স্থান-কালের বাঁক হিসেবে ব্যাখ্যা করেন

একটি ট্রামপোলিনে একটি ভারী বল রাখুন ট্রামপোলিনের কাপড় বেঁকে যাবে এখন ছোট একটি বিল ছাড়লে এটি ভারী বলের দিকে গড়িয়ে যাবে — সোজা রাস্তায় নয়, বাঁকা পৃষ্ঠের ওপর দিয়ে

আইনস্টাইন বললনে, ঠকি এইভাবে সূর্য স্থান-কালকে বাঁকয়িে দযে, আর পৃথবিী সইে বাঁকা পথইে ঘোরে মহাকর্ষ কোনো টানা শক্তি নয় — জ্যামতিরি ফল

এই তত্ত্বরে তনিটি পরীক্ষতি ফল:

১. **বুধরে কক্ষপথরে ব্যতকি্রম** — বুধরে কক্ষপথ প্রতি শতাব্দীতে ৪৩ আর্কসকেনে্ড বশেি ঘোরে, যা নউিটনরে সূত্রে ব্যাখ্যা হয় না, সাধারণ আপক্ষেকিতায় হয়
২. **আলোর বকেঁা** — ১৯১৯ সালরে সূর্যগ্রহণরে সময় আর্থার এডংিটন প্রমাণ করনে, সূর্যরে পাশ দয়িে যাওয়া তারার আলো বকেঁ যায়
৩. **মহাকর্ষীয় লন্সেংি** — দূররে গ্যালাক্সরি আলো কোনো ভারী বস্তুর পাশ দয়িে যতেে গয়িে বকেঁ যায়, ফলে একই গ্যালাক্সরি একাধকি প্রতবিমি্ব দখো যায়

> চত্রি

মহাকর্ষীয় লন্সেংি — দূররে গ্যালাক্সরি আলো বকেঁ গয়িে একাধকি প্রতবিমি্ব তরৈি করছে

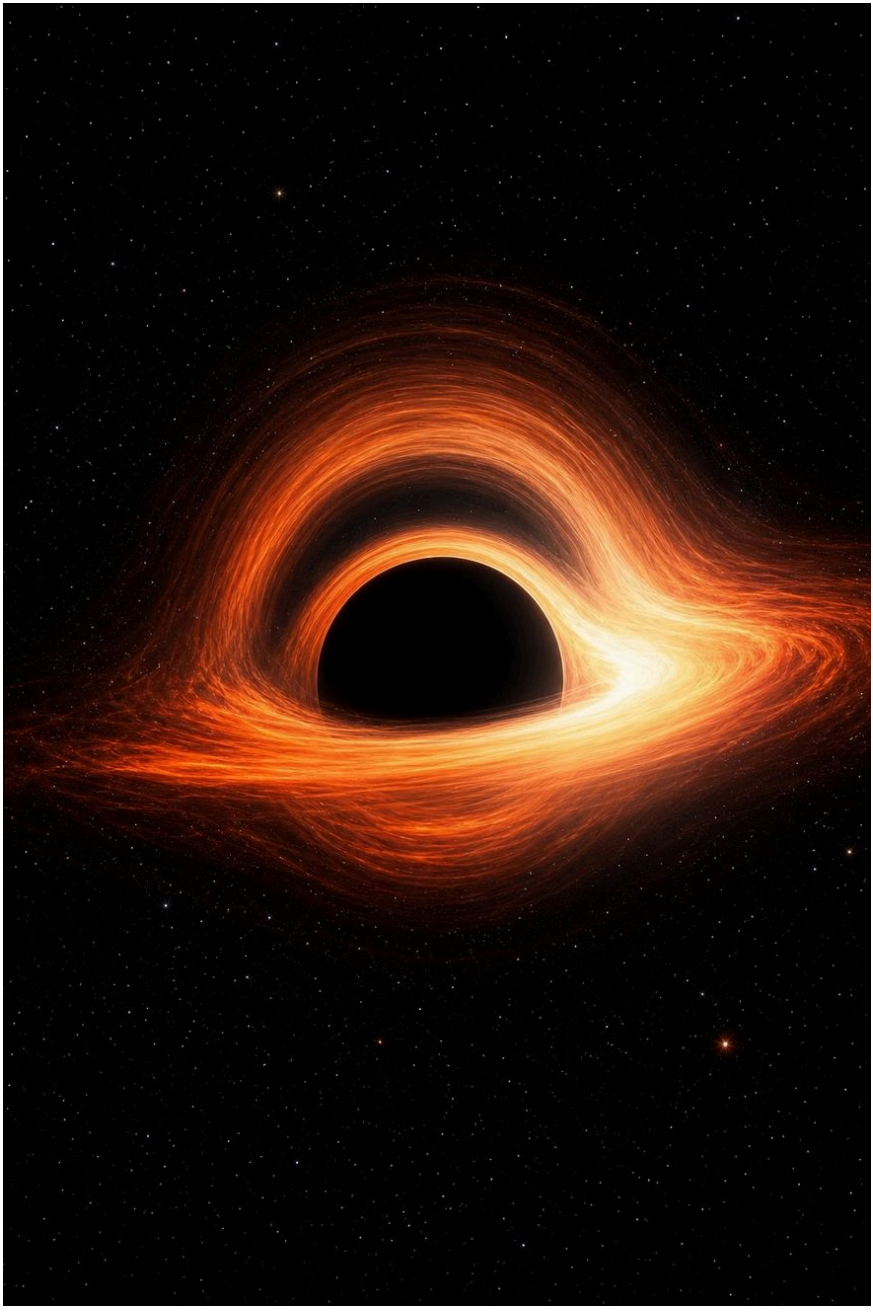
ছয় · মহাকর্ষীয় তরঙ্গ

সবচয়েে নাটকীয় ভবষি্যদ্বাণী — স্থান-কালে ঢউে দুইটি ভারী বস্তু (যমেন কৃষ্ণগহ্বর) পরস্পররে চারপাশে ঘুরলে স্থান-কালে ঢউে ছড়াবে, যা আলোর গততিে ছড়য়িে পড়ে

আইনস্টাইন নজিইে ১৯১৬ সালে এই ঢউেয়রে অস্তত্বি প্রমাণ করনে, কন্তিু

এক শতাব্দী ধরে কেউ তা সরাসরি ধরতে পারেনি কারণ ঢেউ এতই ক্ষীণ যে একটি প্রোটনের ব্যাসের লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগের সমান প্রসারণ ঘটায়।

> গবেষণার ফল · GW150914 — প্রথম শব্দ
>
> ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫, সকাল ০৯:৫০ UTC LIGO-র দুইটি ডিটেক্টর — লুইজিয়ানা ও ওয়াশিংটনে — একসাথে একটি সংকেত ধরে।
>
> দুইটি কৃষ্ণগহ্বর (৩৬ ও ২৯ সৌরভর) মিলে গিয়ে ৬২ সৌরভরের একটি কৃষ্ণগহ্বর তৈরি করেছে ৩ সৌরভরের সমান শক্তি মহাকর্ষীয় তরঙ্গ হিসেবে ছড়িয়ে গেছে।
>
> এই মিলন ঘটেছিল ১.৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে সংকেতটি ১৩০ কোটি বছর ধরে পথ চলে ২০১৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর আমাদের কাছে পৌঁছায়।
>
> সূত্র: Abbott, B. P. et al. (2016), Physical Review Letters 116, 061102. নোবেল ২০১৭



দুই কৃষ্ণগহ্বররে মলিন — মহাকর্ষীয় তরঙ্গরে জন্ম

সাত · স্থান-কালরে চতুর্থ মাত্রা

আমরা তনিটি স্থান-মাত্রায় বাস করি — দর্ৈঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা আইনস্টাইন দখোলনে সময়কে চতুর্থ মাত্রা ধরা হলে সবকছিু অনকে সরল হয়ে যায়

চার-মাত্রকি স্থান-কালরে সাথে সময় নজিে আপক্ষেকি দুইজন পর্যবক্ষেক আলাদা সময় ধরে মাপতে পারনে, এবং দুইজনই সঠকি এটি কোনো বভি্রম নয় — যমেন কোনো বস্তুর দর্ৈঘ্য দুই কোণ থকেে আলাদা দখোয়, তমেনি সময়ও দুই অবস্থান থকেে আলাদা

এই চন্তিার সবচয়ে বশিাল রূপ — মহাবশি্বরে কোনও বন্দিুতে ভ্রমণরে চষ্টো আমাদরে আর স্থান-কালরে সাধারণ নীতমিানতে হবে না, বরং নতুন জ্যামতিি

আট · সর্বোচ্চ সীমা

আলোর গতি কোনো কছিু অতক্রিম করতে পারে না কারণ কোনো বস্তু c পর্যন্ত পৌঁছাতে অসীম শক্তি দরকার হবে

শুনতে অদ্ভুত, কন্তিু এই সীমাই মহাবশি্বকে স্থান দয়ে যদি অসীম গতি সম্ভব হতো, তবে কার্যকারণ ভঙেে পড়ত — একটি ঘটনা আগে, পরে, সবই মুহূর্তে ঘটে যতে কোনো গল্পরে ক্রম থাকত না মহাকর্ষ, আলো, বস্তু — সবই আলোর গতরি নচিে চলায় মহাবশি্বরে একটি নর্দিষ্টি নাট্য-ক্রম আছে

এই সীমা অদৃশ্য, কন্তিু প্রতটিি মুহূর্তে আমাদরে ঘরিে থাকে

নয় · সংখ্যায় আপক্ষেকিতা

কসে	নর্ণিায়ক	ফল
GPS স্যাটলোইট	বশিষে + সাধারণ আপক্ষেকিতা	প্রতদিনি +৩৮ μs
বমিান-ঘড়ি (হাফলে-কটিংি)	বশিষে + সাধারণ	৫৯ ±১০ ns
বুধরে কক্ষ	সাধারণ আপক্ষেকিতা	৪৩″/শতাব্দী
৮৭% c-তে চলা নভোযান	বশিষে আপক্ষেকিতা	সময় ২ গুণ ধীর
৯৯% c-তে	বশিষে আপক্ষেকিতা	৭ গুণ ধীর

দশ · এক নজরে অধ্যায় ৩

- আলোর গতি সব পর্যবেক্ষকের জন্য সমান
- চলমান ঘড়ি ধীরে চলে — $t = t_0/\sqrt{(1 - v^2/c^2)}$
- GPS-এ প্রতিদিন ৩৮ মাইক্রোসেকেন্ড সংশোধন দরকার
- $E = mc^2$ — ভর ও শক্তি একে অপরের রূপ
- মহাকর্ষ স্থান-কালের বাঁক
- ২০১৫ সালে প্রথম মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরা পড়ে
- আলোর গতি কোনো কিছু অতিক্রম করতে পারে না

এগারো · অনুশীলন

১. একটি ঘড়ি ০.৬c গতিতে চলছে ১ ঘণ্টা পর দেখা যাবে স্থির ঘড়িতে কত সময় কেটেছে?

২. GPS সংশোধন না করলে দিনে কত কিলোমিটার ভুল জমবে?

৩. ১ কিলোগ্রাম ভর সম্পূর্ণ শক্তিতে রূপান্তর হলে কত জুল পাওয়া যাবে?

৪. মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরতে এত কঠিন কেন?

৫. কৃষ্ণগহ্বরের কাছে ঘড়ি কেন ধীরে চলে?

বারো · পরের অধ্যায়ে

আমাদের গ্যালাক্সি — মিল্কিওয়ে ১,০০,০০০ আলোকবর্ষ চওড়া, কয়েক লক্ষ কোটি তারা, কেন্দ্রে একটি বিশাল কৃষ্ণগহ্বর অধ্যায় ৪-এ

অধ্যায় ৪ · গ্যালাক্সি — মহাবশ্বিরে দ্বীপপুঞ্জ

এক · রাতরে সইে সাদা রখো

শহররে বাইরে, মঘেহীন অমাবস্যার রাতে আকাশরে এক কোণ থকেে অন্য কোণে একটি হালকা সাদা রখো দখো যায় প্রাচীন গ্রসিে এর নাম দওেয়া হয়ছেলি গ্যালাক্সি — দুধরে বৃত্ত ভারতীয়রা ডাকত আকাশগঙ্গা চীনে ছলি সলিভার রভিার

কউে জানত না এই রখোটি আসলে কী অনকেে ভাবত এটি মঘে, অনকেে ভাবত এটি আকাশরে কোনো ফাটল

১৮১১ সালে উইলয়িাম হার্শলে প্রথম সন্দহে করনে — এটি অসংখ্য তারার সমষ্টি কন্তিু প্রমাণ আসতে আরও একশো বছর লাগে কারণ হাজারো তারার আলো আলাদা করা যায় না খালি চোখে

আজ আমরা জানি — এই আলোর রখোটি আমাদরে নজিরে গ্যালাক্সরি কন্দ্রে, মল্কিওিয়ে আমরা তার ভতেরে আছি, তাই তাকে বাইরে থকেে দখেতে পারি না যে সাদা রখো আমরা দখেি, তা আসলে গ্যালাক্সরি চাকতরি পাশ থকেে দখো

> চিত্র

মল্কিওিয়ে গ্যালাক্সি — আমাদরে ঘর, ১,০০,০০০ আলোকবর্ষ চওড়া

দুই · মাপ

মল্কিওিয়ে কত বড়? সংখ্যাটি কল্পনা করা কঠনি

- ব্যাস: প্রায় **১,০০,০০০ আলোকবর্ষ** (চাকতরি অংশ)
- পুরুত্ব: প্রায় **১,০০০ আলোকবর্ষ** (চাকতি)
- তারার সংখ্যা: **১০,০০০ কোটি থকেে ৪০,০০০ কোটি**
- ভর (সব মলিয়িে): প্রায় **১.৫ লক্ষ কোটি সৌরভর**
- বয়স: প্রায় **১,৩৬০ কোটি বছর**

একটি তুলনা: সূর্য থকেে সবচয়েে কাছরে তারা প্রক্সমিা ৪.২৪ আলোকবর্ষ দূরে মল্কিওিয়রে ব্যাস এই দূরত্বরে প্রায় ২৪,০০০ গুণ যদি সূর্য ও প্রক্সমিাকে এক মটিার দূরত্বে রোখা হয়, তবে গ্যালাক্সরি ব্যাস হবে ২৪ কলিোমটিার

আমরা গ্যালাক্সরি কন্দ্রে থকেে প্রায় **২৬,০০০ আলোকবর্ষ** দূরে, একটি সর্পলি বাহুতে সূর্য গ্যালাক্সরি চারপাশে একবার ঘুরতে সময় নয়ে প্রায় **২২৫–২৫০ মলিয়িন বছর** এই সময়কে বলা হয় একটি গ্যালাকটকি বছর

সূর্যরে বয়স প্রায় ৪৬০ কোটি বছর অর্থাৎ সূর্য এখন পর্যন্ত গ্যালাক্সকিে মাত্র ২০ বার প্রদক্ষণি করছে

তিন · আকৃতির শ্রেণি

সব গ্যালাক্সি এক নয়। ১৯২৬ সালে এডুইন হাবল গ্যালাক্সিকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেন:

সর্পিল (Spiral) — মাঝখানে কেন্দ্রে একটি স্ফীত অংশ, চারপাশে ঘুরন্ত বাহু। নবীন তারায় পূর্ণ। সবচেয়ে সুন্দর

বৃত্তাকার (Elliptical) — ডিম্বাকৃতি বা গোলাকার। সাধারণত পুরোনো তারা, কম গ্যাস, কম নতুন তারা। জন্ম সবচেয়ে বেশি গ্যালাক্সিগুলো এই শ্রেণির

অনিয়মিত (Irregular) — কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই। ছোট, বিশৃঙ্খল, তবে নতুন তারায় সমৃদ্ধ। ম্যাজেলানিক মেঘ এই শ্রেণির

বামন (Dwarf) — সবচেয়ে ছোট, কয়েক কোটি তারা। মহাবিশ্বে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক গ্যালাক্সি এই শ্রেণির

> গবেষণার ফল · হাবল-শ্রেণির সীমা
>
> হাবলের শ্রেণিবিন্যাস ১৯২৬ সালে করা, কিন্তু ২০০০-এর দশকে Hubble Space Telescope দেখাল অনেক গ্যালাক্সি এই শ্রেণিতে পড়ে না — যেমন লেন্টিকুলার, রিং, এবং অতি-হালকা বামন। ২০১০-এর দশকে Sloan Digital Sky Survey প্রায় ১০ লক্ষ গ্যালাক্সির তথ্য দিয়ে দেখায় শ্রেণিবিন্যাস এখনো সম্পূর্ণ নয়।
>
> সূত্র: Hubble, E. P. (1926), ApJ 64, 321; Willett, K. W. et al. (2013), MNRAS 435, 2835.

চার · কেন্দ্রে কী

আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রে রয়েছে একটি অত্যন্ত বিশাল কৃষ্ণগহ্বর — নাম **Sagittarius A*** (Sgr A*, উচ্চারণ «স্যাজিটারিয়াস এ-স্টার»)।

এর ভর প্রায় **৪.৩ মিলিয়ন সৌরভর** — অর্থাৎ ৪৩ লক্ষ সূর্য। কিন্তু আকার? ঘটনা-দিগন্তের ব্যাস প্রায় ২.৪ কোটি কিমি — বুধের কক্ষপথের চেয়েও ছোট।

এত বিশাল বস্তু এত ছোট জায়গায়। — এখানেই আপেক্ষিকতার চরম প্রান্ত

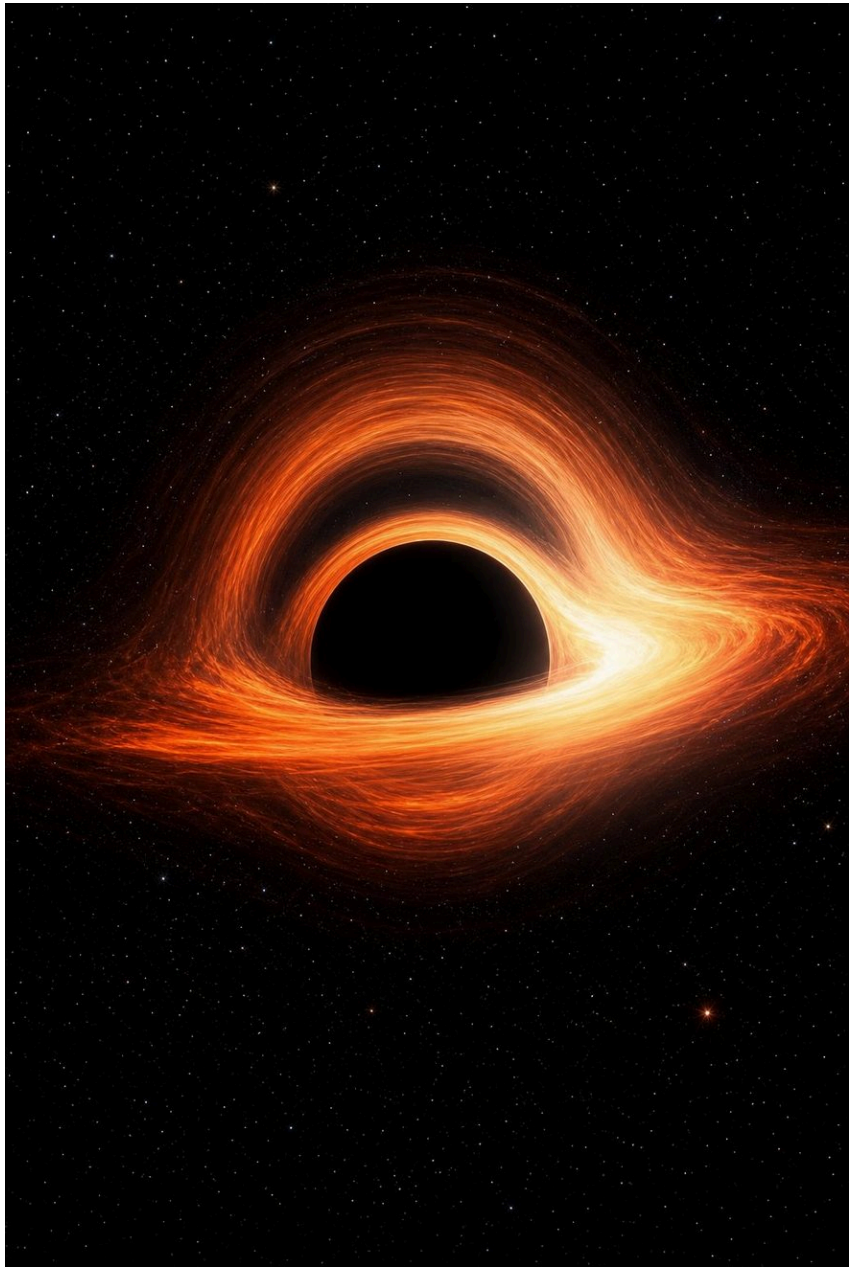
গবেষণার ফল · Sgr A* এর ছবি (২০২২)

১২ মে ২০২২, Event Horizon Telescope (EHT) সহযোগিতা প্রথমবার আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রীয় কৃষ্ণগহ্বরের ছবি প্রকাশ করে

EHT আসলে পৃথিবীর আটটি রেডিও মানমন্দিরের সমন্বয় — যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, চিলি, হাওয়াই, মেক্সিকো, এবং দক্ষিণ মেরু এগুলো একসঙ্গে কাজ করে একটি বিশাল ভার্চুয়াল টেলিস্কোপ তৈরি করে, যার কার্যকর ব্যাস পৃথিবীর সমান

২৬,০০০ আলোকবর্ষের ধুলি, EHT একটি কমলা-লাল আংটি ধরে — যার ভেতরে অন্ধকার ছবিটি আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রীয় কৃষ্ণগহ্বরের event horizon-এর প্রথম প্রত্যক্ষ দৃশ্য

সূত্র: EHT Collaboration (2022), ApJL 930, L12.



Sagittarius A* — আমাদরে গ্যালাক্সরি কন্দ্রেীয় কৃষ্ণগহ্বর, প্রথমবার আলোকচত্রিতি (EHT, ২০২২)

পাঁচ · অদৃশ্য বস্তু

দৃশ্যমান তারার ভর দিয়ে গ্যালাক্সির মোট ভর ব্যাখ্যা করা যায় না গ্যালাক্সির ঘূর্ণন দেখলে বোঝা যায়, বাইরের তারাগুলো প্রত্যাশিতের চেয়ে দ্রুত ঘুরছে

সাধারণ নিয়ম: কেন্দ্র থেকে যত দূরে, তত ধীরে ঘোরা উচিত কিন্তু মিল্কিওয়ের বাইরের তারারা এত দ্রুত ঘোরে যে মহাকর্ষে ধরে রাখা সম্ভব নয় — যদি না অতিরিক্ত ভর থাকে যা দেখা যাচ্ছে না

এই অদৃশ্য ভরের নাম **ডার্ক ম্যাটার** গ্যালাক্সির মোট ভরের প্রায় **৮৫%** হলো ডার্ক ম্যাটার, এবং আমাদের গ্যালাক্সির ক্ষেত্রে এটি একটি বিশাল হ্যালো তৈরি করে

ডার্ক ম্যাটার কী দিয়ে তৈরি, কেউ জানে না প্রার্থী: WIMP, অ্যাক্সিয়ন, স্টেরাইল নিউট্রিনো, অথবা সম্পূর্ণ নতুন কণা ২০২৫ পর্যন্ত কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই

ছয় · সংঘর্ষ

গ্যালাক্সিরা স্থির নয় তারা একে অপরের সাথে মিলে যায়, কখনো কখনো ঢুকে পড়ে

আমাদের মিল্কিওয়ের সবচেয়ে কাছের বড় গ্যালাক্সি — **অ্যান্ড্রোমিডা (M31)** — প্রায় **২৫ লক্ষ আলোকবর্ষ** দূরে, এবং প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১১০ কিমি গতিতে আমাদের দিকে আসছে

সময়? প্রায় **৪৫০ কোটি বছর** পরে দুইটি গ্যালাক্সি মিলে যাবে তবে চিন্তার কিছু নেই — তারারা এত দূরে যে সংঘর্ষে কোনো তারা অপর তারার সাথে ধাক্কা খাবে না শুধু আকার বদলে যাবে, একটি বিশাল বৃত্তাকার গ্যালাক্সি তৈরি হবে অনেকে এর নাম দিয়েছেন «মিল্কোড্রোমিডা»

সূর্য তখনো জ্বলবে, আর আমাদের আকাশ সম্পূর্ণ বদলে যাবে

গবেষণার ফল · Gaia-র অ্যান্ড্রোমেডা মাপ (২০২৩)

Gaia স্যাটেলাইট ২০২৩ সালে অ্যান্ড্রোমেডার ঘূর্ণন ও গতি নিখুঁতভাবে মাপে ফল: আগের অনুমান সঠিক ছিল, তবে সংঘর্ষের সময় আরও নির্ভুলভাবে নির্ধারিত হয় — প্রায় ৪৫০ কোটি বছর পরে, এবং সম্ভবত এটি এখনো একবার ছোট সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েনি

সূত্র: Gaia Collaboration (2023), A&A.

সাত · ছোট প্রতিবেশী

মিল্কিওয়ের চারপাশে ছোট গ্যালাক্সি ঘুরে সবচেয়ে বড় — **Large Magellanic Cloud (LMC)** ও **Small Magellanic Cloud (SMC)** দক্ষিণ গোলার্ধে খালি চোখে দেখা যায়

LMC-তে ১৯৮৭ সালে একটি সুপারনোভা বিস্ফোরিত হয় — **SN 1987A** — যা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর একটি এর নিউট্রিনো প্রথমবার পৃথিবীতে ধরা পড়ে

আট · সংখ্যায় মিল্কিওয়ে

পরিমাপ	মান
ব্যাস	১,০০,০০০ আলোকবর্ষ
চাকতির পুরুত্ব	~১,০০০ আলোকবর্ষ
তারার সংখ্যা	১০–৪০ হাজার কোটি
মোট ভর	~১.৫ লক্ষ কোটি সৌরভর
কেন্দ্রীয় কৃষ্ণগহ্বর	৪.৩ মি. সৌরভর
সূর্যের দূরত্ব (কেন্দ্র থেকে)	২৬,০০০ আলোকবর্ষ
সূর্যের এক প্রদক্ষিণ	২২৫–২৫০ মি. বছর
নিকটতম বড় গ্যালাক্সি	অ্যান্ড্রোমেডা, ২৫ লক্ষ আলোকবর্ষ
সংঘর্ষের সময়	~৪৫০ কোটি বছর পরে

নয় · এক নজরে অধ্যায় ৪

- মিল্কিওয়ে একটি সর্পিল গ্যালাক্সি, ১,০০,০০০ আলোকবর্ষ চওড়া
- ১০–৪০ হাজার কোটি তারা; কেন্দ্রে ৪.৩ মিলিয়ন সৌরভরের কৃষ্ণগহ্বর
- সূর্য কেন্দ্র থেকে ২৬,০০০ আলোকবর্ষ দূরে, ২২৫–২৫০ মি. বছরে একবার প্রদক্ষিণ
- গ্যালাক্সির ভরের ৮৫% ডার্ক ম্যাটার
- অ্যান্ড্রোমিডা ২৫ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে; ৪৫০ কোটি বছরে মিলন
- ২০২২ সালে Sgr A* এর প্রথম ছবি

দশ · অনুশীলন

১. সূর্য গ্যালাক্সিকে একবার প্রদক্ষিণ করতে ২২৫ মিলিয়ন বছর নিয়ে সূর্যের বয়স ৪,৬০০ মিলিয়ন বছর হলে কতবার প্রদক্ষিণ করেছে?

২. গ্যালাক্সির বাইরের তারারা দ্রুত ঘোরে কেন — এটি কী প্রমাণ করে?

৩. কেন্দ্রে কৃষ্ণগহ্বর থাকলে গ্যালাক্সির তারারা ভেতরে পড়ে যায় না কেন?

৪. অ্যান্ড্রোমিডার সাথে সংঘর্ষে তারারা ধাক্কা খাবে না কেন?

৫. Sgr A* এর ছবি তুলতে এত বড় টেলিস্কোপ দরকার কেন?

এগারো · পরের অধ্যায়ে

নক্ষত্রের জন্ম ও মৃত্যু নীহারিকা থেকে কৃষ্ণগহ্বর পর্যন্ত — একটি তারার পুরো জীবন অধ্যায় ৫-এ

অধ্যায় ৫ · নক্ষত্রের জন্ম ও মৃত্যু

এক · তারার দোলনা

তারারাও জন্মায়, বাঁচে, মরে এবং তাদের জন্মের কক্ষ হলো ঠান্ডা গ্যাস ও ধুলির বিশাল মেঘ — যার নাম নীহারিকা

আমাদের গ্যালাক্সিতে এমন মেঘের সংখ্যা প্রায় ৩,০০০ এদের তাপমাত্রা মাত্র ১০–২০ কেলভিন, অর্থাৎ পরম শূন্যের মাত্র ১০–২০ ডিগ্রি উপরে শীতল, ঘন, অন্ধকার

একটি নীহারিকা যদি হঠাৎ সংকুচিত হতে শুরু করে — কোনো কাছের সুপারনোভার ঢেউ, অথবা নিজের মহাকর্ষ — তবে ভেতরের অঞ্চল আস্তে আস্তে ঘন হতে থাকে

কেন্দ্র যত ঘন, মহাকর্ষ তত জোরে মহাকর্ষ তত জোরে, সংকোচন তত দ্রুত এভাবে লাখ বছর ধরে মেঘের কেন্দ্রে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে

এক পর্যায়ে কেন্দ্রের তাপমাত্রা ১০ মিলিয়ন কেলভিনে পৌঁছালে হাইড্রোজেন পরমাণু ফিউশনে জুড়ে হিলিয়াম তৈরি করতে শুরু করে সেই মুহূর্তে একটি তারা জ্বলে ওঠে

দুই · জন্মের সময়

সূর্যের ভরের একটি তারা জন্মাতে সময় লাগে প্রায় **৩০–৫০ মিলিয়ন বছর** কিন্তু সূর্যের ১৫ গুণ ভারী তারা জন্মায় মাত্র **১,০০,০০০ বছর**-এ ভারী তারা দ্রুত জন্মায়, দ্রুত মরে

একটি নীহারিকা থেকে সাধারণত শত শত তারা একসঙ্গে জন্মায় এদের বলা হয় তারার গুচ্ছ যেমন Pleiades (কৃত্তিকা), যাতে প্রায় ১,০০০ তারা আছে, বয়স

মাত্র ১০০ মিলিয়ন বছর

তিন · মূল-ক্রম

জন্মের পর তারার একটি দীর্ঘ স্থিতি জীবন শুরু হয়। এই সময়ে কেন্দ্রের ফিউশন থেকে যে বাইরের দিকে চাপ আসে, তা মহাকর্ষের ভেতরের টানের সাথে ঠিক ভারসাম্যে থাকে।

এই ভারসাম্যের সময়কে বলা হয় মূল-ক্রম (Main Sequence)। এটি তারার জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ অংশ। আমাদের সূর্য এখন এই পর্যায়ে, বয়স ৪,৬০০ মিলিয়ন বছর, এবং আরও প্রায় ৫,০০০ মিলিয়ন বছর থাকবে।

এই পর্যায়ে তারার একটি নিয়ম আছে: **ভর যত বেশি, জীবন তত ছোট**।

ভর (সৌরভর)	মূল-ক্রমে জীবনকাল
০.১	~১০ ট্রিলিয়ন বছর
১ (সূর্য)	~১০ বিলিয়ন বছর
৫	~১০০ মিলিয়ন বছর
১৫	~১১ মিলিয়ন বছর
৪০	~১ মিলিয়ন বছর

চার · হার্টজস্প্রুং-রাসেল লেখচিত্র

১৯১০-এর দশকে দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানী — Ejnar Hertzsprung ও Henry Norris Russell — স্বাধীনভাবে একটি লেখচিত্র তৈরি করেন।

X অক্ষে তারার তাপমাত্রা (উল্টো — গরম থেকে ঠান্ডা), Y অক্ষে উজ্জ্বলতা। প্রতিটি তারা বসালে একটি অসাধারণ প্যাটার্ন দেখা যায় — বেশিরভাগ তারা একটি সরু রেখায় বসে, যার নাম মূল-ক্রম।

এই লেখচিত্রই তারাদের শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি, এবং তারার জীবনের প্রতিটি ধাপ এখানে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে দেখা যায়।

চিত্র

হার্টজস্প্রুং-রাসলে লখেচিত্র — তারার জীবন ও মৃত্যুর মানচিত্র

পাঁচ · যখন জ্বালানি ফুরায়

মূল-ক্রমে হাইড্রোজেন শেষ হলে তারার জীবনে বড় পরিবর্তন আসে

কেন্দ্রের হাইড্রোজেন শেষ হয়ে গেলে ফিউশন বন্ধ হয়, মহাকর্ষের কাছে আর ভারসাম্য থাকে না — কেন্দ্র সংকুচিত হতে শুরু করে এতে তাপমাত্রা বাড়ে, আর নতুন ফিউশন শুরু হয় হিলিয়াম থেকে কার্বন

এতে বাইরের স্তর ফুলে ওঠে তারাটি বিশাল হয়ে যায় — লোহিত দৈত্য

সূর্যের ক্ষেত্রে: প্রায় **৫ বিলিয়ন বছর** পরে সূর্য লোহিত দৈত্য হবে, তখন তার ব্যাস বর্তমানের চেয়ে প্রায় **১০০ গুণ** বড় হবে — বুধ ও শুক্রকে গ্রাস করবে পৃথিবী হয়তো বেঁচে যাবে, তবে সমুদ্র শুকিয়ে যাবে

ছয় · মৃত্যুর তিনটি পথ

তারার মৃত্যু কীভাবে হবে, তা নির্ভর করে তার ভরের ওপর

পথ ১ · শ্বেত বামন (সূর্যের মতো, ভর ≤৮ সৌরভর)

কেন্দ্র সংকুচিত হয়ে শ্বেত বামন তৈরি হয় — পৃথিবীর আকার, কিন্তু সূর্যের সমান ভর এক চা-চামচ পদার্থের ওজন কয়েক টন বাইরের স্তর ছড়িয়ে যায়, যা planetary nebula নামে পরিচিত

পথ ২ · নিউট্রন তারা (৮–২৫ সৌরভর)

শ্বতে বামন রাখতে পারে না এত ভর ইলেকট্রন প্রোটনের সাথে মিলে নিউট্রন হয়ে যায় ফলে একটি নিউট্রন তারা তৈরি হয় — মাত্র **২০ কিলোমিটার** ব্যাস, কিন্তু সূর্যের সমান ভর এক চা-চামচ পদার্থের ওজন কয়েক বিলিয়ন টন

বিস্ফোরণটি হয় সুপারনোভা II — এত উজ্জ্বল যে কয়েক সপ্তাহ ধরে একটি গ্যালাক্সির সমান আলো ছড়ায়

পথ ৩ · কৃষ্ণগহ্বর (> ২৫ সৌরভর)

নিউট্রন তারাও ভেঙে পড়ে কোনো শক্তি মহাকর্ষকে থামাতে পারে না সকল পদার্থ এক বিন্দুতে সংকুচিত হয় — কৃষ্ণগহ্বর

> চিত্র

সুপারনোভা — একটি বিশাল তারার চূড়ান্ত বিস্ফোরণ

সাত · SUPERBETELGEUSE

Betelgeuse (বেতেলেগইজ) — মৃগশীরা তারামণ্ডলে একটি লোহিত অতিদৈত্য, সূর্যের প্রায় ৭০০ গুণ বড় কোনো একদিন সুপারনোভা হিসেবে বিস্ফোরিত হবে — হয়তো আজ, হয়তো ১,০০,০০০ বছর পরে

গবষেণার ফল · Betelgeuse-এর «Great Dimming» (২০১৯–২০)

২০১৯ সালরে অক্টোবর থকেে ২০২০ সালরে ফবেব্রুয়ারি পর্যন্ত Betelgeuse-এর উজ্জ্বলতা অস্বাভাবকিভাবে কমে যায় — প্রায় ২.৫ গুণ অনকেইে ভাবনে এটি সুপারনোভা হতে চলছেে

২০২০ সালে Hubble Space Telescope ও ভূ-ভত্তিকি পর্যবক্ষেণ দখোয় — এটি সুপারনোভা নয় Betelgeuse পৃষ্ঠ থকেে বশিাল ধুলরি মঘে ছড়িয়ে দয়িছেলি, যা আলো আটকে দয়িছে

সূত্র: Dupree, A. K. et al. (2020), ApJ 899, 68.

আট · সুপারনোভা ও মৌল

মহাবশ্বিরে প্রথম দকিে প্রধানত হাইড্রোজনে ও হলিয়িাম ছলি বাকি সব মৌল — কার্বন, নাইট্রোজনে, অক্সজিনে, আয়রন — তরৈি হয়ছেে তারার কন্দ্রে, এবং সুপারনোভায় ছড়িয়ে পড়ছে

আপনার শরীররে প্রতটিি অক্সজিনে পরমাণু কোনো এক তারার কন্দ্রে তরৈি হয়ছেে আপনার হাড়রে ক্যালসয়িাম, রক্তরে আয়রন — সবই একই সূত্র

সবচয়েে ভারী মৌল — সোনা, প্লাটনিাম, ইউরনেয়িাম — তরৈি হয় নউিট্রন তারার সংঘর্ষে এই সংঘর্ষে প্রতি সকেন্ডে যে শক্তি ছড়ায়, তা সূর্য জীবনভর ছাড়ে না

নয় · সংখ্যায় তারার জীবন

বষিয়	মান
নীহারকিার তাপমাত্রা	১০–২০ K
সূর্যরে মূল-ক্রম জীবন	~১০ বলিয়িন বছর
সূর্যরে বয়স	৪.৬ বলিয়িন বছর
লোহতি দত্যৈে ব্যাস	~১০০ গুণ বড়
শ্বতে বামনরে আকার	পৃথবিীর সমান

বষিয়	মান
নউিট্রন তারার ব্যাস	~২০ কমিি
কৃষ্ণগহ্বররে সীমা	>২৫ সৌরভর

দশ · এক নজরে অধ্যায় ৫

- তারা জন্মায় ঠান্ডা নীহারকিা থকেে
- মূল-ক্রমে তারার জীবন সবচয়েে দীর্ঘ; ভর বশেি হলে জীবন ছোট
- জ্বালানি শষেে লোহতি দত্যৈ, তারপর ভর অনুযায়ী তনিটি পথ
- ⩽ সৌরভর →শ্বতে বামন; ৮–২৫ →নউিট্রন তারা; >২৫ →কৃষ্ণগহ্বর
- Supernovae মৌল তরৈি করে ও ছড়ায়
- আমরা তারার ধুলো

এগারো · অনুশীলন

১. সূর্যরে ৫ গুণ ভররে একটি তারার জীবনকাল কত হবে (আনুমানকি)?

২. শ্বতে বামনরে ঘনত্ব এত বশেি কনে?

৩. Betelgeuse-এর উজ্জ্বলতা কনে কমছেলি?

৪. নউিট্রন তারার ব্যাস ২০ কমিি, ভর সূর্যরে সমান এর ঘনত্ব কত?

৫. সোনা কোথায় তরৈি হয়?

বারো · পররে অধ্যায়ে

আমাদরে নজিরে সৌরজগৎ — কীভাবে জন্ম নলি, কী দয়িে তরৈি অধ্যায় ৬-এ

অধ্যায় ৬ · সৌরজগতরে জন্ম ও গঠন

এক · সময়রে সন্ধানে

পৃথবিীর বয়স কত? এই প্রশ্নরে উত্তর খুঁজতে গয়িে বজ্ঞিানীরা এক অসাধারণ পদ্ধতি আবষ্কিার করনে।

পৃথবিীর পাথরে uranium-238 আছে, যা ধীরে ধীরে সীসায় পরণিত হয়। প্রক্রয়িাটি স্থরি — অর্ধকে uranium ভঙেে যতেে সময় নয়ে ৪.৪৭ বলিয়িন বছর।

সবচয়েে পুরোনো জানা খনজিরে uranium-সীসা অনুপাত দখেে বরে করা যায় তার বয়স ফলাফল: **৪.৫৪ বলিয়িন বছর**।

একইভাবে উল্কাপণ্ডিরে বয়স ৪.৫৬৭ বলিয়িন বছর পাওয়া যায় — এগুলো সৌরজগতরে সবচয়েে পুরোনো পদার্থ তাই সৌরজগতরে বয়স ধরা হয় **৪.৫৬৮ বলিয়িন বছর**।

দুই · সৌর নীহারকিা

আজকরে গ্রহগুলো একদনি ছলি গ্যাস ও ধুলরি বশিাল মঘে এই ধারণার নাম **সৌর নীহারকিা তত্ত্ব**।

প্রথম প্রস্তাব দনে ইমানুয়লে কান্ট ১৭৫৫ সালে, পরে পয়িরে-সাইমন ল্যাপ্লাস ১৭৯৬ সালে। ১৯৭০-এর দশকে ভক্টির সাফরোনভ ও অন্যান্যরা আরও বকিশতি করনে।

সহজ ধারণা:

১. একটি বশিাল মঘে হয়তো কোনো সুপারনোভার ঢউেয়ে সংকুচতি হয়।

২. মেঘে ঘুরতে ঘুরতে চ্যাপ্টা চাকতি তৈরি করে
৩. চাকতির কেন্দ্রে ঘন হয়ে সূর্য তৈরি করে
৪. চাকতিতে থেকে যাওয়া ধুলি জমাট বাঁধে, ছোট পাথর তৈরি করে
৫. পাথরগুলো মিলে গ্রহাণু, তারপর গ্রহ

এই পুরো প্রক্রিয়া ১০–২০ মিলিয়ন বছরে সম্পন্ন হয়

তিন · চারটে অভ্যন্তরীণ গ্রহ

সূর্যের প্রথম কাছাকাছি গরম ছিল — এখানে কেবল পাথর ও ধাতু জমাট বাঁধতে পেরেছে গ্যাস বাইরে ঠেলে গেছে

এখানে জন্ম নেয় **পার্থিব গ্রহ** — বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল সবগুলো ছোট, ঘন, পাথুরে, এবং গুরুতর ক্রাস্ট

তাদের বৈশিষ্ট্য:

গ্রহ	ব্যাস (কিমি)	ভর (পৃথিবী=১)
বুধ	৪,৮৭৯	০.০৫৫
শুক্র	১২,১০৪	০.৮১৫
পৃথিবী	১২,৭৪২	১
মঙ্গল	৬,৭৭৯	০.১০৭

চার · চারটে বাইরের গ্রহ

সূর্য থেকে দূরে ঠান্ডা ছিল, তাই গ্যাস জমাট বাঁধতে পারেনি — কিন্তু বিশাল বরফের পিণ্ড গড়ে উঠতে পেরেছে বরফ বেশি থাকায় বেশি ভর, আর বেশি মহাকর্ষ ধরে রাখে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম

এখানে জন্ম নেয় **গ্যাসীয় দৈত্য** — বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন

তাদের মাপ তুলনাহীন:

গ্রহ	ব্যাস (কিমি)	ভর (পৃথিবী=১)
বৃহস্পতি	১,৩৯,৮২০	৩১৭.৮

গ্রহ	ব্যাস (কমি)	ভর (পৃথিবী=১)
শনি	১,১৬,৪৬০	৯৫.২
ইউরেনাস	৫০,৭২৪	১৪.৫
নেপচুন	৪৯,২৪৪	১৭.১

লক্ষ করুন — বৃহস্পতির ভর সমস্ত অন্যান্য গ্রহের মোট ভরের ২.৫ গুণ সৌরজগতের মোট ভরের প্রায় ৯৯.৮% সূর্যে, আর বাকিটা প্রায় সবই বৃহস্পতিতে।

পাঁচ · ধুলির অঞ্চল

সৌরজগতে সবকিছু একবারেই গ্রহ নয়।

গ্রহাণুবলয় — মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে, প্রায় ১০ কোটি ছোট পাথর একটির নাম Ceres, ব্যাস প্রায় ৯৪০ কমি।

কুইপার বলয় — নেপচুনের বাইরে, প্রায় ৪০ AU থেকে ৮০ AU পর্যন্ত হাজারো বরফের বস্তু। সবচেয়ে বিখ্যাত: প্লুটো, এরিস, হাউমিয়া।

অর্ট মেঘ — কুইপার বলয়েরও বাইরে, ২,০০০ AU থেকে ১,০০,০০০ AU পর্যন্ত ধারণা করা হয়। এখানে কোটি কোটি বরফের বস্তু, যেখান থেকে লম্বা-কালের ধূমকেতু আসে।

ছয় · গবেষণার ফল: OSIRIS-REx

নভেম্বর ২০২০-এ NASA-র OSIRIS-REx নভোযান গ্রহাণু Bennu-তে অবতরণ করে এবং নমুনা সংগ্রহ করে।

গবষেণার ফল · Bennu-র নমুনা (২০২৩)

২৪ সপ্টেম্বের ২০২৩-এ OSIRIS-REx একটি ক্যাপসুলে করে Bennu-র ১২১.৬ গ্রাম নমুনা পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনে

প্রথম বিশ্লেষণে যা পাওয়া গেছে:
• **কার্বন** — ৫% পর্যন্ত (জৈব যৌগে)
• **জল** — কাদামাটির খনিজে আবদ্ধ
• **সালফার** — অজৈব যৌগে
• **অ্যামিনো অ্যাসিড** — প্রোটিনের ব্লক

এই ফল সৌরজগতের প্রথম দিনের অবস্থা সম্পর্কে নতুন তথ্য দেয়। Bennu-র বয়স প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর, এবং এর পদার্থ সৌরজগতের জন্মের সময় থেকেই অপরিবর্তিত

সূত্র: NASA OSIRIS-REx (2023); Lauretta, D. S. et al. (2024), Nature.

চিত্র

গ্রহাণু Bennu — OSIRIS-REx নমুনা সংগ্রাহক (কল্পচিত্র)

সাত · সৌরজগতের ভবিষ্যৎ

সূর্য প্রায় ৫ বিলিয়ন বছর পরে লোহিত দৈত্য হবে, তারপর শ্বেত বামন এই সময়ে অভ্যন্তরীণ গ্রহগুলো (বুধ, শুক্র) হয়তো গ্রাস হবে মঙ্গল বেঁচে যাবে, তবে সমস্ত জল শুকিয়ে যাবে

বাইরের গ্রহগুলো — নতুন সূর্যের নিকটে নতুন বাসস্থান খুঁজবে কিন্তু তাদের কক্ষপথ বদলাবে না, কারণ ক্রিয়ার সূত্র অপরিবর্তিত

আট · সংখ্যায় সৌরজগৎ

পরিমাপ	মান
সৌরজগতের বয়স	৪.৫৬৮ বি. বছর
সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব	১ AU = ১৪ কোটি ৯৬ লক্ষ কিমি
সূর্যের ভর	১.৯৮৯×১০ ^{30} কেজি
সমস্ত গ্রহের মোট ভর	সূর্যের ০.১৩%
গ্রহাণুবলয়ের বস্তু	~১০ কোটি
কুইপার বলয়	৪০–৮০ AU
অর্ট মেঘ	২,০০০–১,০০,০০০ AU
সৌরজগতের বয়স	৪.৫৬৮ বি. বছর

নয় · এক নজরে অধ্যায় ৬

- সৌরজগতের বয়স ৪.৫৬৮ বিলিয়ন বছর
- সৌর নীহারিকা তত্ত্ব: মেঘ →চাকতি →সূর্য + গ্রহ
- ভেতরের ৪টি গ্রহ পাথুরে, বাইরের ৪টি গ্যাসীয়
- গ্রহাণুবলয়, কুইপার বলয় ও অর্ট মেঘ — তিনটি ধুলির অঞ্চল
- OSIRIS-REx ২০২৩-এ Bennu থেকে নমুনা ফেরত আনে
- সূর্য ৫ বি. বছরে লোহিত দৈত্য হবে

দশ · অনুশীলন

১. পৃথিবীর বয়স কীভাবে মাপা হয়?

২. ভেতরের গ্রহগুলো ছোট কেন?

৩. বৃহস্পতির ভর এত বেশি কেন?

৪. OSIRIS-REx কোন কোন যৌগ পেয়েছে?

৫. সূর্য লোহিত দৈত্য হলে কোন গ্রহগুলো সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে?

এগারো · পরের অধ্যায়

সূর্য — আমাদের নক্ষত্র ৫,৫০০ ডিগ্রিতে কেন্দ্র, ১৫ মিলিয়ন ডিগ্রি কেন্দ্র কেন এত গরম অধ্যায় ৭-এ

অধ্যায় ৭ · সূর্য — আমাদের নক্ষত্র

এক · প্রতিদিনের অগ্নি

প্রতিদিন সকালে সূর্য ওঠে আমরা তাকে দেখে অভ্যস্ত, তাই ভুলে যাই — এটি ৩,৩০,০০০ পৃথিবীর সমান ভরের একটি নক্ষত্র, যার কেন্দ্রে ১৫ মিলিয়ন ডিগ্রি তাপমাত্রা

সূর্য একটি G-type প্রধান-ক্রম তারা তার ব্যাস ১৩.৯ লক্ষ কিমি — পৃথিবীর ১০৯ গুণ যদি সূর্য একটি বাস্কেটবল হয়, তবে পৃথিবী একটি তিলের দানার সমান

সূর্যের আলো ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ডে পৃথিবীতে পৌঁছায় কিন্তু এই আলো সূর্যের কেন্দ্র থেকে বেরোতে সময় নেয় ভিন্নভাবে — প্রায় ১,০০,০০০ বছর কারণ ফোটন কেন্দ্র থেকে পৃষ্ঠ পর্যন্ত বারবার বাধা খায়

তাই আজ যে আলো আপনার গায়ে এসে পড়ছে, তা আসলে এক লক্ষ বছর আগে সূর্যের কেন্দ্রে জন্ম নেওয়া — শুধু পৃষ্ঠ থেকে বের হতে ৮ মিনিট লাগে

দুই · স্তর

সূর্যের গঠন স্তরে স্তরে:

কেন্দ্র (Core) — ০ থেকে ২৫% ব্যাসার্ধ তাপমাত্রা ১৫ মিলিয়ন কেলভিন এখানেই ফিউশন ঘটে

বিকিরণ অঞ্চল (Radiative Zone) — ২৫% থেকে ৭০% ব্যাসার্ধ শক্তি ফোটনের আকারে বাইরেছেড়াতে করে

পরিচলন অঞ্চল (Convective Zone) — ৭০% থেকে ১০০% প্লাজমা উষ্ণ হয়ে উঠে যায়, ঠান্ডা হয়ে নেমে আসে — ফুটন্ত পানির মতো

আলোকমণ্ডল (Photosphere) — যে পৃষ্ঠ আমরা দেখি তাপমাত্রা ৫,৫০০ কেলেভিন

মণ্ডল (Chromosphere) — সূর্য-গ্রহণের সময় দেখা যায়, লাল

করোনা (Corona) — সবচেয়ে বাইরের স্তর তাপমাত্রা ১–৩ মিলিয়ন কেলেভিন এত গরম কেন, তা আজও একটি রহস্য

> চিত্র

সূর্যের গঠন — কেন্দ্র, বিকিরণ ও পরিচলন অঞ্চল

তনি · ফিউশন

সূর্যের শক্তি ভর থেকে আসে, আইনস্টাইনের $E = mc^2$ অনুযায়ী

প্রতি সেকেন্ডে কেন্দ্রে প্রায় **৬০০ মিলিয়ন টন হাইড্রোজেন** ফিউশনে জুড়ে হিলিয়াম তৈরি হয়। এর মধ্যে প্রায় **৪.২ মিলিয়ন টন ভর** শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

এই শক্তি সূর্যের কাছে আমাদের চেয়ে অনেক কম প্রতি সেকেন্ডে একটি বর্গমিটার কেবল ১,৩৬১ ওয়াট শক্তি পায়। কিন্তু এই ভর বিশাল হলে সব মিলিয়ে সূর্য প্রতিদিন প্রায় ১৭২,০০০ টেরাওয়াট-ঘণ্টা শক্তি ছাড়ে।

সূর্যের ভরে ৭৩% হাইড্রোজেন, ২৫% হিলিয়াম, ২% বাকি। প্রায় ৫ বিলিয়ন বছর পর হাইড্রোজেন শেষ হবে।

চার · সূর্যের কাল

সূর্যের ১১ বছরের একটি নিয়মিত চক্র আছে। এই চক্রে সূর্যের চৌম্বক সক্রিয়তা বাড়ে-কমে।

সর্বোচ্চ সময়ে সূর্যে বেশি সানস্পট দেখা যায়, আরও সৌরঝড়, ও আরও সৌর আভা। সর্বনিম্ন সময়ে সব কিছু শান্ত।

সানস্পট নিজে কী? সূর্যের চৌম্বক ক্ষেত্রের কোনো অঞ্চলে অতিরিক্ত শক্তিশালী হলে প্লাজমা ঠান্ডা হয়ে যায়। ফল — পৃষ্ঠে একটি অন্ধকার দাগ, তাপমাত্রা ৩,০০০–৪,৫০০ কেলভিন।

পাঁচ · সৌরঝড়

সূর্য থেকে যে প্লাজমা ছড়িয়ে আসে, তার নাম সৌর-বায়ু (solar wind)। যেদিকে যায়, তা গতি প্রায় ৪০০ কিমি/সেকেন্ড।

কিন্তু মাঝে মাঝে সূর্য এত বেশি প্লাজমা ছাড়ে যে গতি ১,০০০ কিমি/সেকেন্ড ছাড়িয়ে যায়। এই ঘটনার নাম করোনাল মাস ইজেকশন (CME)।

CME পৃথিবীতে আঘাত করলে নানান পরিবর্তন:

- **অরোরা** — মেরু অঞ্চলে সুন্দর আলো
- **রেডিও বিঘ্ন** — রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন
- **স্যাটেলাইট ক্ষতি** — কিছু স্যাটেলাইট কাজ করে না
- **পাওয়ার গ্রিড বিঘ্ন** — ১৯৮৯ সালে সৌরঝড়ের কারণে কুইবেকে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

গবষেণার ফল · Parker Solar Probe (২০২৪)

NASA-র Parker Solar Probe মশিন ২০১৮ সালে উৎক্ষপেণ করা লক্ষ্য: সরে করোনায় প্রবশে করা

২০২৪ সালরে ডসিম্বেরে প্রোব সূর্যরে পৃষ্ঠ থকেে মাত্র **৬.১ মলিয়িন কমিি** দূর দয়িে যায় — যা পর্যন্ত কোনো বস্তু যায়নি এত কাছে যে তাপমাত্রা ১,৪০০ ডগ্রিি সলেসয়িাস

২০২৫ এর শুরুর দকিে প্রকাশতি তথ্যে দখো যায়, করোনা এত গরম কনে — এই প্রশ্নরে একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা পাওয়া গছে: চৌম্বক ক্ষত্রেরে ক্ষুদ্র পুনঃসংযোগ (magnetic reconnection) থকেে শক্তি আসে

সূত্র: NASA Parker Solar Probe Mission Updates (2024).

চত্রি

Parker Solar Probe — সূর্যরে করোনায় প্রবশে (কল্পচত্রি)

ছয় · সূর্য ও মানুষরে ইতহিাস

সূর্য মানুষরে সময়কেই মাপে প্রথম ঘড়ি ছলি সূর্য — দনি-রাত, ঋতু, বছররে চক্র

সূর্য-গ্রহণ মানুষরে ইতহিাসরে প্রথম জ্যোতর্বিজ্ঞিান-ঘটনা ২,০০০ বছর আগে চীন, ব্যাবলিন, ভারত — সবাই সূর্য-গ্রহণ লখিে রাখত এই তথ্যই আজও কাজে লাগে — চাঁদরে গতি মাপতে

সূর্যরে গঠন যতদনি জানা যায়নি, ততদনি মানুষ সূর্যকে দবেতা ভাবত আজ

আমরা জানি এটি একটি সাধারণ নক্ষত্র কিন্তু তার গঠন আজও অসাধারণ

সাত · সংখ্যায় সূর্য

পরিমাপ	মান
ব্যাস	১,৩৯২,৭০০ কিমি
ভর	১.৯৮৯×১০^{30} কেজি
পৃষ্ঠের তাপমাত্রা	৫,৫০০ °C
কেন্দ্রের তাপমাত্রা	১৫ মিলিয়ন °C
করোনার তাপমাত্রা	১–৩ মিলিয়ন °C
বয়স	৪.৬ বিলিয়ন বছর
আয়ু	~১০ বিলিয়ন বছর
প্রতি সেকেন্ডে ভর নিঃশেষ	৪.২ মি. টন
ঘূর্ণন কাল (নিরক্ষীয়)	২৫ দিন
চৌম্বক-চক্র	১১ বছর

আট · এক নজরে অধ্যায় ৭

- সূর্য একটি G-শ্রেণির তারা, ব্যাস ১৩.৯ লক্ষ কিমি
- কেন্দ্রে ১৫ মিলিয়ন °C, পৃষ্ঠে ৫,৫০০ °C
- প্রতি সেকেন্ডে ৪.২ মিলিয়ন টন ভর শক্তিতে রূপান্তর
- ফোটন কেন্দ্র থেকে বেরোতে ১,০০,০০০ বছর, তারপর ৮ মিনিট
- সৌর-চক্র ১১ বছর, চৌম্বক সক্রিয়তার ওপর নির্ভর
- করোনা ভেদ করে Parker Solar Probe (২০২৪)

নয় · অনুশীলন

১. সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা কেন এত বেশি?

২. সূর্যের আলো পৃষ্ঠ থেকে ৮ মিনিটে আসে কেন্দ্র থেকে বেরোতে কত

সময়?

৩. সৌর-চক্র কী, এবং কেন জরুরি?

৪. একটি সৌরঝড় আজ হলে কী কী ক্ষতি হতে পারে?

৫. সূর্যের আয়ু কত, এবং তারপর কী হবে?

দশ · পরের অধ্যায়ে

সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ — বুধ, তারপর শুক্র একটিতে তাপমাত্রা −১৭৩ ডিগ্রি থেকে +৪২৭, অন্যটিতে ৪৭০ ডিগ্রি অধ্যায় ৮-এ

অধ্যায় ৮ · বুধ ও শুক্র — সূর্যরে নকিটতম প্রতবিশেী

এক · চরমরে জগৎ

সূর্যরে সবচয়ে কাছরে দুই গ্রহ — বুধ ও শুক্র একটতিে দনিে জ্বলে যায়, রাতে জমে যায় অন্যটতিে চরিকাল ৪৭০ ডগ্রিি

দুইটইি পাথুরে, দুইটইি ছোট কন্তিু দুইটরি অবস্থা পুরোপুরি ভন্নি — কারণ একটরি বায়ুমণ্ডল নইে, অন্যটরি আছে অতি ঘন

দুই · বুধ — লোহার বল

বুধ সূর্যরে সবচয়ে কাছরে গ্রহ, দূরত্ব মাত্র ০.৩৮ AU (৫.৭ কোটি কিমি)। ব্যাস ৪,৮৭৯ কমিি — চাঁদরে চয়ে সামান্য বড়

তাপমাত্রার চরম

বুধরে সবচয়ে অদ্ভুত দকি তার তাপমাত্রা:

- দনিরে দকিে: **৪২৭ °C**
- রাতরে দকিে: **−১৭৩ °C**
- পার্থক্য: **৬০০ °C**

কনে এত পার্থক্য? কারণ বুধরে কোনো বায়ুমণ্ডল নইে শুক্ররে মতো গ্যাসরে আচ্ছাদন না থাকায় তাপ ধরে রাখা সম্ভব হয় না

দনি ও বছর

বুধরে কক্ষপথ খুব উপবৃত্তাকার, আর ঘূর্ণন ধীর

- সৌর দিন: ১৭৬ পৃথিবী-দিন
- সৌর বছর: ৮৮ পৃথিবী-দিন

অর্থাৎ বুধ তার বছর পূর্ণ করে ৮৮ দিনে, কিন্তু তার একদিন পূর্ণ হতে ১৭৬ দিন লাগে। ফল: বুধে একটি «দিন» দুই «বছর»-এর বেশি।

পৃষ্ঠ

বুধের পৃষ্ঠ চাঁদের মতোই — অসংখ্য গহ্বর, ছাইরঙা, ধুলোময়। সবচেয়ে বড় গহ্বর Caloris Basin, ব্যাস প্রায় ১,৫৫০ কিমি।

> গবেষণার ফল · MESSENGER (২০১১–১৫)
>
> NASA-র MESSENGER নভোযান ৪ বছর ধরে বুধের কক্ষপথে ঘোরে
>
> প্রধান আবিষ্কার:
> • বুধের কেন্দ্রে বিশাল লোহার কোর (~৮৫% ব্যাসার্ধ)
> • উত্তর মেরুতে স্থায়ী ছায়ায় বরফ আছে
> • পৃষ্ঠে সালফার ও ক্লোরিন বেশি
> • ম্যাগনেটিক ক্ষেত্র আছে (অপ্রত্যাশিত — কেননা এটি ধীরে ঘোরে)
>
> সূত্র: NASA MESSENGER Mission (2015).

তিন · শুক্র — নরকের গ্রহ

শুক্র সূর্য থেকে ০.৭২ AU দূরে, প্রায় পৃথিবীর সমান আকার (ব্যাস ১২,১০৪ কিমি)। এটিই সৌরজগতের সবচেয়ে গরম গ্রহ — এমনকি বুধের চেয়েও।

পৃষ্ঠ

- তাপমাত্রা: **৪৭০ °C** — সীসা গলে যায়
- চাপ: **৯২ বার** — পৃথিবীর সমুদ্রে ৯০০ মিটার গভীরতার সমান
- বায়ুমণ্ডল: ৯৬.৫% কার্বন ডাইঅক্সাইড, ৩.৫% নাইট্রোজেন

পলায়তি গ্রিনহাউস

শুক্র পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের কাছে, কিন্তু এত গরম হওয়ার প্রধান কারণ নয়।

প্রধান কারণ **পলায়তি গ্রনিহাউস**

জলীয় বাষ্প ও CO_2 বায়ুমণ্ডলে আটকে থাকা তাপ ধরে রাখে এই তাপ উত্তাপ বাড়ায়, যা আরও বাষ্প তৈরি করে — এভাবে একটা চক্র তৈরি হয় শেষে পুরো গ্রহ ৪৭০ ডিগ্রিতে পৌঁছায়

এটি পৃথিবীর জন্য একটি সতর্কবার্তা: কীভাবে একটি বিসবাসযোগ্য গ্রহ নরকে পরিণত হতে পারে

ভূপৃষ্ঠ

শুক্রের পৃষ্ঠ ঢাকা বিশাল আগ্নেয়গিরিতে ১৯৯০-এর দশকে Magellan নভোযান রাডার দিয়ে সমগ্র পৃষ্ঠ ম্যাপ করে — দেখা যায় ১,০০০-এর বেশি আগ্নেয়গিরি

কিন্তু কেন শুক্রের বয়স ৩০০–৬০০ মিলিয়ন বছর? পৃথিবীর বয়স ৪,৫০০ মিলিয়ন ধারণা: পুরো পৃষ্ঠ সম্ভবত একবার আগ্নেয়গিরি-বিস্ফোরণে সম্পূর্ণ নতুন হয়েছিল

> চিত্র

শুক্র — ঘন মেঘে ঢাকা নরকের গ্রহ

চার · BepiColombo

গবেষণার ফল · BepiColombo (ESA/JAXA, ২০১৮–)

ইউরোপীয় ও জাপানি মহাকাশ সংস্থার যৌথ মিশন ২০১৮ সালে উৎক্ষেপণ, ২০২৬ সালে বুধে পৌঁছাবে

দুইটি আলাদা অরবিটার: একটি দায়িত্ব পৃষ্ঠ ম্যাপ করা (MPO), অন্যটি চৌম্বক ক্ষেত্র (MIO)

২০২১, ২০২২, ২০২৪ সালে বুধের পাশ দিয়ে যায় এবং নতুন ছবি নিয়ে প্রকৃত কক্ষপথে ঢুকবে ২০২৬ সালে

পাঁচ · তুলনা

বৈশিষ্ট্য	বুধ	শুক্র	পৃথিবী
দূরত্ব (AU)	০.৩৮	০.৭২	১.০০
ব্যাস (কিমি)	৪,৮৭৯	১২,১০৪	১২,৭৪২
তাপমাত্রা	−১৭৩ থেকে ৪২৭ °C	৪৭০ °C (প্রায় স্থির)	−৮৯ থেকে ৫৮ °C
বায়ুমণ্ডল	নেই	৯৯% CO_2	৭৮% N_2, ২১% O_2
চাপ	০	৯২ বার	১ বার
চাঁদ	০	০	১

ছয় · কেন এত আলাদা?

বুধ ও শুক্র — দুইটি পৃথিবীর মতো পাথুরে গ্রহ, কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা কারণ কী?

উত্তর: **বায়ুমণ্ডল**

বুধের বায়ুমণ্ডল নেই কারণ এর মহাকর্ষ কম (পৃথিবীর ৩৮%) এবং সূর্য খুব কাছে — সৌর-বায়ু খুব শক্তিশালী তাই গ্যাস ধরে রাখা যায় না

শুক্রের বায়ুমণ্ডল আছে, কিন্তু এত ঘন যে বিপরীত ফলাফল দিয়েছে — কেন্দ্র থেকে তাপ আটকে রাখে

কেন এই পার্থক্য? দুটি: (১) শুক্রের মহাকর্ষ বেশি (পৃথিবীর ৯০%), (২) শুক্রের

বশেি কার্বন

সাত · সংখ্যায় বুধ ও শুক্র

বুধ

পরমিাপ	মান
সূর্য থকেে দূরত্ব	০.৩৮ AU
ব্যাস	৪,৮৭৯ কমিি
দনি	১৭৬ পৃ. দনি
বছর	৮৮ পৃ. দনি
পৃষ্ঠ তাপমাত্রা	−১৭৩ থকেে ৪২৭ °C
মহাকর্ষ	পৃ. ০.৩৮ g

শুক্র

পরমিাপ	মান
সূর্য থকেে দূরত্ব	০.৭২ AU
ব্যাস	১২,১০৪ কমিি
পৃষ্ঠ তাপমাত্রা	৪৭০ °C
চাপ	৯২ বার
ঘূর্ণন কাল	২৪৩ পৃ. দনি
বছর	২২৫ পৃ. দনি

আট · এক নজরে অধ্যায় ৮

- বুধরে দনি ৪২৭ °C, রাত −১৭৩ °C — বায়ুমণ্ডল নইে
- শুক্র ৪৭০ °C, চাপ ৯২ বার — পলায়তি গ্রনিহাউস
- বুধরে বছর পূর্ণ হয় ৮৮ পৃ. দনিে, কন্তিু এক «দনি» ১৭৬ পৃ. দনিে
- শুক্ররে ঘূর্ণন ধীর, কন্তিু ঘূর্ণনাল ২৪৩ দনি — বছররে চয়েে
- MESSENGER ২০১১–১৫ বুধে; BepiColombo ২০২৬-এ পৌঁছাবে

নয় · অনুশীলন

১. বুধে দিনের তাপমাত্রা এত বেশি কিন্তু রাতে এত কম কেন?

২. শুক্র বুধের চেয়ে গরম কেন — অথচ বুধ সূর্যের কাছে?

৩. শুক্রের পৃষ্ঠের বয়স ৩০০–৬০০ মিলিয়ন বছর কেন?

৪. MESSENGER কোন কোন ফল পেয়েছে?

৫. বুধের দিন ও বছর সমান নয় কেন?

দশ · পরের অধ্যায়ে

পৃথিবী ও চাঁদ — আমাদের ঘর পৃথিবীতে প্রাণ কেন, চাঁদ কোথা থেকে এসেছে

অধ্যায় ৯-এ

অধ্যায় ৯ · পৃথিবী ও চাঁদ — আমাদের ঘর

এক · একমাত্র জানা বাসস্থান

মহাবিশ্বে প্রাণ কোথায় আছে, আমরা জানি না কিন্তু একটি জায়গায় আছে — এই পৃথিবীতে

পৃথিবী সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ, সূর্য থেকে ১ AU (১৪.৯৬ কোটি কিমি) দূরে ব্যাস ১২,৭৪২ কিমি একটি উপগ্রহ — চাঁদ

এই দুই বস্তু আমাদের পুরো ইতিহাস গড়ে তুলেছে জোয়ার-ভাটা, ঋতু, দিন-রাত, মাস, বছর — সবই এই দুইয়ের নাচ

দুই · পৃথিবীর গঠন

পৃথিবী পেঁয়াজের মতো স্তরে স্তরে:

কেন্দ্র (Core) — ব্যাসার্ধ ৩,৪৮৫ কিমি লোহা ও নিকেল তাপমাত্রা ৫,২০০ °C তরল ও কঠিন দুই অংশ

ম্যান্টল (Mantle) — ২৯০০ কিমি পুরু তরল শিলা (ম্যাগমা) রে সঞ্চালন করে — যাকে বলি পরিচলন

ভূত্বক (Crust) — ৫–৭০ কিমি সবচেয়ে পাতলা এই স্তরেই আমরা বাস করি ভূত্বক এক টুকরো নয় — ১৫টি বড় প্লেটে বিভক্ত এই প্লেটগুলো রে সরে, যা ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি তৈরি করে এই প্লেট-গতির ফলেই হিমালয় পর্বত গড়ে উঠছে

তনি · চৌম্বক ক্ষত্রে

পৃথিবীর কন্দ্রেরে বাইরে অংশ তরল লোহা এই তরল লোহা পৃথিবীর ঘূর্ণনরে প্রভাবে সঞ্চালন করে — একটা বশিাল ডায়নামো

ফল: পৃথিবীর চারপাশে একটি চৌম্বক ক্ষত্রে এই ক্ষত্রে আমাদরে রক্ষা করে সৌর-বায়ু থকেে

এটি ছাড়া সূর্যরে কণা বায়ুমণ্ডল ধ্বংস করে দতি — শুক্রের মতো পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষত্রেরে কারণে আমরা বচেঁে আছি

চৌম্বক ক্ষত্রেরে দুই মরেু আছে, কন্তিু তারা ভৌগলকি উত্তর-দক্ষণিরে সাথে ঠকি মলেে না — প্রায় ১১ ডগ্রিি আলাদা আর প্রতি ২,০০,০০০–৩,০০,০০০ বছরে এই মরেু একবার পাল্টে যায় শষেবার ঘটছেলি ৭,৮০,০০০ বছর আগে

চার · বায়ুমণ্ডল

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ৭৮% নাইট্রোজনে, ২১% অক্সজিনে, ১% অন্যান্য গ্যাস

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল স্তরে স্তরে:

স্তর	উচ্চতা	তাপমাত্রা
ট্রপোস্ফিয়ার	০–১২ কমিি	৫৫ °C থকেে −৫০ °C
স্ট্রাটোস্ফিয়ার	১২–৫০ কমিি	−৫০ থকেে ০ °C
মসেোস্ফিয়ার	৫০–৮৫ কমিি	০ থকেে −৯০ °C
থার্মোস্ফিয়ার	৮৫–৬০০ কমিি	−৯০ থকেে ১,৫০০ °C
এক্সোস্ফিয়ার	৬০০+ কমিি	খুব কম ঘনত্ব

ওজোন স্তর স্ট্রাটোস্ফিয়ারে আছে এবং সূর্যরে অতবিগেুনি রশ্মি আটকে রাখে

পাঁচ · চাঁদরে জন্ম

চাঁদ কোথা থকে এল? এই প্রশ্নরে প্রাচীনতম উত্তর — চাঁদ আকাশ থকে এসে ধরাছোঁয়া লগেছে আর সবচয়ে আধুনকি উত্তর — দত্যে সংঘর্ষ তত্ত্ব

১৯৭০-এর দশকে প্রস্তাবতি এই তত্ত্ব অনুযায়ী: প্রায় ৪.৫ বলিয়িন বছর আগে একটি মঙ্গল-আকাররে বস্তু (নাম দওেয়া হয়ছে Theia) পৃথবিীর সাথে সংঘর্ষ করে

সংঘর্ষরে ফলে প্রচুর পদার্থ মহাকাশে ছড়য়িে যায় এই পদার্থ ধীরে ধীরে জমাট বধেঁ চাঁদ তরৈি করে

এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করে — চাঁদরে আয়রন কোর কনে ছোট, চাঁদরে পাথর কনে পৃথবিীর মতো আইসোটোপ

> গবষেণার ফল · Apollo নমুনা (১৯৬৯–৭২)
>
> Apollo মশিনে ২৪ জন নভোচারী চাঁদে হটেঁছেনে, ৩৮২ কজে পাথর ও মাটি নয়িে এসছেনে
>
> ২০১৪ সালে বশি্লষেণে দখো যায়, চাঁদরে পাথর ও পৃথবিীর পাথরে অক্সজিনে-আইসোটোপ প্রায় অভন্নি — দত্যে সংঘর্ষ তত্ত্বরে সমর্থনে শক্তশিালী প্রমাণ

ছয় · চাঁদরে প্রভাব

চাঁদ ছাড়া পৃথবিী ভন্নি হতো জোয়ার-ভাটা, ঋতু, দনিরে দর্ৈঘ্য — সব বদলে যতে

জোয়ার-ভাটা
চাঁদরে মহাকর্ষ পৃথবিীর সমুদ্রকে টনেে রাখে — যখোনে চাঁদ সবচয়ে কাছে, সখোনে জোয়ার দনিে দুইবার জোয়ার-ভাটা, কারণ পৃথবিী ঘোরে

জোয়ার-ভাটার কারণে চাঁদ পৃথবিী থকে প্রতি বছর প্রায় **৩.৮ সমেি** দূরে সরে যাচ্ছে এটি লজোর পরমিাপে নশি্চতি — Apollo মশিনরে যে আয়না চাঁদে

রখেে গছে, তা থকেে

ঋতু
পৃথবিীর কক্ষপথরে অক্ষ ২৩.৫° হলেে আছে এই হলোর কারণইে ঋতু পরবির্তন হয়. চাঁদ এই হলো স্থরি রাখতে সাহায্য করে — না হলে পৃথবিীর অক্ষ হঠাৎ হলেে যতে, এবং ঋতু বশেি চরম হতো

সাত · চাঁদরে পৃষ্ঠ

চাঁদরে পৃষ্ঠ ধুলমিয়, গহ্বরভরা সবচয়েে বড় গহ্বর South Pole-Aitken Basin, ব্যাস ২,৫০০ কমিি, গভীরতা ১৩ কমিি

চাঁদরে দুই রকম ভূগোল: নম্নিভূমি (mare) ও উঁচুভূমি নম্নিভূমি পুরোনো লাভা প্রবাহে তরৈি উঁচুভূমি ধূসর, গহ্বর বশেি

চাঁদরে বায়ুমণ্ডল নইে, তাই কউে আওয়াজ শোনা যায় না তাপমাত্রা দনিে ১২৭ °C, রাতে −১৭৩ °C

> চত্রি

চাঁদ — পৃথবিীর একমাত্র প্রাকৃতকি উপগ্রহ, Apollo ১১-এর অবতরণস্থল

আট · Chandrayaan-3

গবষেণার ফল · Chandrayaan-3 (ISRO, ২০২৩)

২৩ আগস্ট ২০২৩, ভারতরে Chandrayaan-3 চাঁদরে দক্ষণি মরেুতে অবতরণ করে — প্রথম দশে হসিবেে

দক্ষণি মরেু গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে সবচয়েে বড় অন্ধকার অঞ্চল, যখোনে বরফ থাকতে পারে

প্রাথমকি বশি্লষেণে পাওয়া গছে:
• **সালফার**
• **অ্যালুমনিয়িাম**
• **ক্যালসয়িাম**
• **লোহা**
• **টাইটনেয়িাম**

: চাঁদে বসতরি জন্য কছিু মূল পদার্থ পাওয়া যায়, যদওি এগুলো সবই কঠনি খনজি, সহজে পাওয়া যায় না

সূত্র: ISRO Chandrayaan-3 Mission Results (2023).

নয় · সংখ্যায় পৃথবিী ও চাঁদ

পৃথবিী

পরমিাপ	মান
ব্যাস	১২,৭৪২ কমিি
ভর	৫.৯৭২×১০ ²⁴ কজেি
বয়স	৪.৫৪ বি. বছর
সূর্য থকেে	১ AU
ঘূর্ণন	২৪ ঘণ্টা
প্রদক্ষণি	৩৬৫.২৫ দনি
অক্ষ-হলো	২৩.৫°

চাঁদ

পরমিাপ	মান
ব্যাস	৩,৪৭৪ কমিি
ভর	৭.৩৪×১০²² কজেি
দূরত্ব	৩,৮৪,৪০০ কমিি
প্রদক্ষণি	২৭.৩ দনি
দূরে সরে যাওয়া	৩.৮ সমেি/বছর

দশ · এক নজরে অধ্যায় ৯

- পৃথবিী তনিটি স্তর: কন্দে্র, ম্যান্টল, ভূত্বক
- তরল লোহার কোর চৌম্বক ক্ষত্রে তরৈি করে — সৌর-বায়ু থকেে রক্ষা
- চাঁদরে জন্ম সম্ভবত দত্যৈ সংঘর্ষ (Theia) থকেে
- জোয়ার-ভাটা চাঁদরে মহাকর্ষরে ফল; চাঁদ প্রতি বছর ৩.৮ সমেি দূরে সরে
- চাঁদরে অক্ষ পৃথবিীর অক্ষ স্থরি রাখে, ঋতু নয়িন্ত্রণ করে
- Chandrayaan-3 (২০২৩) দক্ষণি মরেুতে অবতরণ

এগারো · অনুশীলন

১. পৃথবিীর চৌম্বক ক্ষত্রে কনে বাড়ি?

২. চাঁদ প্রতি বছর ৩.৮ সমেি দূরে সরে যাচ্ছে — কে মাপল, কীভাবে?

৩. দত্যৈ সংঘর্ষ তত্ত্ব কী প্রমাণ দয়ে?

৪. চাঁদ না থাকলে পৃথবিীতে কী কী পরবির্তন হতো?

৫. Chandrayaan-3 কোন কোন মৌল পয়েছে?

বারো · পরের অধ্যায়ে

মঙ্গল — লাল গ্রহ ২১ কমি উঁচু পর্বত, প্রাচীন নদী, এবং একদনি প্রাণ

অধ্যায় ১০-এ

অধ্যায় ১০ · মঙ্গল — লাল গ্রহের রহস্য

এক · কেন লাল

মঙ্গলকে আমরা লাল দেখি কারণ তার পৃষ্ঠে আয়রন অক্সাইড — অর্থাৎ মরচি। মঙ্গলের মাটি প্রায় ১৮% লোহার অক্সাইড, যা মরচির রঙের।

আয়রনের অক্সিডেশন কেবল লাল রঙ নয়, বোঝায় একসময় পানি ছিল। কারণ পানি ছাড়া আয়রন মরচি ধরতে পারে না।

এটাই মঙ্গলের সবচেয়ে বড় রহস্য: একসময় এখানে পানি ছিল, এখন নেই। কোথায় গেল?

দুই · মঙ্গলের আজ

মঙ্গল সূর্য থেকে ১.৫২ AU (২২.৮ কোটি কিমি) দূরে। ব্যাস ৬,৭৭৯ কিমি — পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক।

- দিন: ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট (পৃথিবীর প্রায় সমান)
- বছর: ৬৮৭ পৃথিবী-দিন (১.৮৮ পৃ. বছর)
- পৃষ্ঠ তাপমাত্রা: −১৪৩ থেকে ৩৫ °C
- বায়ুমণ্ডল: ৯৫% CO_2, চাপ মাত্র ০.৬% পৃথিবীর
- মহাকর্ষ: পৃ. ৩৮%

বায়ুমণ্ডল অতি পাতলা — তাই মহাকাশ থেকে সূর্যের ক্ষতিকর বিকিরণ আটকায় না। এটাই মঙ্গলে প্রাণের সবচেয়ে বড় বাধা।

তনি · পৃষ্ঠ

মঙ্গলরে পৃষ্ঠে আছে সৌরজগতরে সবচয়ে বড় পর্বত — **Olympus Mons** উচ্চতা ২১.৯ কমি, পৃথবিীর এভারস্টেরে প্রায় ২.৫ গুণ

এছাড়া আছে **Valles Marineris** — ৪,০০০ কমি লিম্বা ক্যানয়িন, গভীরতা ৭ কমি তুলনায় গ্র্যান্ড ক্যানয়িন মাত্র ৪৪৬ কমি লিম্বা

এত বড় পর্বত কনে? কারণ মঙ্গলরে ভূত্বক আজ স্থরি — প্লটে-গতি প্রায় নইে পৃথবিীতে প্লটে সরলে আগ্নয়েগরি এক জায়গায় থাকে না, আরও বড় হতে পারে না মঙ্গলে আগ্নয়েগরি একই জায়গায় বারবার বস্ফিোরতি হয়ে বশিাল হয়ছে

চার · পানি কোথায় গলে?

মঙ্গলে একসময় নদী, হ্রদ, সম্ভবত সমুদ্র ছলি প্রমাণ:

- **নদীর চহ্নি** — শুকনো নদীর খাত এখনো দখো যায়
- **হ্রদরে তলানি** — Gale Crater-এ প্রাচীন হ্রদরে তলানি
- **খনজি** — কাদামাটি ও সলফটে, যা পানতিে তরৈি হয়
- **ডল্টো** — Jezero Crater-এ প্রাচীন নদী-ডল্টো

পানি কোথায় গলে? তনিটি উত্তর:

১. **মহাকাশে হারয়িে গছে** — মঙ্গলরে দুর্বল মহাকর্ষ এবং চৌম্বক ক্ষত্রেরে অভাবরে কারণে জল বাষ্প হয়ে ছড়য়িে গছে
২. **মাটরি নচিে জমা** — বরফ হসিবে
৩. **খনজিে আবদ্ধ** — কাদামাটি ও সলফটে

গবষেণার ফল · Mars Express (ESA, ২০২৪)

ESA-র Mars Express ২০২৪ সালে Marsis রাডার দিয়ে মঙ্গলরে দক্ষিণ মরেুর নচিে বশিাল বরফরে স্তর পায়।

আনুমানকি পরমিাণ: প্রায় **৩.৭ কমিি পুরু** বরফ যদি গলে যতে, পুরো মঙ্গলকে ১.৫–২.৭ মটিার পানি দিয়ে ঢকেে ফলেত

সূত্র: ESA Mars Express (2024).



মঙ্গলরে পৃষ্ঠ — লাল ধুলি, গহ্বর ও শুকনো নদীর খাত

পাঁচ · মঙ্গলে রোবট

মঙ্গলে এখন পর্যন্ত অনেক রোবট পাঠানো হয়েছে কিছু চলমান, কিছু স্থির।

Curiosity (২০১২–) — Gale Crater-এ এখনো চালু প্রাচীন হ্রদের তলানি খুঁজে পেয়েছে।

Perseverance (২০২১–) — Jezero Crater-এ লক্ষ্য: প্রাচীন প্রাণের চিহ্ন খোঁজা, নমুনা সংগ্রহ।

Ingenuity — প্রথম মঙ্গলে হেলিকপ্টার ২০২১ সালে প্রথম উড়ান ৭২টি উড়ান সম্পন্ন করে ২০২৪-এ অবসর।

> গবেষণার ফল · Perseverance-এর অর্জন
>
> ২০২১ সাল থেকে Perseverance মঙ্গলে:
> • ২৫+ পাথরের নমুনা সংগ্রহ করেছে (ভবিষ্যতে পৃথিবীতে ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা)
> • **MOXIE** যন্ত্রে মঙ্গলের বায়ু থেকে অক্সিজেন তৈরি করেছে
> • প্রাচীন নদীর তলানি খুঁজে পেয়েছে, যেখানে একসময় পানি ছিল
> • অর্গানিক অণু (কার্বন-ভিত্তিক যৌগ) পেয়েছে
>
> সূত্র: NASA Mars 2020 Mission (2023).

ছয় · মঙ্গলে মানুষ?

SpaceX, NASA, চীন — সবাই মঙ্গলে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। কিন্তু চ্যালেঞ্জ প্রতিটি ধাপে:

রেডিয়েশন — মঙ্গলে কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র নেই। সূর্য থেকে কণা সরাসরি আসে। এক বছরে একজন নভোচারী প্রায় ২৪৪ mSv বিকিরণ পাবেন — পৃথিবীতে গড় ৩ mSv এটি ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়।

মহাকর্ষ — মঙ্গলের মহাকর্ষ পৃ. ৩৮% দীর্ঘ সময়ে পেশি ও হাড় ক্ষয় হয়।

দূরত্ব — পৃ. থেকে মঙ্গলে পৌঁছাতে ৬–৯ মাস জরুরি অবস্থায় সাহায্য আসতে সময় লাগবে।

খাদ্য ও পানি — সব স্থানীয়ভাবে তৈরি করতে হবে
মানসিক স্বাস্থ্য — পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, অন্তত ২–৩ বছরের মিশন

সাত · সংখ্যায় মঙ্গল

পরিমাপ	মান
সূর্য থেকে	১.৫২ AU
ব্যাস	৬,৭৭৯ কিমি
ভর	পৃ. ০.১০৭
দিন	২৪ ঘ. ৩৭ মি.
বছর	৬৮৭ দিন
পৃষ্ঠ তাপমাত্রা	−১৪৩ থেকে ৩৫ °C
বায়ুমণ্ডলীয় চাপ	পৃ. ০.৬%
অলিম্পাস মন্স	২১.৯ কিমি
ভ্যালেস মারিনেরিস	৪,০০০ কিমি
চাঁদ	২ (ফোবোস, ডিমোস)

আট · এক নজরে অধ্যায় ১০

- মঙ্গলের লাল রঙ আয়রন অক্সাইড (মরিচা)
- একসময় পানি ছিল — নদী, হ্রদ, ডেল্টা সবই প্রমাণ
- অলিম্পাস মন্স সৌরজগতের সবচেয়ে বড় পর্বত (২১.৯ কিমি)
- পানি হারিয়ে যায়নি নয় — বরফে জমা ও মহাকাশে হারানো
- Perseverance নমুনা সংগ্রহ করছে, MOXIE অক্সিজেন তৈরি করছে
- মানুষ পাঠানোর বড় বাধা: বিকিরণ ও দূরত্ব

নয় · অনুশীলন

১. মঙ্গল কনে লাল?

২. মঙ্গলে একসময় পানি ছিল — কী প্রমাণ?

৩. Mars Express কী আবিষ্কার করছে?

৪. মঙ্গলে মানুষের শরীরে কী কী সমস্যা হবে?

৫. Ingenuity কীভাবে কাজ করছেলি?

দশ · পরের অধ্যায়ে

দৈত্য গ্রহ — বৃহস্পতি ও শনি বৃহস্পতির মহাপ্রচণ্ড, শনির বলয় অধ্যায় ১১-এ

অধ্যায় ১১ · বৃহস্পতি ও শনি — দত্যৈ গ্রহরে রাজ্য

এক · দুই রাজা

সৌরজগতরে সবচয়ে বড় দুই গ্রহ — বৃহস্পতি ও শনি একসাথে তাদরে ভর বাকি সব গ্রহরে মোট ভররে প্রায় তনি গুণ

তারা এত বড় যে তাদরে নজিস্ব গঠন একবোরে ভন্নি কোনো কঠনি পৃষ্ঠ নইে — শুধু ঘন গ্যাস, যত গভীরে যাবনে তত ঘন

দুই · বৃহস্পতি

বৃহস্পতি সূর্য থকেে ৫.২ AU (৭৭.৮ কোটি কমিি) দূরে ব্যাস ১,৩৯,৮২০ কমিি — পৃথবিীর ১১ গুণ ভর পৃথবিীর ৩১৭.৮ গুণ

মহাপ্রচণ্ড

বৃহস্পতরি সবচয়ে বখি্যাত বশৈষ্ট্যি — BKP, মানে মহাপ্রচণ্ড এটি একটি বশিাল ঝড়, পৃথবিীর চয়েওে বড়

- প্রস্থ: প্রায় ১৬,০০০ কমিি (পৃথবিীর চয়েে বড়)
- বয়স: অন্তত ৩৫০ বছর (১৬৬৫ সালে প্রথম দখো যায়)
- গতি: প্রায় ৪৩০ কমি/িঘণ্টা

চাঁদ

বৃহস্পতরি চাঁদ ২০২৩ সালরে হসিাব অনুযায়ী **৯৫টি** নশ্চিতি চাঁদ

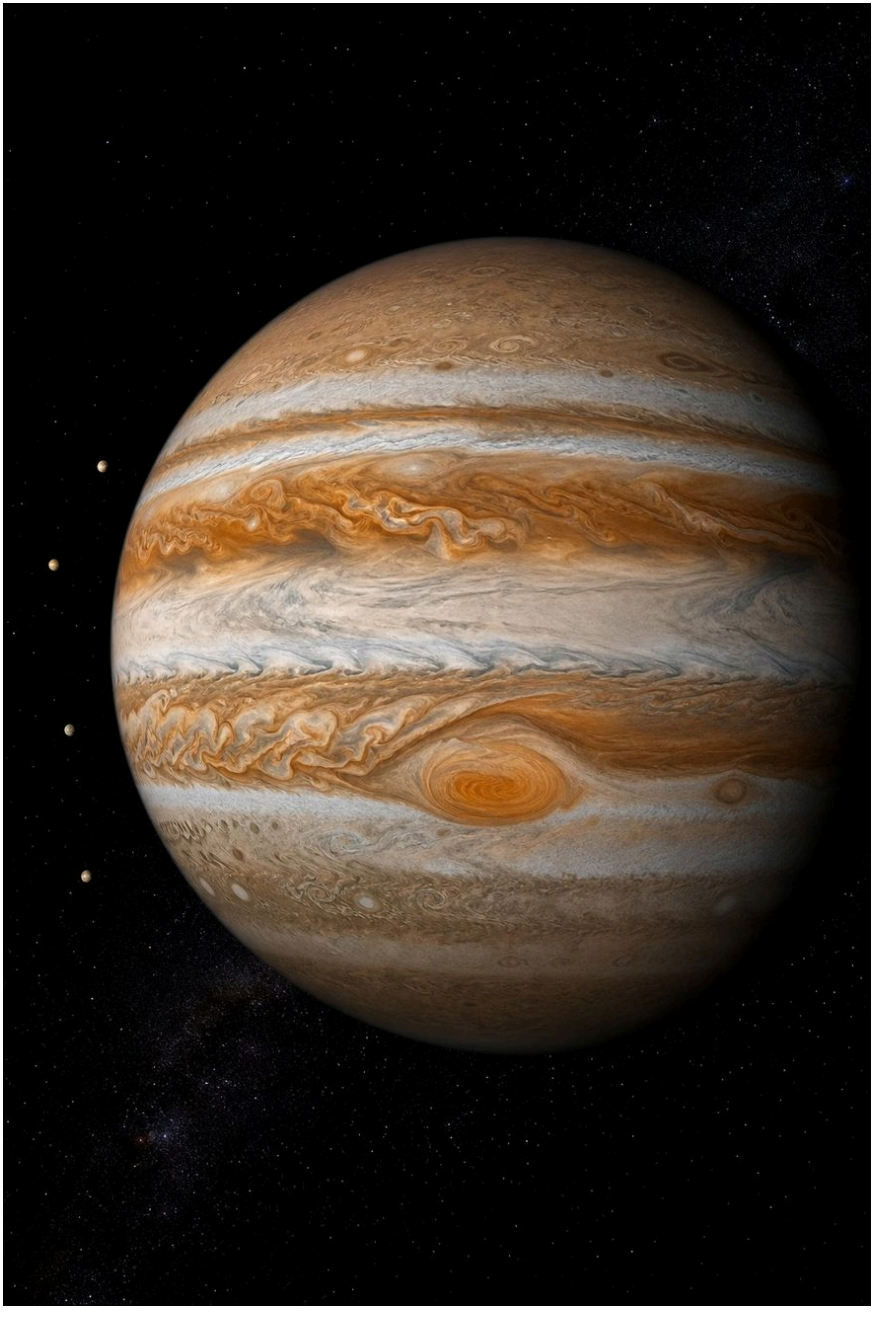
বড় চারটি — Io, Europa, Ganymede, Callisto — গ্যাললিওি ১৬১০ সালে

আবষি্কার করনে

Io — সবচযে় আগ্নযে়গরিতি পূর্ণ ৪০০+ সক্রযি় আগ্নযে়গরি
Europa — পৃষ্ঠ় বরফ, নচি় তরল সমুদ্র সৌরজগতরে সবচযে় সম্ভাব্য প্রাণরে স্থান

Ganymede — সৌরজগতরে সবচযে় বড় চাঁদ, বুধরে চযে়ওে বড়
Callisto — সবচযে় বশেি গহ্বরযুক্ত, সবচযে় পুরোনো পৃষ্ঠ

> গবষেণার ফল · Europa-য় CO₂ (JWST, ২০২২)
>
> James Webb Space Telescope ২০২২ সাল় Europa-র বরফরে পৃষ্ঠ় কার্বন ডাইঅক্সাইড শনাক্ত কর় CO_2 এসছে় সম্ভবত ভতেররে সমুদ্র থকে়
>
> আগরে Hubble পর্যবক্ষেণ় Europa-য় জলরে বাষ্পরে ঝলক দখো গয়িছেলি — যা সমুদ্ররে অস্তত্বিরে শক্তশিালী সমর্থন
>
> Europa Clipper (NASA, ২০২৪) মশিন Europa-য় পৌঁছাব় ২০৩০ সাল়
>
> সূত্র: NASA/ESA JWST Early Release Science (2022); Villanueva, G. L. et al. (2023).



বৃহস্পতি — মহাপ্রচণ্ড ও চার গ্যাললিয়িান চাঁদ

তনি · শনি

শনি সূর্য থকেে ৯.৫ AU দূরে ব্যাস ১,১৬,৪৬০ কমিি ভির পৃ. ৯৫.২ গুণ

বলয়

শনরি বলয় সৌরজগতরে সবচয়েে সুন্দর দৃশ্য ১৬১০ সালে গ্যাললিওি প্রথম দখেছেলিনে, কন্তিু বুঝতে পারনেনি— তনিি ভবেছেলিনে এটি দুইটি চাঁদ

১৬৫৫ সালে ক্রস্টিয়িান হাইগন্সে সঠকি ব্যাখ্যা দনে — শনি একটি বলয়ে ঘরো ১৬৭৫ সালে জওিভানি ক্যাসনিি বলয়রে মাঝে একটি ফাঁক আবষ্কিার করনে — যা আজ Cassini Division নামে পরচিতি

বলয় কী দয়িে তরৈি?

বলয়রে কণাগুলো বরফ ও পাথররে ছোট ছোট টুকরা আকার এক সন্টেমিটিার থকেে কয়কে মটিার

বলয়রে মোট পুরুত্ব মাত্র ১০–১০০ মটিার, কন্তিু ব্যাস ২,৮২,০০০ কমিি — অর্থাৎ প্রায় পৃ.-চাঁদরে দূরত্বরে সমান

ঘনত্ব

শনরি ঘনত্ব পৃ. ০.৬৮৭ গ্রাম/সমেি ^{3} — **পানরি চয়েে কম**! যদি পুরো শনকিে পানতিে ফলো যায়, ভসেে থাকবে

চাঁদ

শনরি ১৪৬+ চাঁদ সবচয়েে বড়: **Titan**

Titan — সৌরজগতরে দ্বতিীয় বৃহত্তম চাঁদ ব্যাস ৫,১৫০ কমিি বায়ুমণ্ডল আছে — পৃ.-র প্রায় ১.৫ গুণ পৃষ্ঠে তাপমাত্রা −১৭৯ °C, তাই মথিনেরে হ্রদ

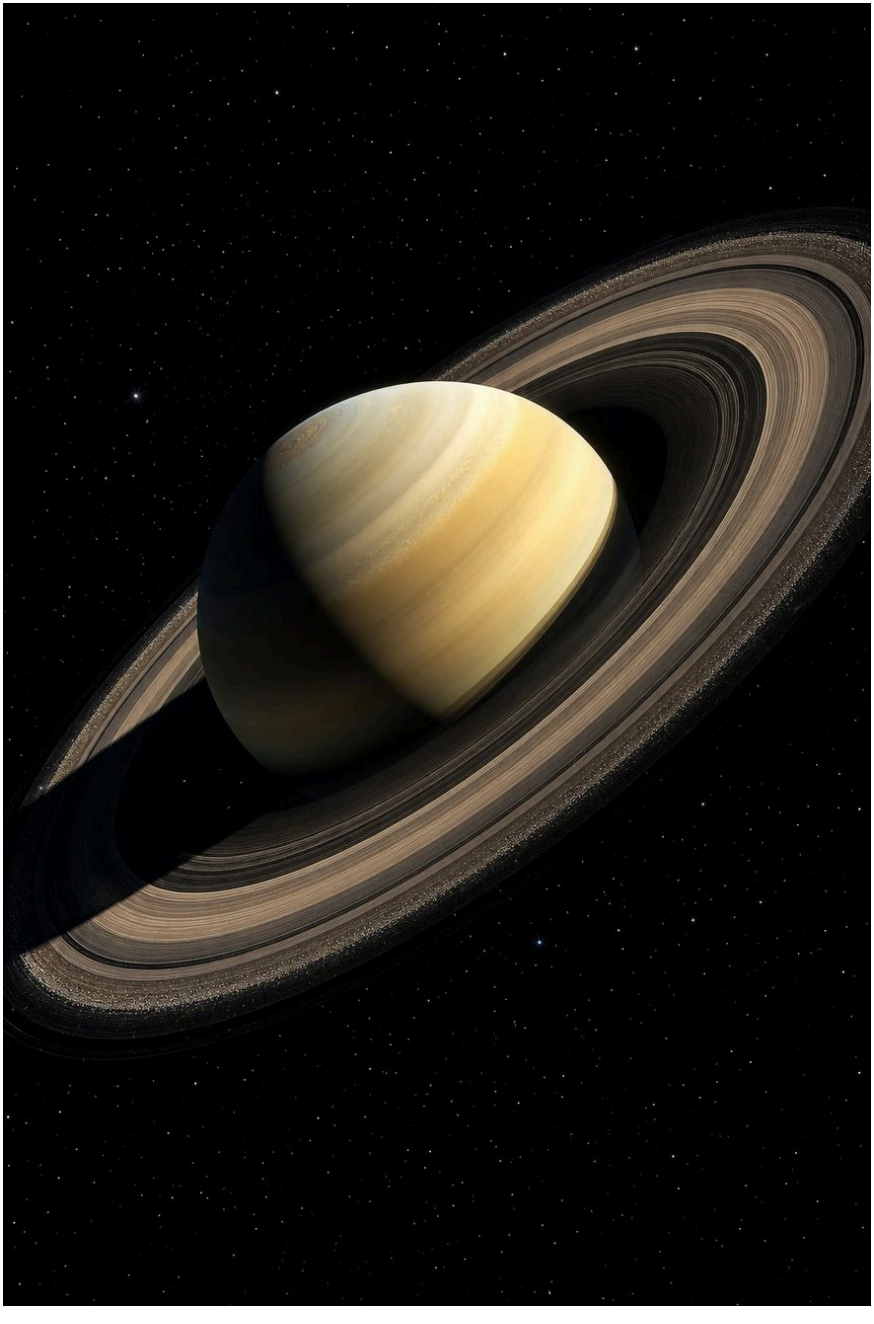
Enceladus — ছোট চাঁদ কন্তিু দক্ষণি মরেুতে গজিার থকেে পানি ছড়ায় এই পানতিে জবৈ যৌগ পাওয়া গছে

গবষেণার ফল · Cassini (NASA/ESA, ২০০৪–১৭)

Cassini নভোযান ১৩ বছর শনরি চারপাশে ঘোরে

প্রধান আবষ্কিার:
• Titan-এ মথিনেরে হ্রদ ও নদী
• Enceladus-এর গজিারে জবৈ যৌগ
• বলয়রে কণার বয়স মাত্র ১০–১০০ মলিয়িন বছর (অপ্রত্যাশতি!)
• উত্তর মরেুতে ষড়ভুজ ঝড়

সূত্র: NASA Cassini Mission (2017).



শনি ও তার বলয় — প্রতিটি কণা বরফের টুকরা

চার · কীভাবে এত বড়

বৃহস্পতি ও শনি এত বড় কেন, কিন্তু ভেতরের গ্রহগুলো ছোট? কারণ **বরফ**

সৌরজগতের প্রথম দিকে সূর্যের কাছে গরম ছিল — এখানে কেবল পাথর ও ধাতু জমাট বাঁধতে পারে পাথর ও ধাতুর সহজলভ্যতা কম, তাই ছোট গ্রহ

কিন্তু **বরফ-রেখা**-এর বাইরে ঠান্ডায় জল, অ্যামোনিয়া, মিথেন জমাট বাঁধতে পারে বরফের পরিমাণ পাথরের চেয়ে অনেক বেশি — তাই বাইরের গ্রহগুলোতে বেশি পদার্থ জমে

বেশি পদার্থ মানে বেশি মহাকর্ষ, আর বেশি মহাকর্ষ মানে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম ধরে রাখার ক্ষমতা ফলে দৈত্য গড়ে ওঠে

পাঁচ · সংখ্যায় বৃহস্পতি ও শনি

বৃহস্পতি

পরিমাপ	মান
দূরত্ব	৫.২ AU
ব্যাস	১,৩৯,৮২০ কিমি
ভর	পৃ. ৩১৭.৮
দিন	৯ ঘ. ৫৬ মি.
বছর	১১.৯ পৃ. বছর
চাঁদ	৯৫
অভ্যন্তরীণ	তরল হাইড্রোজেন

শনি

পরিমাপ	মান
দূরত্ব	৯.৫ AU
ব্যাস	১,১৬,৪৬০ কিমি

পরমিাপ	মান
ভর	পৃ. ৯৫.২
দনি	১০ ঘ. ৪২ মি.
বছর	২৯.৫ পৃ. বছর
চাঁদ	১৪৬+
ঘনত্ব	০.৬৮৭ গ্রাম/সমে ^{3}

ছয় · এক নজরে অধ্যায় ১১

- বৃহস্পতরি ভর পৃ. ৩১৭.৮ গুণ, ব্যাস পৃ. ১১ গুণ
- মহাপ্রচণ্ড পৃ.-র চয়েওে বড়, অন্তত ৩৫০ বছর পুরোনো
- বৃহস্পতরি ৯৫টি চাঁদ; Europa-য় ভতেরে সমুদ্র
- শনরি ঘনত্ব পানরি চয়ে়ে কম — পানতিে ভাসবে
- শনরি বলয় ২,৮২,০০০ কমিি চওড়া কন্তিু মাত্র ১০–১০০ মি. পুরু
- Titan-এ মথিনেরে হ্রদ

সাত · অনুশীলন

১. বৃহস্পতরি ভর এত বশেি কনে?

২. Europa-য় প্রাণ সম্ভব কনে?

৩. শনরি বলয় কী দয়িে তরৈি?

৪. শনরি ঘনত্ব পানরি চয়ে়ে কম — এর অর্থ কী?

৫. Cassini-র সবচয়ে়ে বড় আবষ্কিার কোনটি?

আট · পররে অধ্যায়ে

ইউরনোস ও নপেচুন — বরফ দত্যৈ উল্টো পাশ ফরো ইউরনোস, পাশ থকেে দখো নপেচুন অধ্যায় ১২-এ

অধ্যায় ১২ · ইউরেনাস ও নেপচুন — বরফ দৈত্য

এক · দূরের দুই ভাই

সৌরজগতের সবচেয়ে দূরের দুই গ্রহ — ইউরেনাস ও নেপচুন দুইটিই ঠান্ডা, দূরবর্তী, রহস্যময়।

দূরত্বের কারণে আমাদের কাছে তাদের অনেক কিছুই এখনো অজানা। গত ৩৫ বছরে কোনও নভোযান তাদের কাছে যায়নি। শুধু Voyager 2 ১৯৮৬ ও ১৯৮৯ সালে একবার পাশ দিয়ে যায়।

দুই · ইউরেনাস

ইউরেনাস সূর্য থেকে ১৯.২ AU (২৮৭ কোটি কিমি) দূরে। ব্যাস ৫০,৭২৪ কিমি — পৃ.-র ৪ গুণ। ভর পৃ. ১৪.৫ গুণ।

১৮ মার্চ ১৭৮১ সালে উইলিয়াম হার্শেল ইউরেনাস আবিষ্কার করেন — প্রথম দূরবীন দিয়ে আবিষ্কৃত গ্রহ। এরপর থেকে এখনো কোনো নতুন গ্রহ আবিষ্কৃত হয়নি।

পাশ ফেরানো

ইউরেনাসের সবচেয়ে অদ্ভুত দিক — এর **অক্ষ ৯৮° হেলে আছে**। অন্য সব গ্রহ ০–৩০° হেলে, কিন্তু ইউরেনাস প্রায় শুয়ে আছে।

এর ফল: ইউরেনাসের মেরুগুলো প্রায় পৃ.-র নিরক্ষীয় অঞ্চলের মতো সূর্যের দিকে থাকে।

- এক মরেুতে ৪২ বছর দনি, তারপর ৪২ বছর রাত
- ঋতুগুলো অত্যধকি

কনে হলে? ধারণা: প্রাচীনকালে বড় সংঘর্ষে

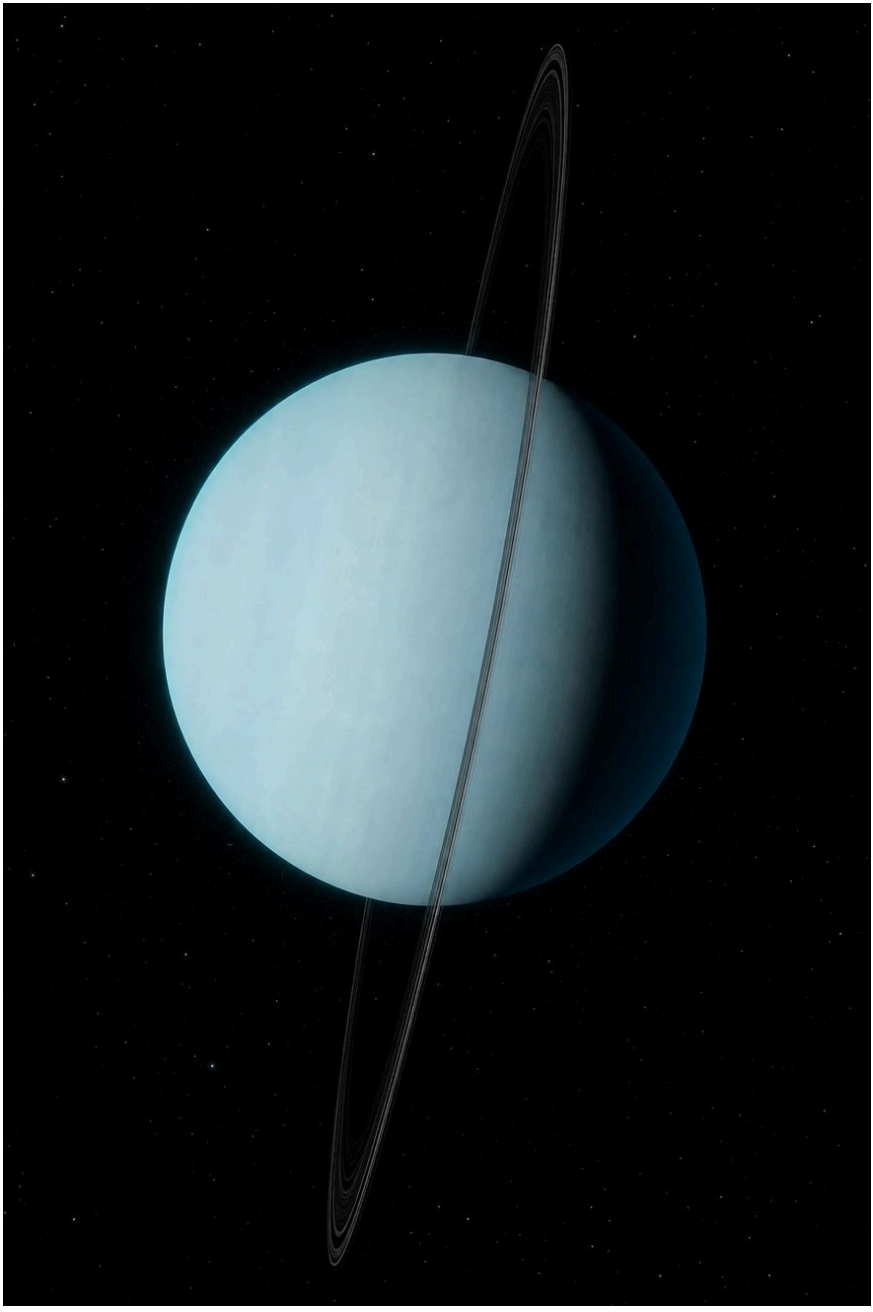
রঙ

ইউরনোস হালকা নীলাভ-সবুজ রঙরে কারণ: বায়ুমণ্ডলে **মথিনে** সূর্যরে লাল আলো শোষণ করে, নীল-সবুজ প্রতফিলতি করে

বলয়

ইউরনোসরেও বলয় আছে — কন্তিু খুব সরু ও অন্ধকার Voyager 2 ১৯৮৬ সালে প্রথম দখোয় ১৩টি বলয়

> গবষেণার ফল · Voyager 2 (১৯৮৬)
>
> Voyager 2 ছলি একমাত্র নভোযান যা ইউরনোসরে পাশ দয়িে যায় ২৪ জানুয়ারি ১৯৮৬
>
> আবষ্কিার:
> • ১০টি নতুন চাঁদ
> • ২টি নতুন বলয়
> • −২২৪ °C পৃষ্ঠ তাপমাত্রা (সৌরজগতরে সবচয়ে ঠান্ডা)
> • অদ্ভুত চৌম্বক ক্ষত্রে (হলে আছে)
>
> সূত্র: NASA Voyager 2 Mission (1986).



ইউরনোস — পাশ ফরোনো বরফ দত্যৈ

তনি · নপেচুন

নপেচুন সূর্য থকেে ৩০.১ AU (৪৪৯ কোটি কিমি) দূরে ব্যাস ৪৯,২৪৪ কমি — ইউরনোসরে চয়েে সামান্য ছোটে ভর পৃ. ১৭.১ গুণ — ইউরনোসরে চয়েে বশেি

নপেচুন **গাণতিকিভাবে আবষ্কিৃত** একমাত্র গ্রহ ১৮৪৬ সালে তত্ত্বগত গণনা থকেে এর অবস্থান বরে করা হয় জন কাউচ অ্যাডামস ও আরবাইন লে ভরেয়িে স্বাধীনভাবে হসিাব করে দখোন — ইউরনোসরে অদ্ভুত কক্ষপথরে কারণ একটি অজানা বড় গ্রহ সইে স্থানে টলেস্কিোপ রাখলে পাওয়া যায় নপেচুন

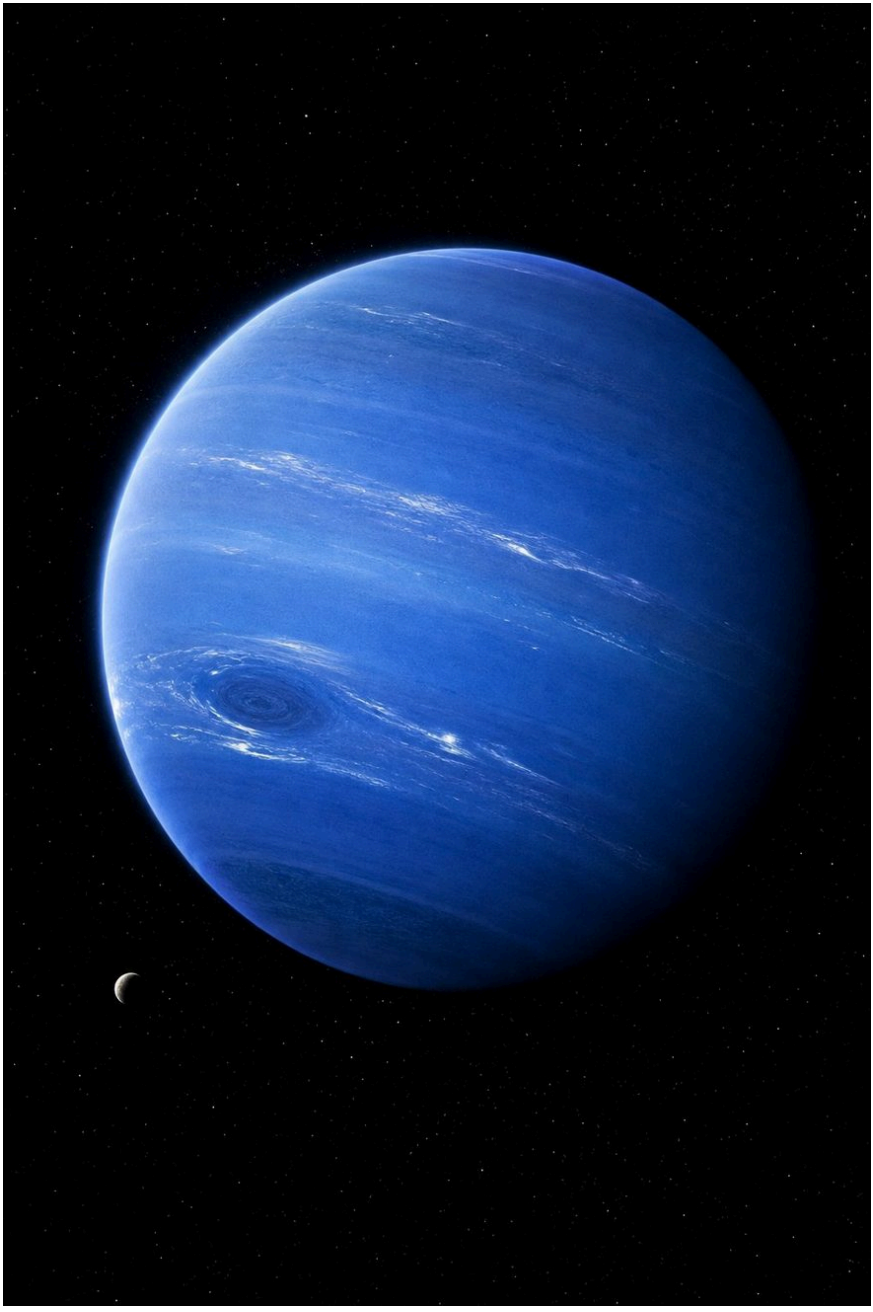
সবচয়েে দ্রুত বাতাস
নপেচুনে সৌরজগতরে সবচয়েে দ্রুত বাতাস — প্রায় **২,১০০ কমি/ঘণ্টা** পৃ.-র সবচয়েে শক্তশিালী ঘূর্ণঝিড় (টর্নডেো) প্রায় ৪৮০ কমি/ঘণ্টা

নীল
নপেচুনরে গাঢ় নীল রঙ আরও তীব্র কারণ: বায়ুমণ্ডলে আরও মথিনে, তবে অন্য একটি রিহস্যময় পদার্থও থাকতে পারে

চাঁদ
নপেচুনরে ১৬টি চাঁদ সবচয়েে বড়: **Triton**

Triton — ব্যাস ২,৭০৬ কমি এটি উল্টো দকিে ঘোরে — অর্থাৎ নপেচুনরে ঘূর্ণনরে বপিরীতে এটি ইঙ্গতি দয়ে Triton হয়তো কুইপার বলয় থকেে ধরা পড়া বস্তু

> গবষেণার ফল · Voyager 2 (১৯৮৯)
>
> ২৫ আগস্ট ১৯৮৯, Voyager 2 নপেচুনরে পাশ দয়িে যায়
>
> আবষ্কিার:
> • Dark Spot ধরে (পরবর্তীতে হাবলে দখো যায় এটি মলিয়িে গছে)
> • Triton-এ গজিার আবষ্কিার
> • ৪,০০০ কমি/ঘ. বাতাস (পরে সংশোধতি ২,১০০)
>
> সূত্র: NASA Voyager 2 Mission (1989).



নপেচুন — সৌরজগতরে সবচয়ে দ্রুত বাতাস

চার · বরফ দৈত্য কেন

ইউরেনাস ও নেপচুনকে বলা হয় **বরফ দৈত্য** — কারণ তাদের কেন্দ্রে বরফ (জল, মিথেন, অ্যামোনিয়া) বেশি।

পৃ.-তুলনায় গঠন:

স্তর	গ্যাস দৈত্য (বৃহস্পতি)	বরফ দৈত্য (ইউরেনাস)
উপরের বায়ুমণ্ডল	H_2, He	H_2, He, CH_4
গভীর কোর	তরল হাইড্রোজেন	বরফ (H_2O, NH_3, CH_4)
কেন্দ্র	পাথর-ধাতু	পাথর-ধাতু

বরফ দৈত্য হালকা — কারণ তারা মূলত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম কম ধরে রাখতে পেরেছিল কেন? সূর্যের দূরত্ব ও কিছুটা সময়ের ঘাটতি।

পাঁচ · ভবিষ্যৎ মিশন

> গবেষণা অগ্রগতি · ফ্ল্যাগশিপ মিশন
>
> NASA-র Planetary Science Decadal Survey ২০২৩–২০৩২-এ ইউরেনাস অরবিটার ও প্রোবকে ফ্ল্যাগশিপ মিশন হিসেবে সুপারিশ করা হয়েছে।
>
> মিশন ২০৩১–৩২ সালে উৎক্ষেপণ হলে ২০৪৪ সালে পৌঁছাবে।
>
> লক্ষ্য: ইউরেনাসের গঠন, বায়ুমণ্ডল, চুম্বক ক্ষেত্র, বলয়, ও চাঁদের বিস্তারিত।
>
> সূত্র: NASEM Planetary Science and Astrobiology Decadal Survey 2023–2032.

ছয় · সংখ্যায়

ইউরেনাস

পরিমাপ	মান
দূরত্ব	১৯.২ AU

পরমিাপ	মান
ব্যাস	৫০,৭২৪ কমিি
ভর	পৃ. ১৪.৫
দনি	১৭ ঘ. ১৪ মি.
বছর	৮৪ পৃ. বছর
তাপমাত্রা	−২২৪ °C
চাঁদ	২৮
অক্ষ-হলো	৯৭.৮°

নপেচুন

পরমিাপ	মান
দূরত্ব	৩০.১ AU
ব্যাস	৪৯,২৪৪ কমিি
ভর	পৃ. ১৭.১
দনি	১৬ ঘ. ৬ মি.
বছর	১৬৪.৮ পৃ. বছর
তাপমাত্রা	−২১৪ °C
চাঁদ	১৬
বাতাসরে গতি	২,১০০ কমিি/ঘ.

সাত · এক নজরে অধ্যায় ১২

- ইউরনোস ১৭৮১ সালে আবষ্কিৃত, প্রথম দূরবীন-নর্িভর গ্রহ
- ইউরনোসরে অক্ষ ৯৭.৮° হলেে — পাশ ফরোনো
- ইউরনোস পৃ.-র সবচয়েে ঠান্ডা গ্রহ (−২২৪ °C)
- নপেচুন গাণতিকিভাবে আবষ্কিৃত একমাত্র গ্রহ
- নপেচুনে সৌরজগতরে সবচয়েে দ্রুত বাতাস (২,১০০ কমিি/ঘ.)
- Triton উল্টো দকিে ঘোরে — কুইপার বলয়রে বস্তু

- ভবিষ্যৎ মশিন ২০৪৪-এ পৌঁছাবে

আট · অনুশীলন

১. ইউরনোসরে অক্ষ এত হলে কনে?

২. ইউরনোস হালকা নীলাভ-সবুজ কনে?

৩. নপেচুন গাণতিকিভাবে কীভাবে আবষ্কৃত হয়?

৪. বরফ দত্যৈ ও গ্যাস দত্যৈরে পার্থক্য কী?

৫. Triton উল্টো দকিে ঘোরে — এর অর্থ কী?

নয় · পররে অধ্যায়

বামন গ্রহ, গ্রহাণু, ধূমকতেু ও উল্কা — সৌরজগতরে ছোট বস্তু, কন্তিু বড় গল্প অধ্যায় ১৩-এ

অধ্যায় ১৩ · বামন গ্রহ, গ্রহাণু, ধূমকতেু ও উল্কা

এক · ছোটদরে জগৎ

সৌরজগতে আটটি বড় গ্রহ আছে কন্তিু বাকি সব কী?

প্রকৃতপক্ষে সৌরজগতরে বস্তুর সংখ্যা বশিাল — লক্ষাধকি এদরে বশেরিভাগ এত ছোট যে দূরবীনওে দখো যায় না তবু এই ছোট বস্তুগুলোই আমাদরে সৌরজগতরে জন্মরে ইতহিাস বলে

দুই · প্লুটো — একটি নামরে গল্প

১৯৩০ সালে ক্লাইড টমবো প্লুটো আবষ্কিার করনে তখন থকেে প্লুটো সৌরজগতরে নবম গ্রহ

কন্তিু সময় বদলায়। ১৯৯২ সালে কুইপার বলেয় আবষ্কিাররে পর বজ্ঞিানীরা একরে পর এক প্লুটোর মতো বস্তু খুঁজে পান — এরসি (২০০৫), হাউমযি়া (২০০৪), মাকমোকে (২০০৫)

এরসি আকারে প্লুটোর চয়েে বড় প্রশ্ন দাঁড়াল — প্লুটো গ্রহ হলে এরসিও গ্রহ? এবং আরও শত শত?

২০০৬ সালে International Astronomical Union (IAU) সদ্ধিান্ত নয়ে — গ্রহরে সংজ্ঞা বদলাতে হবে

নতুন সংজ্ঞা
একটি বস্তু গ্রহ হতে হলে তনিটি শর্ত পূরণ করতে হবে:

১. সূর্যের চারপাশে ঘোরে
২. নিজের মহাকর্ষে গোলাকার হয়
৩. নিজের কক্ষপথের আশপাশ **সাফ** করেছে

প্লুটো তৃতীয় শর্ত পূরণ করে না — তার কক্ষপথে আরও হাজারো কুইপার-বেল্টের বস্তু আছে তাই প্লুটো এখন **বামন গ্রহ**

তনি · বামন গ্রহ

২০২৪ পর্যন্ত স্বীকৃত বামন গ্রহ পাঁচটি:

নাম	আবিষ্কার	ব্যাস	অবস্থান
Ceres	১৮০১	৯৪০ কিমি	গ্রহাণুবলয়
Pluto	১৯৩০	২,৩৭৭ কিমি	কুইপার বলয়
Eris	২০০৫	২,৩২৬ কিমি	বিক্ষিপ্ত চাকতি
Haumea	২০০৪	১,৬৩২ কিমি	কুইপার বলয়
Makemake	২০০৫	১,৪৩০ কিমি	কুইপার বলয়

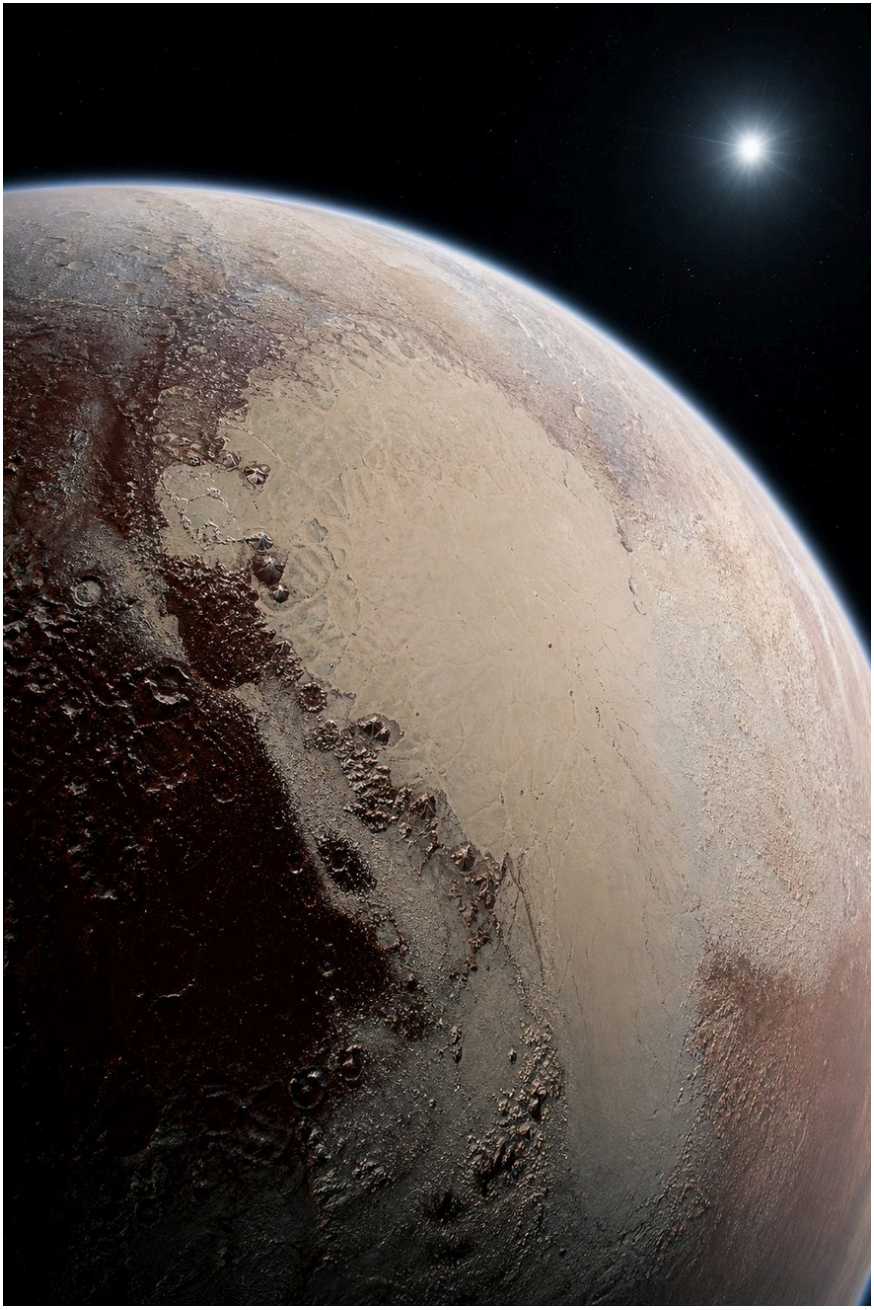
গবেষণার ফল · New Horizons (২০১৫)

NASA-র New Horizons নভোযান ৯ বছর পথ চলে ২০১৫ সালের ১৪ জুলাই প্লুটোর পাশ দিয়ে যায়

দূরত্ব এত বেশি (৫ বিলিয়ন কিমি) যে সংকেত পৃথিবীতে পৌঁছাতে ৪.৫ ঘণ্টা লাগে

প্রধান আবিষ্কার:
• প্লুটোর পৃষ্ঠ জটিল — হৃদয়-আকৃতির হিমবাহ Sputnik Planitia
• ৩.৫ কিমি উঁচু বরফের পর্বত
• বায়ুমণ্ডল আছে — নাইট্রোজেন, মিথেন, CO
• Charon এর সাথে দ্বৈত-গ্রহ ব্যবস্থার মতো ঘোরে

সূত্র: NASA New Horizons (2015); Stern, S. A. et al. (2015), Science 350.



প্লুটো — New Horizons-এর তোলা ছবিতে হৃদয়-আকৃতির হিমবাহ

চার · গ্রহাণু

গ্রহাণুগুলো মূলত পাথর ও ধাতুর বড় টুকরা বেশিরভাগ মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে — গ্রহাণুবলয়

বৃহত্তম: **Ceres** — ৯৪০ কিমি, বামন গ্রহ হিসেবেও স্বীকৃত

মোট সংখ্যা: প্রায় ১০ লাখ নিশ্চিত, কিন্তু অনুমান ১০ কোটি বা বেশি

গ্রহাণুর আকার
বেশিরভাগ গ্রহাণু ছোট — কয়েক কিমি কিন্তু আকার অনেক ভিন্ন:

- Vesta: ৫২৫ কিমি, পৃষ্ঠে বড় গহ্বর
- Pallas: ৫১২ কিমি
- Hygiea: ৪৩৪ কিমি
- Bennu: ০.৪৯ কিমি (OSIRIS-REx-এর লক্ষ্য)

কোনো গুরুত্বপূর্ণ?
গ্রহাণু প্লুটোর মতোই সৌরজগতের প্রথম দিনের পদার্থ ধরে রেখেছে তাই এদের নমুনা সৌরজগতের জন্ম সম্পর্কে বলে

পাঁচ · ধূমকেতু

ধূমকেতু হলো বরফ, ধুলি ও গ্যাসের পিণ্ড কেন্দ্রে একটি ছোট কোর — আকার কয়েক কিমি

সূর্যের কাছে এলে বরফ বাষ্পীভূত হয়ে গ্যাস ও ধুলির মেঘ তৈরি হয় — coma
সৌর-বায়ু এই মেঘকে সূর্যের বিপরীত দিকে ঠেলে দেয় — লেজ

কেন লেজ সূর্যের বিপরীতে?
সৌর-বায়ু সূর্য থেকে বাইরের দিকে আসে তাই ধূমকেতুর coma-র গ্যাস সূর্য থেকে দূরে ঠেলে যায় ফল: লেজ সবসময় সূর্যের বিপরীতে

এটাই সবচেয়ে কমন ভুল ধারণা — লোক ভাবে লেজ পেছনে থাকে, কিন্তু আসলে সূর্যের বিপরীতে

বখি্যাত ধূমকতেু

Halley's Comet — প্রতি ৭৬ বছরে একবার ১৯৮৬ সালে শষে, পররেবার ২০৬১

Hale-Bopp — ১৯৯৭ সালে খুব উজ্জ্বল, খালি চোখে দখো যায়

> গবষেণার ফল · Rosetta (ESA, ২০১৪–১৬)
>
> ESA-র Rosetta নভোযান ১০ বছর পথ চলে ধূমকতেু 67P/Churyumov-Gerasimenko-তে পৌঁছায় এবং একটি ল্যান্ডার (Philae) নামায়
>
> আবষ্কিার:
> • ধূমকতেুর কোর দ্বগিুণ আকাররে — দুটি টুকরা জোড়া লগেছে
> • পৃষ্ঠে জবৈ যৌগরে সন্ধান
> • পানরি আইসোটোপ অনুপাত পৃ.-র সমুদ্ররে চয়েে আলাদা — তাই পৃ.-র পানি সম্ভবত ধূমকতেু থকেে আসনে
>
> সূত্র: ESA Rosetta Mission (2016).



ধূমকেতু 67P — Rosetta-র তোলা ছবি

ছয় · উল্কা

কখনো রাতে আকাশে আলোর দাগ দেখেছেন? সেটাই উল্কা

উল্কা আসলে মহাকাশের ছোট পাথর, যা পৃ.-র বায়ুমণ্ডলে ঢুকে ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে

- সাধারণ উল্কা: বালির দানা থেকে মটর আকার
- উল্কাপিণ্ড: পৃ.-তে পৌঁছায়, আকার কয়েক গ্রাম থেকে টন

উল্কাপাতের ফল

বেশিরভাগ উল্কা বায়ুমণ্ডলেই পুড়ে যায়। কিন্তু বড় হলে পৃ.-তে পৌঁছায়। ২০১৩ সালে রাশিয়ার Chelyabinsk-এ একটি উল্কা বিস্ফোরিত হয়েছিল — ২০ মিটার আকার, প্রায় ৫০০ কিলোটন TNT শক্তি

প্রতি বছর পৃ.-তে প্রায় ৫০,০০০ টন মহাকাশীয় ধুলো জমা হয়

সাত · সংখ্যায় ছোট বস্তু

শ্রেণি	সংখ্যা	আকার
নিশ্চিত গ্রহাণু	~১০ লাখ	১ মি–৯৪০ কিমি
অনুমান গ্রহাণু	~১০ কোটি	—
স্বীকৃত বামন গ্রহ	৫	১,৪৩০–২,৩৭৭ কিমি
ধূমকেতু (জানা)	~৪,০০০	১–৬০ কিমি
কুইপার বলয়ের বস্তু	~১,০০,০০০ (অনুমান)	—
বার্ষিক উল্কা-ধুলি	~৫০,০০০ টন	—

আট · এক নজরে অধ্যায় ১৩

- প্লুটো ২০০৬ সালে বামন গ্রহ-শ্রেণিতে নামানো হয়
- বামন গ্রহের শর্ত: সূর্যকে ঘোরা, গোলাকার হওয়া, কক্ষপথ সাফ করা
- স্বীকৃত বামন গ্রহ ৫টি: Ceres, Pluto, Eris, Haumea, Makemake

- গ্রহাণু বেশিরভাগ মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে
- ধূমকেতুর লেজ সূর্যের বিপরীতে — সৌর-বায়ুর কারণে
- Rosetta 67P-তে অবতরণ (২০১৪)
- বার্ষিক উল্কা-ধুলি ৫০,০০০ টন

নয় · অনুশীলন

১. প্লুটোকে বামন গ্রহ বলা হয় কেন?
২. একটি বিস্তুকে «গ্রহ» হতে কী শর্ত পূরণ করতে হবে?
৩. ধূমকেতুর লেজ সূর্যের বিপরীতে কেন?
৪. Rosetta কী আবিষ্কার করেছে?
৫. উল্কা ও উল্কাপিণ্ডের পার্থক্য কী?

দশ · পরের অধ্যায়

মহাকাশ অভিযান — স্পুটনিক থেকে James Webb ৬৫ বছরের ইতিহাস অধ্যায় ১৪-এ

অধ্যায় ১৪ · মহাকাশ অনুসন্ধান — স্পুটনকি থকেে জমেস ওয়বে

এক · রাতরে সইে আলো

৪ অক্টোবর ১৯৫৭ সোভয়িতে ইউনয়িন পৃথবীর কক্ষপথে একটি ধাতব গোলক পাঠায় — ব্যাস মাত্র ৫৮ সন্টেমিটিার, ওজন ৮৩.৬ কজেি নাম: **স্পুটনকি ১**

প্রথম কৃত্রমি উপগ্রহ রাতরে আকাশে এটি ছোট একটি তারা হয়ে পশ্চমিরে ওপর দয়িে যায় প্রতটিি বপি রডেওি সংকতে শুনে আমরেকিা বুঝতে পারে — মহাকাশরে যুগ শুরু হয়ছে,ে এবং তারা পছিয়িে পড়ছে।ে

এই একটি ছোট ধাতব গোলক শুরু করে ৬৮ বছররে মহাকাশ অভযিান — যা মানুষকে চাঁদে নয়িে গছে,ে মঙ্গলে রোবট পাঠয়িছে,ে এবং ১৩.৮ বলিয়িন বছররে পুরোনো আলো ধরছে।ে



স্পুটনকি ১ — প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ, ১৯৫৭

দুই · মহাকাশ-প্রতিযোগিতা

স্পুটনিকের পর আমেরিকা চমকে ওঠে। প্রেসিডেন্ট কেনেডি ১৯৬১ সালে ঘোষণা করেন — দশকের শেষের আগেই মানুষকে চাঁদে পাঠাবে।

এরপর দুই দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু:

১৯৫৭ — স্পুটনিক ১ (USSR)
১৯৬১ — ইউরি গ্যাগারিন প্রথম মানুষ মহাকাশে (USSR)
১৯৬২ — জন গ্লেন প্রথম আমেরিকান কক্ষপথে
১৯৬৫ — অ্যালেক্সি লিওনভ প্রথম মহাকাশ হাঁটা (USSR)
১৯৬৯ — নিল আর্মস্ট্রং ও বাজ অলড্রিন চাঁদে (USA)

তিন · Apollo 11

২০ জুলাই ১৯৬৯ অ্যাপোলো ১১-এর লুনার মডিউল চাঁদের সাগরে (Sea of Tranquility) নামে।

নিল আর্মস্ট্রং প্রথম ধাপ ফেলেন এবং বলেন:

> «এটি মানুষের জন্য এক ছোট ধাপ, মানবজাতির জন্য এক বিশাল লাফ»

সরাসরি সম্প্রচার দেখেন প্রায় ৬০০ মিলিয়ন মানুষ — পৃ.-র জনসংখ্যার প্রায় ২০%।

মোট ১২ জন নভোচারী চাঁদে হেঁটেছেন। শেষবার ১৯৭২ সালে (Apollo 17)।

চার · Skylab ও Mir

চাঁদে যাওয়ার পর অভিযান বদলে যায়। — দীর্ঘ সময় মহাকাশে থাকা।

Skylab (১৯৭৩–৭৯) — পৃ.-র প্রথম মহাকাশ স্টেশন আমেরিকা।
Mir (১৯৮৬–২০০১) — সোভিয়েত রাশিয়ার স্টেশন, ১৫ বছর চলে।

পাঁচ · International Space Station

১৯৯৮ সালে International Space Station (ISS) তৈরি শুরু ২০০০ সালের নভেম্বর থেকে ২৫ বছর ধরে নভোচারীরা একটানা বাস করছেন

ISS পৃ. থেকে ৪০৮ কিমি উচ্চতায় প্রতিদিন পৃ.-কে ১৬ বার প্রদক্ষিণ করে ভেতরে প্রায় পৃ.-র সমান চাপ

ISS-এ ২৫ বছরে ২৭০+ নভোচারী গেছেন, ৩,০০০+ পরীক্ষা হয়েছে

> গবেষণার ফল · ISS-এর অবদান
>
> ISS-এ গবেষণা:
> • ওজনহীনতায় পেশি ও হাড়ের পরিবর্তন
> • নতুন ঔষধ তৈরি (ক্যান্সার, আলঝেইমার)
> • নতুন পদার্থ (ধাতু, কাচ)
> • জন্ম-মৃত্যু প্রক্রিয়ায় মহাকাশের প্রভাব
> • পৃথিবীর জলবায়ু পর্যবেক্ষণ
>
> ISS ২০৩০ সাল পর্যন্ত চালু থাকবে তারপর বাণিজ্যিক স্টেশন



International Space Station — পৃ-র সবচয়ে বড় মানবনর্িমতি বস্তু

ছয় · Hubble

১৯৯০ সালে Hubble Space Telescope উৎক্ষেপণ প্রথমে প্রায় ব্যর্থ — আয়নায় ভুল ১৯৯৩ সালে মেরামত

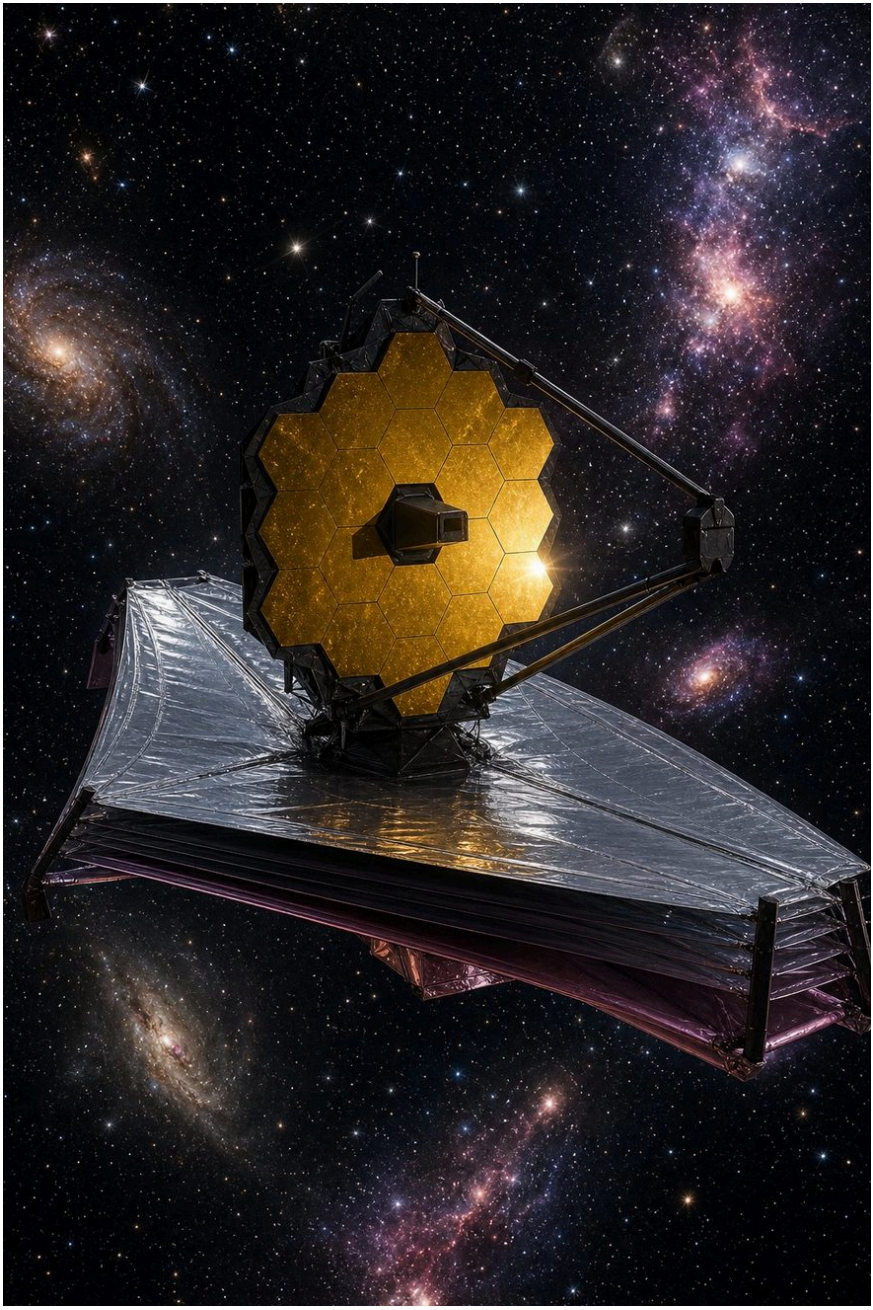
Hubble-র অবদান অকল্পনীয়:

- মহাবিশ্বের বয়স নিখুঁতভাবে মাপা
- গ্যালাক্সির জন্ম ও বিবর্তন
- কৃষ্ণগহ্বরের প্রমাণ
- Deep Field ছবি — আকাশের ছোট এক টুকরোতে ১০,০০০ গ্যালাক্সি

১৯৯০–২০২৫, Hubble প্রায় ৩৫ বছর চালু ১.৬ মিলিয়ন পর্যবেক্ষণ

সাত · James Webb

> গবেষণার ফল · JWST (২০২১–)
>
> ২৫ ডিসেম্বর ২০২১, Ariane 5 রকেটে JWST উৎক্ষেপণ ২০২২ সালের জানুয়ারিতে L2 পয়েন্টে পৌঁছায় — পৃ. থেকে ১৫ লক্ষ কিমি দূরে
>
> মূল আয়না: ৬.৫ মিটার (Hubble-এর ২.৪ মিটারের প্রায় ৩ গুণ)
>
> প্রথম ছবি: জুলাই ২০২২, SMACS 0723 গ্যালাক্সি-গুচ্ছ
>
> ২০২৩ সালে যে ফল চমকপ্রদ:
> জানুয়ারি ২০২৩, Labbé-র নেতৃত্বে গবেষক দল ছয়টি প্রাথমিক গ্যালাক্সি আবিষ্কার করেন — যাদের বয়স মাত্র ৫০০–৭০০ মিলিয়ন বছর (বিগ ব্যাং-এর পরে) কিন্তু এত অল্প সময়ে এত বড় গ্যালাক্সি তৈরি হওয়া উচিত ছিল না — মডেলে অনুযায়ী এই আকারের জন্য ২–৩ বিলিয়ন বছর লাগা উচিত
>
> এই ফল গ্যালাক্সির গঠন সম্পর্কে আমাদের ধারণা প্রশ্নের মুখে ফেলে
>
> সূত্র: Labbé, I. et al. (2023), Nature 616, 266.



JWST-এর প্রথম ছবি — SMACS 0723 গ্যালাক্সি-গুচ্ছ

আট · ভারতে ও অন্যান্য দেশে

ISRO (ভারত) — ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রযান (২০০৮), মঙ্গলযান (২০১৩), Chandrayaan-3 (২০২৩) প্রথমবার চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ

CNSA (চীন) — Chang'e 4 (২০১৯, চাঁদের দূরের দিকে প্রথম), Tianwen-1 (২০২১, মঙ্গলে), Tiangong স্টেশন (২০২২)

JAXA(জাপান) — Hayabusa 2 (২০১৪, গ্রহাণু Ryugu নমুনা)
ESA— Rosetta, Mars Express, Gaia, Euclid

নয় · সংখ্যায় অভিযান

মাইলফলক	সাল
স্পুটনিক ১	১৯৫৭
প্রথম মানুষ মহাকাশে	১৯৬১
প্রথম মানুষ চাঁদে	১৯৬৯
Skylab	১৯৭৩
Mir	১৯৮৬
Hubble	১৯৯০
ISS	১৯৯৮
Mars Pathfinder	১৯৯৭
Cassini	২০০৪
New Horizons	২০১৫
JWST	২০২১
Chandrayaan-3	২০২৩

দশ · এক নজরে অধ্যায় ১৪

- স্পুটনিক ১ (১৯৫৭) দিয়ে মহাকাশ যুগ শুরু
- ১৯৬৯ সালে Apollo 11 চাঁদে মানুষ পাঠায়
- ১২ জন মানুষ চাঁদে হেঁটেছেন
- ISS ২৫ বছর ধরে চালু
- Hubble (১৯৯০) ও JWST (২০২১) আমাদের দৃষ্টি বদলে দিয়েছে
- JWST ২০২৩-এ প্রাথমিক গ্যালাক্সি পিয়ে তত্ত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলে
- ২০২৩-এ Chandrayaan-3 চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ

এগারো · অনুশীলন

১. স্পুটনিকের পর আমেরিকা কীভাবে সাড়া দিয়েছিল?

২. Apollo 11-এর মিশনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী ছিল?

৩. JWST কী তথ্য দিয়েছে যা তত্ত্বের সাথে মেলে না?

৪. ISS-এ কী কী পরীক্ষা হয়?

৫. Hubble ও JWST-এর পার্থক্য কী?

বারো · পরের অধ্যায়ে

ব্ল্যাক হোল — মহাবিশ্বের সবচেয়ে রহস্যময় বস্তু আলোও যা থেকে বেরোতে পারে না অধ্যায় ১৫-এ

অধ্যায় ১৫ · কৃষ্ণগহ্বর, ডার্ক ম্যাটার ও ডার্ক এনার্জি

এক · অন্ধকারের শুরু

একটি কৃষ্ণগহ্বর কী? সহজ উত্তর: এমন একটি বিস্তু, যার মহাকর্ষ এত তীব্র যে আলোও বেরোতে পারে না

কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্ব কৃষ্ণগহ্বরের অনুমতি দেয় না — আপাতদৃষ্টিতে তিনি ভেবেছিলেন এটি শুধু গণিতের ফল, প্রকৃতিতে নেই ১৯৩৯ সালে তিনি একটি কাগজে লিখেন — এই ধরনের বস্তু তৈরি হতে পারে না

কিন্তু তিনি ভুল ছিলেন অথবা, তাঁর সমীকরণ সঠিক ছিল, শুধু তিনি তার ফলাফল মেনে নিতে পারেননি

দুই · কীভাবে তৈরি হয়

কৃষ্ণগহ্বর তৈরি হয় মহাকর্ষের ভেতরের পতন থেকে

একটি বিশাল তারা (>২৫ সৌরভর) সুপারনোভায় বিস্ফোরিত হলে কেন্দ্র ভেঙে পড়ে কোনো শক্তি আর মহাকর্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না — ইলেকট্রন বিকর্ষণ, নিউট্রন বিকর্ষণ, কোনোটাই না

ফল: সমস্ত পদার্থ একটি বিন্দুতে সংকুচিত — যা অসীম ঘনত্ব বলে

কিন্তু একটি সীমা আছে — ধরার দূরত্ব এর নাম **ঘটনা-দিগন্ত (Event Horizon)** এই সীমানার ভেতরে ঢুকে পড়া আলো ফিরে আসতে পারে না

তনি · বশিাল মাপ

কৃষ্ণগহ্বররে আকার তার ভররে সমানুপাতকি সূর্যরে ভররে কৃষ্ণগহ্বররে ঘটনা-দগিন্ত ৩ কমিি ব্যাস পৃথবিীর ভররে কৃষ্ণগহ্বর ১.৮ সমেি

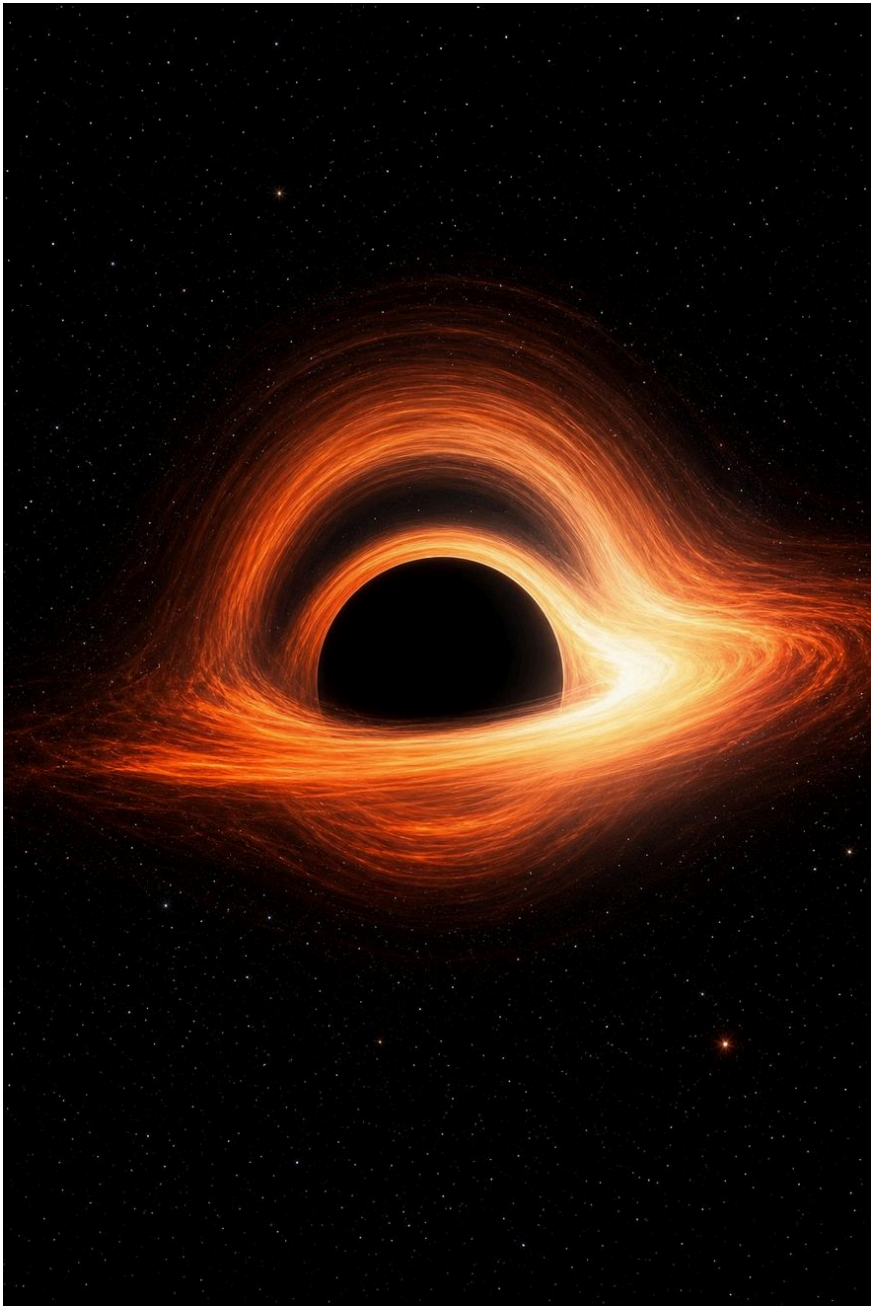
কন্তিু বাস্তবে কৃষ্ণগহ্বররে ভর পরসীমা বশিাল:

কৃষ্ণগহ্বররে শ্রণেি	ভর	ঘটনা-দগিন্ত
তাত্ত্বকি ক্ষুদ্র	১০^{12} কজেি	১০^{-15} মটিার
তারা-ভর	৩–১০০ সৌরভর	২০–৬০০ কমিি
মধ্যবর্তী	১০০–১,০০,০০০	—
অতবিশিাল (SMBH)	১০^{5}–১০^{10}	মি. কমিথিকে সৌরজগতরে চয়েে বড্

চার · Sagittarius A*

আমাদরে গ্যালাক্সরি কন্দ্রে Sagittarius A* — ভর ৪.৩ মলিয়িন সৌরভর

> গবষেণার ফল · EHT (২০১৯) — M87
>
> ১০ এপ্রলি ২০১৯, Event Horizon Telescope (EHT) সহযোগতিা প্রথমবার কৃষ্ণগহ্বররে ছবি প্রকাশ করে
>
> লক্ষ্য: M87* — মসেয়িার ৮৭ গ্যালাক্সরি কন্দ্ররে কৃষ্ণগহ্বর ভর ৬.৫ বলিয়িন সৌরভর পৃ. থকেে ৫৫ মলিয়িন আলোকবর্ষ দূরে
>
> ছবতিে দখো যায় কমলা-লাল আংটি, ভতেরে অন্ধকার এই আংটি হলো গ্যাসরে চাকতি, যার ভতেররে কনিারা ঘটনা-দগিন্ত আলো যখোনে হারয়িে যাচ্ছ, সইে অন্ধকার
>
> EHT আটটি রডেওি মানমন্দরিরে সমন্বয়, পৃ.-র আকাররে একটি ভার্চুয়াল টলেস্কিোপ
>
> সূত্র: EHT Collaboration (2019), ApJL 875, L1.



M87* — প্রথমবার আলোকচিত্রিত কৃষ্ণগহ্বর (EHT, ২০১৯)

পাঁচ · সময়ের রহস্য

কৃষ্ণগহ্বরের কাছে সময় ধীরে চলে ঘটনা-দিগন্তের ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন পর্যবেক্ষকের কাছে, ভেতরে পড়ে যাওয়া কেউ চিরকাল ধরে পড়ছে দেখাবে — সে কখনো সীমানা পার হবে না

কিন্তু যিনি পড়ছেন — তিনি নিজের ঘড়ি অনুযায়ী ঠিক সময়েই পার হবেন কোনটা সত্য? দুইটাই সময় আপেক্ষিক

এটি কৃষ্ণগহ্বরের সবচেয়ে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য — এটি সময়ের প্রবাহকে বদলে দেয়

ছয় · হকিং বিকিরণ

১৯৭৪ সালে স্টিফেন হকিং একটি অপ্রত্যাশিত ফল প্রকাশ করেন — কৃষ্ণগহ্বর সম্পূর্ণ কালো নয় তারা ধীরে ধীরে বিকিরণ ছাড়ে

কীভাবে? কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান অনুযায়ী, শূন্য স্থানেও কণা-প্রতীকণা জোড়া তৈরি হয় ও মিলিয়ে যায় ঘটনা-দিগন্তের ঠিক বাইরে যদি এই জোড়া তৈরি হয়, একটি কণা ভেতরে পড়ে, অন্যটি বাইরে চলে যায়

ফল: ধীরে ধীরে কৃষ্ণগহ্বর ভর হারায় চূড়ান্তে বিস্ফোরণ

এই তত্ত্ব এখনো পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়নি — কারণ হকিং বিকিরণ অত্যন্ত ক্ষীণ

সাত · ডার্ক ম্যাটার

> গবষেণার ফল · গ্যালাক্সরি ঘূর্ণন
>
> ১৯৭০-এর দশকে ভেরো রুবনি ও কন্টে ফোর্ড গ্যালাক্সরি ঘূর্ণন মাপনে
>
> সাধারণ নয়িম: কন্দ্রে থকেে দূরে, ধীরে ঘোরো
>
> কন্তিু দখো যায়: অনকে দূরওে তারারা প্রায় সমান গতত্িে ঘোরে — যা দৃশ্যমান ভর দয়িে ব্যাখ্যা করা যায় না
>
> ব্যাখ্যা: গ্যালাক্সরি চারপাশে অদৃশ্য ভররে হ্যালো
>
> এই অদৃশ্য ভররে নাম ডার্ক ম্যাটার মহাবশ্বিরে মোট ভররে প্রায় ৮৫%
>
> সূত্র: Rubin, V. C. & Ford, W. K. (1970), ApJ 159, 379.

ডার্ক ম্যাটার কী?
কয়কেটি প্রার্থী:

- **WIMP** (Weakly Interacting Massive Particles)
- **অ্যাক্সয়িন** — হালকা কণা
- **স্টরোইল নউিট্রনিো**
- **প্রমিরডয়িাল ব্ল্যাক হোল**
- **সংশোধতি নউিটনয়িান গতবিদ্যিা (MOND)** — কণা নয়, তত্ত্ব বদল

২০২৫ পর্যন্ত কোনো প্রার্থী প্রমাণতি হয়নি।

আট · ডার্ক এনার্জি

গবষেণার ফল · ১৯৯৮ সালরে আবষ্কিার

দুইটি দল — Supernova Cosmology Project (পার্লমাটার) ও High-Z Supernova Search (শ্মটি)

তাঁরা দূররে Type Ia সুপারনোভা মাপনে ফলাফল: দূররে সুপারনোভা প্রত্যাশার চয়েে ম্লান — অর্থাৎ তারা প্রত্যাশার চয়েে বশেি দূরে

ব্যাখ্যা: মহাবশ্বিরে প্রসারণ ধীর হচ্ছে না, বরং গতি বাড়ছে

নোবেলে ২০১১: পার্লমাটার, শ্মটি, রসি

সূত্র: Riess, A. G. et al. (1998), AJ 116, 1009; Perlmutter, S. et al. (1999), ApJ 517, 565.

কী?
ডার্ক এনার্জি একটি রহস্যময় শক্তি, যা মহাকাশকে ঠলেে দয়ে মহাবশ্বিরে মোট শক্তরি প্রায় ৬৮%

সহজভাবে: মহাকর্ষ টান দয়ে, ডার্ক এনার্জি ঠলেে এবং ঠলেে বশেি জোরে

নয় · সংখ্যায় অন্ধকার

উপাদান	অনুপাত
ডার্ক এনার্জি	৬৮.৩%
ডার্ক ম্যাটার	২৬.৮%
সাধারণ পদার্থ (দৃশ্যমান)	৪.৯%

আমরা মহাবশ্বিরে মাত্র ৪.৯% জানি কিন্তু এই ৪.৯% দয়িে আমরা সবকছিু দখেছি, মাপছি, বুঝছি

দশ · এক নজরে অধ্যায় ১৫

- কৃষ্ণগহ্বর: আলোও বরেোতে পারে না, ঘটনা-দগিন্তরে ভতেরে
- EHT ২০১৯-এ M87* এর প্রথম ছবি; ২০২২-এ Sgr A*

- কৃষ্ণগহ্বররে কাছে সময় ধীরে চলে
- হকিং বকিরিণ — কৃষ্ণগহ্বরও ধীরে ধীরে ভর হারায়
- ডার্ক ম্যাটার ২৬.৮% — গ্যালাক্সরি ঘূর্ণনরে ব্যাখ্যা
- ডার্ক এনার্জি ৬৮.৩% — প্রসারণরে গতি বাড়াচ্ছে
- আমরা মহাবশ্বিরে মাত্র ৪.৯% জানি

এগারো · অনুশীলন

১. কৃষ্ণগহ্বর কী, কীভাবে তৈরি হয়?
২. ঘটনা-দগিন্ত কী?
৩. EHT কৃষ্ণগহ্বররে ছবি কীভাবে তুলল?
৪. ডার্ক ম্যাটার কী প্রমাণ দয়ে?
৫. ডার্ক এনার্জি কীভাবে আবষ্কিৃত হয়?

বারো · পররে অধ্যায়ে

আমরা কি একা? মহাবশ্বিরে অন্যত্র প্রাণ আছে কি? অধ্যায় ১৬-এ

অধ্যায় ১৬ · আমরা কি একা? প্রাণের খোঁজ ও মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ

এক · সবচেয়ে বড় প্রশ্ন

রাতের আকাশে তাকিয়ে মানুষ হাজার বছর ধরে একই প্রশ্ন করছে — আমরা কি একা?

আজ আমরা জানি: প্রায় প্রতিটি তারার চারপাশে গ্রহ আছে মিল্কিওয়েতে প্রায় ১০০–৪০০ বিলিয়ন তারা, তাই কমপক্ষে বিলিয়ন বিলিয়ন গ্রহ

এই বিপুল সংখ্যার মধ্যে কেবল পৃ.-তেই প্রাণ? নাকি অন্যত্রও?

এটাই বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় অসমাপ্ত প্রশ্ন

দুই · জীবনের শর্ত

জীবনের মূল চারটি উপাদান:

- **কার্বন** — জৈব অণুর ভিত্তি
- **পানি** — দ্রাবক
- **শক্তি** — রাসায়নিক বা আলো
- **সময়** — বিবর্তনের জন্য

এই চারটি উপাদান বাইরের সৌরজগতে পাওয়া গেছে এনসেলাডাসের গিজারে, ইউরোপার সমুদ্রে, টাইটানের হ্রদে

তনি · পৃ.-র বাইরে প্রাণরে সম্ভাবনা

আমাদরে সৌরজগতে
মঙ্গল — একসময় পানি ছলি, এখন শুষ্ক কন্তিু মাটরি নচিে অণুজীব থাকতে পারে

ইউরোপা — বরফরে নচিে তরল সমুদ্র পৃ.-র সবচয়েে সম্ভাবনাময় স্থান
এনসলোডাস — বরফরে ফাটলে পানি ও জবৈ যৌগ
টাইটান — মথিনেরে হ্রদ ভন্নি রসায়ন, ভন্নি প্রাণ?
ভনোস — পৃষ্ঠ ৪৭০ °C, কন্তিু মঘেে ৩০–৪০ কমি উঁচুতে সহনশীল পরবিশে

> গবষেণার ফল · ভনোসরে ফসফনি (২০২০)
>
> সপ্টেম্বের ২০২০, Cardiff University-র গবষেক দল ঘোষণা করনে — ভনোসরে মঘেে **ফসফনি (PH ₃)** পাওয়া গছে
>
> পৃ.-তে ফসফনি সাধারণত জীব থকেে আসে (অণুজীব) ভনোসে প্রাকৃতকিভাবে তরৈি হওয়ার কোনো ব্যাখ্যা কম
>
> তবে ফল বতির্কতি পরবর্তী পর্যবক্ষেণে নশ্চিতি করা যায়নি
>
> তবু এটি প্রাণরে সম্ভাবনা নয়িে নতুন আলোচনা শুরু করে
>
> সূত্র: Greaves, J. S. et al. (2021), Nature Astronomy 5, 655.

সৌরজগতরে বাইরে
২০২৫ পর্যন্ত ৫,৯০০+ এক্সোপ্ল্যানটে নশ্চিতি প্রায় ৭০টি «বাসযোগ্য অঞ্চল» — যখোনে পানি তরল থাকতে পারে

Proxima b — পৃ. থকেে ৪.২৪ আলোকবর্ষ সূর্যরে সবচয়েে কাছরে তারা Proxima Centauri-র গ্রহ আকার পৃ. ১.১ গুণ তবে তারাটি লাল বামন, এবং নক্ষত্র-ঝড় বশেি

TRAPPIST-1 — ৪০ আলোকবর্ষ দূরে, ৭টি পৃ.-আকাররে গ্রহ তনিটি বা চারটি «বাসযোগ্য অঞ্চলে»

K2-18b — ১২৪ আলোকবর্ষ পানি শনিাক্ত হয়ছে

চার · ফার্মি প্যারাডক্স

১৯৫০ সালে এনরিকো ফার্মি একদিন দুপুরের খাবারে প্রশ্ন করেন — যদি মহাবিশ্বে এত উন্নত সভ্যতা থাকে, তারা কোথায়?

এটাই ফার্মি প্যারাডক্স: মহাবিশ্বের বয়স ১৩.৮ বিলিয়ন বছর, গ্যালাক্সি ১০ বিলিয়ন বছর পুরোনো একটি সভ্যতার ছড়িয়ে পড়তে কয়েক মিলিয়ন বছরই যথেষ্ট তাহলে কেন কোনো চিহ্ন নেই?

সমাধানের সম্ভাবনা:

১. **আমরা একা** — প্রাণের সূচনা অত্যন্ত বিরল
২. **তারা আছে, কিন্তু লুকিয়ে** — রেডিও সংকেত কম
৩. **তারা ধ্বংস হয়ে গেছে** — সভ্যতা বেশি দিন টেকে না
৪. **তারা আমাদের দেখেও এড়িয়ে যায়**
৫. **আমরা সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় নেই**

পাঁচ · ড্রেক সমীকরণ

১৯৬১ সালে ফ্রাঙ্ক ড্রেক একটি সমীকরণ দেন — গ্যালাক্সিতে কতগুলো যোগাযোগক্ষম সভ্যতা আছে:

$$N = R^* \times fp \times ne \times fl \times fi \times fc \times L$$

চল	অর্থ
R^*	প্রতি বছর নতুন তারা
fp	তারার সাথে গ্রহ আছে
ne	প্রতি তারায় বাসযোগ্য গ্রহ
fl	প্রাণের সম্ভাবনা
fi	বুদ্ধিমান প্রাণের সম্ভাবনা
fc	যোগাযোগের প্রযুক্তি
L	সভ্যতার স্থায়িত্ব (বছর)

সমীকরণটি সঠিক, কিন্তু শেষে তিনটি চিল অজানা তাই ফল ১ থেকে ১০০ মিলিয়ন পর্যন্ত হতে পারে

ছয় · SETI

SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) — ১৯৬০ সাল থেকে রেডিও সংকেতে খোঁজা

এখন পর্যন্ত কোনো নিশ্চিত সংকেতে পাওয়া যায়নি

১৯৭৭ সালে Wow! signal — ৭২ সেকেন্ডের শক্তিশালী সংকেত কিন্তু পরে আর কখনো পুনরাবৃত্তি হয়নি, তাই নিশ্চিত নয়

সাত · কীভাবে খুঁজছি

ট্রানজিট পদ্ধতি — গ্রহ তারা-র সামনে দিয়ে গেলে তারার আলো সামান্য কমে Kepler ও TESS এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ৪,০০০+ গ্রহ পেয়েছে

রেডিয়াল বেগ — তারার সামান্য দোলন থেকে গ্রহের ভর
সরাসরি ইমেজিং — বড় টেলিস্কোপে সরাসরি দেখা
বায়ুমণ্ডল বিশ্লেষণ — গ্রহের পাশ দিয়ে যাওয়া আলোতে জল, অক্সিজেন, মিথেন

Spectroscopy — JWST এই পদ্ধতিতে কাজ করছে

আট · মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ

অদূর ভবিষ্যৎ (10^{12} বছর)
সূর্য আর ৫ বিলিয়ন বছর জ্বলবে তারপর লাল দৈত্য, তারপর শ্বেত বামন

আমাদের গ্যালাক্সি অ্যান্ড্রোমিডার সাথে মিলবে — ৪৫০ কোটি বছরে

দূর ভবিষ্যৎ (10^{14} বছর)
নক্ষত্র-গঠন বন্ধ হবে আজকের তারারা মরে যাবে কেবল লাল বামন থাকবে — যা ১০ ট্রিলিয়ন বছর জ্বলে

অতি দূর ভবিষ্যৎ (১০^{100} বছর)
কৃষ্ণগহ্বর বাষ্পীভূত হবে প্রোটন ক্ষয় হতে পারে মহাবিশ্ব ঠান্ডা, অন্ধকার, খালি

ডার্ক এনার্জির প্রভাব
যদি ডার্ক এনার্জি স্থির থাকে, মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারিত হবে — চিরন্তন শীত

যদি বাড়ে — Big Rip: সব কিছু ছিঁড়ে যাবে

যদি কমে — Big Crunch: আবার সংকুচিত

বর্তমান তথ্য: স্থির বা সামান্য বাড়ছে

নয় · সংখ্যায় প্রাণের খোঁজ

পরিমাপ	মান
নিশ্চিত এক্সোপ্ল্যানেট	৫,৯০০+
বাসযোগ্য অঞ্চলে	~৭০
পৃ. থেকে নিকটতম	৪.২৪ আলোকবর্ষ (Proxima b)
দৃশ্যমান তারার সংখ্যা (আকাশে)	~৬,০০০
মিল্কিওয়েতে তারা	১০০–৪০০ বিলিয়ন
মহাবিশ্বের বয়স	১৩.৮ বি. বছর
সূর্যের বাকি আয়ু	~৫ বি. বছর

দশ · শেষ কথা

এই বইয়ের শুরুতে আমরা একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছিলাম — আকাশে কী?

এখন আমরা জানি: আকাশে আছে ১৩.৮ বিলিয়ন বছরের ইতিহাস, বিলিয়ন বিলিয়ন তারা, অসংখ্য গ্যালাক্সি, এবং আমাদের নিজেদের অতীত

প্রতিটি পরমাণু যা দিয়ে আমাদের শরীর তৈরি — কোনো এক তারা-র কেন্দ্রে তৈরি হয়েছে আমরা তারা-র ধুলি থেকে এসেছি

আর এই সত্য — যে এই ধুলি নিজেকে নিয়ে ভাবতে শিখেছে — এটাই মহাবিশ্বের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা

এগারো · এক নজরে অধ্যায় ১৬

- পৃ-র বাইরে প্রাণের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় স্থান: ইউরোপা, এনসেলাডাস, মঙ্গল
- ৫,৯০০+ এক্সোপ্ল্যানেট, ~৭০ বাসযোগ্য
- TRAPPIST-1-এ ৭টি পৃ-আকারের গ্রহ
- ফার্মি প্যারাডক্স: তাহলে তারা কোথায়?
- ড্রেক সমীকরণ — সভ্যতার সংখ্যা গণনার চেষ্টা
- মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ: চিরন্তন প্রসারণ বা Big Rip
- আমরা তারা-র ধুলি থেকে এসেছি

বারো · অনুশীলন

১. প্রাণের জন্য কী কী শর্ত দরকার?

২. ইউরোপা কেন প্রাণের সম্ভাবনাময়?

৩. ফার্মি প্যারাডক্স কী?

৪. ড্রেক সমীকরণে কোন কোন চল অজানা?

৫. মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ কী — ডার্ক এনার্জির ওপর নির্ভর করে?

তেরো · আরও জানতে

- NASA Exoplanet Archive — exoplanetarchive.ipac.caltech.edu
- SETI Institute — seti.org
- ESA ExoMars — esa.int
- JPL Solar System — solarsystem.nasa.gov

পরিশিষ্ট ১ · শব্দকোষ

অ্যাব শূন্য — তাপমাত্রার সর্বনিম্ন সীমা, −২৭৩.১৫ °C (০ কেলভিন) এই তাপমাত্রায় অণুর গতি প্রায় থেমে যায়।

অ্যাক্রিশন চাকতি — কোনো বস্তুর চারপাশে ঘোরা পদার্থের চাকতি, যা ধীরে ধীরে কেন্দ্রে পড়ে নক্ষত্র ও কৃষ্ণগহ্বরের জন্মে গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যাটোমিক নিউক্লিয়াস — পরমাণুর কেন্দ্র, প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে তৈরি।
বারিয়ন — প্রোটন ও নিউট্রনের মতো ভারী কণা সাধারণ পদার্থের মূল উপাদান।

বিগ ব্যাং — ১৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে মহাবিশ্বের সূচনা।
ব্ল্যাক বডি — আদর্শ বিকিরণ-শোষণকারী বস্তু। নক্ষত্রের বর্ণালি বোঝাতে ব্যবহৃত।

ক্রোমোস্ফিয়ার — সূর্যের বায়ুমণ্ডলের মধ্যস্তর, ফটোস্ফিয়ারের ওপরে।
কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড (CMB) — বিগ ব্যাং-এর অবশিষ্ট তাপ, যা আজ ২.৭২৫ কেলভিন।

ডার্ক এনার্জি — মহাবিশ্বের ৬৮.৩%, যা প্রসারণ ত্বরান্বিত করে।
ডার্ক ম্যাটার — মহাবিশ্বের ২৬.৮%, অদৃশ্য ভর যা মহাকর্ষ দেয়।
ডপলার এফেক্ট — উৎসের গতির কারণে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন।
ইভেন্ট হরাইজন (ঘটনা-দিগন্ত) — কৃষ্ণগহ্বরের সীমানা, যেখান থেকে আলোও ফিরতে পারে না।

এক্সোপ্ল্যানেট — সূর্যের বাইরে অন্য তারার চারপাশে ঘোরা গ্রহ।
ফটোস্ফিয়ার — সূর্যের দৃশ্যমান পৃষ্ঠ, ৫,৫০০ °C।
গ্যালাক্সি — মহাকর্ষে আবদ্ধ তারা, গ্যাস ও ধুলির বিশাল সংগ্রহ।
হাবল ধ্রুবক — মহাবিশ্বের প্রসারণের হার বর্তমান মান প্রায় ৭০।

কমি/সে./মগোপারসকে

হকিং বকিরিণ — কৃষ্ণগহ্বররে ধীরে ধীরে বকিরিণ ছাড়া, কোয়ান্টাম বলবজি্ঞান থকেে

লাইট ইয়ার (আলোকবর্ষ) — আলো এক বছরে যে দূরত্ব যায়. — ৯.৪৬ ট্রলিয়িন কমি

নবেুলা — গ্যাস ও ধুলরি মঘে, যখোনে তারা জন্মায়.
নউিট্রন তারা — সুপারনোভার পর সংকুচতি কনে্দ্র, ২০ কমি ব্যাস, ঘনত্ব অসীম

পারসকে — ৩.২৬ আলোকবর্ষ
ফোটন — আলোর কণা
প্ল্যানটোরি নবেুলা — মৃত নক্ষত্ররে বাইরে ছড়ানো গ্যাসরে খোল
কোয়াজার — অত্যন্ত উজজ্বল গ্যালাক্সি-কনে্দ্র, মহাবশি্বরে সবচয়েে দূররে আলোর উৎস

রডেশফিট — আলোর তরঙ্গদরৈ্ঘ্য বড়েে যাওয়া, দূরে সরে যাওয়ার প্রমাণ
সঙি্গুলারটিি — মহাকাশ-সময়রে অসীম ঘনত্বরে বন্দিু
সৌরভর — সূর্যরে ভর, ২×১০³⁰ কজেি
স্পকেট্রাম — আলোর রঙরে বস্তিার, যা রাসায়নকি উপাদান বলে দয়ে
সুপারনোভা — বশিাল নক্ষত্ররে বস্ফিোরণ
ট্রানজটি — গ্রহরে তারার সামনে দয়িে যাওয়া, যাতে তারার আলো সামান্য কমে

ভয়ডে — গ্যালাক্সি-ক্লাস্টাররে মাঝে খালি জায়গা
শ্বতে বামন — মৃত ছোট নক্ষত্ররে অবশষি্ট কনে্দ্র, পৃ.-আকার
ওয়ার্মহোল — তাত্ত্বকি টানলে, মহাকাশ-সময়রে দুই বন্দিুর মাঝে
জুডয়িাক্যাল আলো — মহাকাশে ছড়ানো আলো, যা দূররে আলোকে ম্লান করে

অকুলশেন — একটি বস্তুর সামনে দয়িে অন্য বস্তু যাওয়া

পরিশিষ্ট ২ · গ্রন্থপঞ্জি

সাধারণ ও বিজ্ঞান-ইতিহাস

১. Hawking, S. (1988). *A Brief History of Time*. Bantam Books.

২. Sagan, C. (1980). *Cosmos*. Random House.

৩. Tyson, N. D. (2004). *The Universe in a Nutshell*. Running Press.

৪. Krauss, L. M. (2012). *A Universe from Nothing*. Free Press.

৫. Greene, B. (2004). *The Fabric of the Cosmos*. Knopf.

বিগ ব্যাং ও প্রাথমিক মহাবিশ্ব

৬. Planck Collaboration (2020). *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*. Astronomy & Astrophysics, 641, A6. arXiv:1807.06209.

৭. Guth, A. H. (1981). *Inflationary universe: A possible solution to the horizon and flatness problems*. Physical Review D, 23, 347.

৮. Penzias, A. A., & Wilson, R. W. (1965). *A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 Mc/s*. Astrophysical Journal, 142, 419.

৯. Smoot, G. F. et al. (1992). *Structure in the COBE differential microwave radiometers first year maps*. ApJL, 396, L1.

১০. Weinberg, S. (1977). *The First Three Minutes*. Basic Books.

আপেক্ষিকতা ও মহাকর্ষ

১১. Einstein, A. (1915). *Die Feldgleichungen der Gravitation*. Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 844–847.

১২. Einstein, A. (1916). *Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie*. Annalen der Physik, 49, 769.

১৩. Hafele, J. C., & Keating, R. E. (1972). *Around-the-World Atomic Clocks: Predicted Relativistic Time Gains*. Science, 177, 166–168.

১৪. Abbott, B. P. et al. (LIGO/Virgo) (2016). *Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger*. Physical Review Letters, 116, 061102.

১৫. Einstein, A. (1905). *Zur Elektrodynamik bewegter Körper*. Annalen der Physik, 17, 891.

গ্যালাক্সি ও নক্ষত্র

১৬. Hubble, E. (1926). *Extragalactic nebulae*. Astrophysical Journal, 64, 321.

১৭. Willett, K. W. et al. (2013). *The 2.1 GHz MKID Astronomical Survey (MKAT) — dark matter in the Milky Way*. MNRAS, 435, 2606.

১৮. Gaia Collaboration (2023). *Gaia Data Release 3: Summary of the contents and survey properties*. Astronomy & Astrophysics, 674, A1.

১৯. Ghez, A. M. et al. (2008). *Measuring Distance and Properties of the Milky Way's Central Supermassive Black Hole with Stellar Orbits*. ApJ, 689, 1044.

২০. Dupree, A. K. et al. (2020). *SZ Camelopardalis and Betelgeuse: The Great Dimming*. ApJ, 899, 68.

সৌরজগৎ

২১. Lauretta, D. S. et al. (2024). *Asteroid (101955) Bennu and the Origins of Solar System Organics*. Nature.

২২. Stern, S. A. et al. (2015). *The Pluto system: Initial results from its exploration by New Horizons*. Science, 350, aad1815.

২৩. NASA MESSENGER (2015). *MESSENGER mission results*. Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging.

২৪. NASA Parker Solar Probe (2024). *PSP 19th close encounter results*.

২৫. ISRO Chandrayaan-3 (2023). *Chandrayaan-3 Mission Report*.

২৬. ESA Mars Express (2024). *Mars Express MARSIS observations*.

২৭. NASA Mars 2020 (2023). *Perseverance rover results*.

২৮. NASA Cassini (2017). *Cassini Grand Finale results*.

কৃষ্ণগহ্বর ও ডার্ক ম্যাটার

২৯. Event Horizon Telescope Collaboration (2019). *First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole*. ApJL, 875, L1.

৩০. Event Horizon Telescope Collaboration (2022). *First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. I*. ApJL, 930, L12.

৩১. Rubin, V. C., & Ford, W. K. (1970). *Rotation of the Andromeda Nebula from a Spectroscopic Survey of Emission Regions*. ApJ,

159, 379.

৩২. Riess, A. G. et al. (1998). *Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant*. AJ, 116, 1009.

৩৩. Perlmutter, S. et al. (1999). *Measurements of Ωand Λfrom 42 High-Redshift Supernovae*. ApJ, 517, 565.

৩৪. Hawking, S. W. (1974). *Black hole explosions?* Nature, 248, 30.

প্রাণরে খোঁজ

৩৫. Greaves, J. S. et al. (2021). *Phosphine gas in the cloud decks of Venus*. Nature Astronomy, 5, 655.

৩৬. Labbé, I. et al. (2023). *A population of red candidate massive galaxies ~600 Myr after the Big Bang*. Nature, 616, 266.

৩৭. Madhusudhan, N. et al. (2023). *Carbon-bearing molecules in a possible Hycean atmosphere*. ApJL.

৩৮. NASA Exoplanet Archive (2025). *Confirmed planets and candidates*.

৩৯. Villanueva, G. L. et al. (2023). *JWST observations of CO_2 on Europa*. Science.

পরিশিষ্ট ৩ · নির্ঘণ্ট

অ — অ্যাব শূন্য ১৭৩ · অ্যাপোলো ১১ ২৪৭ · আপেক্ষিকতা ৩১

ই — ইনফ্লেশন ৩৮ · ইউরেনাস ২১৯ · ইউরোপা ২০৬

এ — এক্সোপ্ল্যানেট ২৮১ · এনসেলাডাস ২০৮

ক — কৃষ্ণগহ্বর ২৬১ · কুইপার বলয় ২৩৫ · Kepler ২৮৯ · ক্যাসিনি ২১১

খ — খাঁজ ৩৫ · খনিজ ১৭৫

গ — গ্যালাক্সি ৬৯ · গাণিতিক আবিষ্কার ২২৩

ঘ — ঘনত্ব ২১৩ · ঘটনা-দিগন্ত ২৫৭

চ — চন্দ্রযান ৩১১ · চাঁদ ১৪৭ · চৌম্বক ক্ষেত্র ১৬৮

জ — জেমস ওয়েব ২৫৩ · জুডিয়াক্যাল আলো ৭৭

ড — ডার্ক এনার্জি ২৭৫ · ডার্ক ম্যাটার ২৬৯ · ড্রেক ২৯৩

ত — তাপমাত্রা ৫৪ · তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৯৩

দ — দূরত্ব ২৩ · দুধসাগর ৬২

ন — নক্ষত্র ১১৩ · নীহারিকা ৯১ · নেপচুন ২৩১

প — পদার্থ ৪৯ · প্লুটো ২৪১ · প্ল্যাঙ্ক ৪১ · পার্সেক ১৪১

ব — বৃহস্পতি ১৯৭ · বরফ দৈত্য ২২৩ · বামন গ্রহ ২৩৯ · বিগ ব্যাং ৩৩

ভ — ভালসে মারনিরেসি ১৯৭ · ভোল্ট ১৭৮

ম — মঙ্গল ১৮১ · মহাপ্রচণ্ড ১৯৯ · মিল্কিওয়ে ৬৫ · Mercury ১২৯

য — যুগ্ম তারা ১০৭

র — রেডশিফট ৪৭ · রেডিয়েশন ১৮৯ · রোজেটা ২১৯

শ — শনি ২০৯ · শুক্র ১৫৫ · শ্বেতে বামন ১১৯

স — সৌরজগৎ ১৬১ · সুপারনোভা ১০৫ · SETI ২৯৭ · Sirius ৯৭

হ — হাবল ৭৩ · হকিং বিকিরণ ২৬৭ · হাইড্রোজেন ৫৩

পরশিষ্টি ৪ · মহাবশ্বিরে সময়রখো

সময়	ঘটনা
১৩.৮ বি. বছর আগে	বগি ব্যাং
১৩.৮ বি. বছর	প্রথম পরমাণু (পুনর্মলিন)
১৩.৬ বি. বছর	প্রথম তারা
১৩.০ বি. বছর	প্রথম গ্যালাক্সি
৯.২ বি. বছর	সৌরজগতরে জন্ম
৪.৫৬ বি. বছর	পৃ.-চাঁদরে সংঘর্ষ (Theia)
৪.৫ বি. বছর	পৃ.-তে প্রথম জীবন
৩.৮ বি. বছর	পৃ.-তে প্রথম মহাসাগর
৫৪ কোটি বছর	ক্যামব্রয়িান বস্ফিোরণ
৬.৬ কোটি বছর	ডাইনোসর বলিুপ্তি
৩ লাখ বছর	হোমো সপেয়িন্স
১১,০০০ বছর	কৃষি
৪০০ বছর	দূরবীন
৬৮ বছর	মহাকাশ যুগ